



الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الوطنية الخاصة
كلية الهندسة – قسم هندسة الحاسوب

مشروع تخرج

نبض — نظام السجلات الطبية الرقمية

Nabd — Digital Medical Records System

منصة صحية قائمة على معيار FHIR HL7 مع دعم القرار السريري والذكاء الاصطناعي التنبؤي

إعداد الطلاب:

أمير المنصور محمد خير الحوراني ميزر عمري

بإشراف:

د. وسيم رمضان

العام الدراسي ٢٠٢٥ – ٢٠٢٦

كلمة شكر

نتقدّم بخالص الشكر والامتنان إلى كلّ من ساندنا وأسهم في إنجاز هذا المشروع...

في البداية، نرفع شكرنا العميق إلى آبائنا وأمّهاتنا الذين لم ييخلوا علينا بدعائهم ودعمهم الدائم، فكانوا سندنا وملأوا آمالنا، ولا ننسى أصدقاءنا الأعزاء الذين رافقونا في مسيرتنا الدراسية وكانوا خير عونٍ لنا في أوقات الجدّ والاجتهاد.

ونخصّ بالشكر والتقدير الدكتور **وسيم رمضان** الذي أشرف على مشروعنا برعايته الكريمة وأنار لنا الطريق بتوجيهاته القيّمة وملاحظاته الدقيقة طوال مراحل العمل، كما نعبر عن شكرنا الكبير للدكتور **هاني الخطيب**، عميد كلية الهندسة المحترم، على دعمه المستمر وإسهامه في مسيرتنا، ولكلّ أساتذة قسم هندسة الحاسوب في الجامعة الوطنية الخاصة الذين لم يدّخوا جهداً في تزويدنا بالعلم والمعرفة.

نسأل الله أن يجعل هذا العمل لبنّة نافعة في خدمة القطاع الصحي ووطننا الحبيب.

الملخص

تُعَدّ السجلات الطبية حجر الأساس في تقديم رعاية صحيّة آمنة وفعّالة؛ فهي الذاكرة التي تختزن تاريخ المريض من تشخيصاتٍ وأدويةٍ وفحوصٍ وإجراءات. غير أنّ هذه السجلات غالباً ما تكون مورّعة بين أنظمةٍ غير متوافقة لا يتبادل بعضها البيانات مع بعض، ما يضعف التنسيق بين مقدّمي الرعاية، ويؤدّي إلى تكرار الفحوص، وإلى قراراتٍ سريرية تُتخذ أحياناً من دون صورةٍ كاملة عن حالة المريض. من هنا جاءت فكرة هذا المشروع: بناء نظامٍ حديث لإدارة السجلات الطبية الرقمية يعتمد على المعيار العالمي FHIR HL7 في إصداره الخامس (R5) لضمان قابلية التشغيل البيني (Interoperability) بين الأنظمة الصحية المختلفة.

يجمع النظام بين عدّة طبقاتٍ متكاملة: سجلّ طبي قائم على معيار FHIR لإدارة بيانات المرضى والتشخيصات والملاحظات والأدوية والإجراءات والمواعيد، مع حفظٍ كامل لتاريخ النسخ والتعديلات؛ ومحرك دعم قرار سريري (Clinical Decision Support) قابل للتهيئة يُطلق تنبيهاتٍ للأطباء في موضع الرعاية وفق قواعد منطقية مرنة؛ وطبقة ذكاء اصطناعي تضمّ ثلاثة نماذج تنبؤية تُقدّر مخاطر المريض انطلاقاً من بياناته الفعلية: خطر الإصابة بالسكري، وخطر أمراض القلب، وخطر إعادة الدخول إلى المشفى خلال ثلاثين يوماً. ويُضاف إلى ذلك سجلّ لربط نماذج ذكاء اصطناعي خارجية، وبوابة خدمة ذاتية للمريض، ودعم كامل للغتين العربية والإنجليزية.

بُنيت الواجهات الخلفية باستخدام إطار العمل ASP.NET Core مع إطار Entity Framework Core وقاعدة بيانات PostgreSQL، في حين بُنيت الواجهة الأمامية باستخدام إطار Blazor WebAssembly. واعتمد النظام على خادم Keycloak لتوفير مصادقةٍ وتفويضٍ آمنين وفق بروتوكولي OAuth2 و OpenID Connect مع نطاقات صلاحيات على غرار SMART on FHIR. أمّا نماذج الذكاء الاصطناعي فقد دُرّبت بلغة Python ثم صُدّرت إلى صيغة ONNX لشُستهلك داخل الخادم بأداءٍ استدلالٍ عالٍ.

نهدف من خلال هذا المشروع إلى تحسين جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة العمل الطبي عبر توحيد البيانات وفق معيارٍ عالمي، وتقديم دعمٍ ذكي للقرار السريري في موضع الرعاية، وتمكين المريض من الاطلاع على سجلّه الصحي بأمان.

Abstract

Medical records are the foundation of safe and effective healthcare, yet they are often scattered across incompatible systems that do not exchange data — weakening coordination between care providers, causing repeated tests, and delaying clinical decisions made without a complete picture of the patient. This project addresses that challenge by building Nabd, a modern Digital Medical Records System, based on the international HL7 FHIR (Release 5) standard to guarantee interoperability between healthcare systems.

The system combines several integrated layers: a FHIR-based clinical record that manages patients, conditions, observations, medications, procedures and appointments with full version history; a configurable Clinical Decision Support (CDS) engine that alerts clinicians at the point of care through a flexible rule engine; and an artificial-intelligence layer of three predictive models that estimate patient risk from real FHIR data — diabetes risk, cardiovascular risk, and 30-day hospital readmission risk. It also adds a registry for external AI models, a patient self-service portal, and full Arabic/English localization.

The backend was built with ASP.NET Core, Entity Framework Core and PostgreSQL, while the frontend was built with Blazor WebAssembly. Authentication and authorization rely on Keycloak using OAuth2 / OpenID Connect with SMART-on-FHIR-style scopes. The AI models were trained in Python and exported to the ONNX format to be served inside the API with high inference performance.

Through this project we aim to improve the quality of healthcare and the efficiency of clinical work by unifying data under a global standard, providing intelligent decision support at the point of care, and empowering patients to securely access their own health records.

الفهرس

٢	كلمة شكر
٣	الملخص
٤	Abstract
٥	الفهرس
٨	الفصل الأول - مقدمة عامة
٩	١-١ التحديات
٩	٢-١ الهدف
١٠	٣-١ أهم ميزات المشروع
١١	٤-١ الجهات المستفيدة من المشروع
١١	٥-١ الدراسة المرجعية
١٣	٦-١ المساهمات
١٤	الفصل الثاني - الأدوات والتقنيات البرمجية
١٤	١-٢ تقنيات البرمجة الخلفية Backend
١٤	١-١-٢ لغة C#
١٤	٢-١-٢ إطار العمل ASP.NET Core
١٥	٣-١-٢ إطار العمل Entity Framework Core
١٥	٤-١-٢ قاعدة البيانات PostgreSQL
١٦	٥-١-٢ معيار FHIR H17 ومكتبة Firely
١٦	٦-١-٢ نظام المصادقة Keycloak
١٦	٧-١-٢ أدوات مساندة (Swagger و Data Protection و Serilog)
١٧	٢-٢ تقنيات الواجهة الأمامية Frontend
١٧	١-٢-٢ إطار العمل Blazor WebAssembly
١٧	٢-٢-٢ لغتا HTML و CSS
١٧	٣-٢-٢ إطار العمل Bootstrap
١٨	٤-٢-٢ الترجمة وتعدد اللغات (i18n)
١٨	٥-٢-٢ بنية المكونات ونمط الموارد الموحد
١٨	٣-٢ أدوات الذكاء الاصطناعي
١٨	١-٣-٢ لغة Python ومكتبة scikit-learn
١٩	٢-٣-٢ صيغة ONNX وأداة skl2onnx ومحرك ONNX Runtime
١٩	٣-٣-٢ نماذج المخاطر الثلاثة بالتفصيل

٢٠	٤-٣-٢ بطاقات تعريف النماذج
٢٢	٥-٣-٢ مقارنة الخوارزميات ومسوّغ الاختيار
٢٢	٦-٣-٢ دورة حياة النموذج
٢٢	٧-٣-٢ خطّ أنابيب التنبؤ
٢٣	٤-٢ البنية العامة للنظام
٢٤	٥-٢ الخلاصة
٢٥	الفصل الثالث - متطلبات المشروع والمخططات
٢٥	١-٣ البنية التحتية
٢٥	١-١-٣ خادم الويب Web Server
٢٥	٢-١-٣ قاعدة بيانات مركزية
٢٥	٣-١-٣ خادم المصادقة Keycloak
٢٥	٤-١-٣ خدمة معلومات الأدوية
٢٥	٥-١-٣ شبكة اتصال محمية
٢٦	٢-٣ الأمان والصلاحيات
٢٧	٣-٣ المخططات وقاعدة البيانات
٢٧	١-٣-٣ الفاعلون Actors
٢٧	٢-٣-٣ مخططات حالات الاستخدام Use Case Diagram
٣١	٣-٣-٣ مخطّط قاعدة البيانات Entity Relation Diagram
٣٣	٤-٣-٣ مخطّطات التسلسل لأهمّ الآليات
٣٦	٤-٣ واجهة النظام البرمجية (API)
٣٦	١-٤-٣ مبدأ التصميم
٣٦	٢-٤-٣ الواجهة الموحّدة لموارد FHIR
٣٧	٣-٤-٣ عائلات المسارات المتخصّصة
٣٧	٤-٤-٣ المصادقة والاصطلاحات
٣٨	٥-٤-٣ مثال تطبيقي
٣٨	٦-٤-٣ التوثيق التفاعلي والمرجع الكامل
٤٠	الفصل الرابع - التطبيق العملي
٤٠	١-٤ واجهات الزائر والمصادقة
٤٣	٢-٤ واجهات الطبيب/الممارس
٥٢	٣-٤ واجهات مدير المؤسسة
٥٥	٤-٤ واجهات مدير النظام
٥٧	٥-٤ بوابة المريض

٥٩	٦-٤ لوحة الرؤى الذكية AI Insights
٦٢	٧-٤ اختبار النظام وتقييمه
٦٣	١-٧-٤ اختبار الوظائف (Functional Testing)
٦٣	٢-٧-٤ اختبار واجهة النظام البرمجية (REST API)
٦٣	٣-٧-٤ اختبار الصلاحيات
٦٤	٤-٧-٤ اختبار الذكاء الاصطناعي
٦٥	٥-٧-٤ اختبار تعدد المستخدمين
٦٥	٦-٧-٤ اختبار الأداء
٦٦	٨-٤ التحليل الأمني للنظام
٦٨	الفصل الخامس - الخاتمة والآفاق المستقبلية
٦٨	الآفاق المستقبلية
٦٨	النشر السحابي والحويات
٦٨	ربط مصدر بيانات الأدوية الحي
٦٨	توسيع نماذج الذكاء الاصطناعي
٦٩	تطوير تطبيق موبايل
٦٩	تعزيز الأمان وحماية الخصوصية
٦٩	توسيع التشغيل البيئي
٧٠	الفصل السادس - الملحق
٧٠	١-٦ روابط المشروع
٧٠	٢-٦ ملخص حزمة التقنيات
٧٠	٣-٦ موارد FHIR المدعومة
٧١	٤-٦ مسرد المصطلحات
٧١	٥-٦ تشغيل النظام (مختصر)
٧٣	المراجع

الفصل الأول - مقدمة عامة

يشهد قطاع الرعاية الصحية تحولاً رقمياً متسارعاً يعد بتحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة العمل الطبي، غير أن كثيراً من المؤسسات الصحية ما زالت تعتمد على أنظمة منعزلة تخزن بيانات المريض بصيغ خاصة لا يفهمها سواها. ويؤدي هذا التشتت إلى صعوبة تبادل المعلومات بين المشافي والعيادات والمخابر، وإلى تكرار الفحوص وإهدار الموارد، وإلى قرارات سريرية تتخذ أحياناً من دون صورة كاملة عن تاريخ المريض. كما تبقى الرعاية في كثير من الأنظمة ذات طابع تفاعلي (Reactive) أكثر منه استباقي (Proactive)؛ إذ يُكتشف ارتفاع خطورة حالة المريض في وقت متأخر بسبب غياب أدوات تنبؤية تعمل في موضع الرعاية وتساعد الطبيب على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

ولمواجهة هذه التحديات، صمّمنا «نبض» - نظام السجلات الطبية الرقمية: منصة متكاملة تعتمد على المعيار العالمي FHIR HL7 في إصداره الخامس [١] لتوحيد تمثيل البيانات الصحية وضمان قابلية تبادلها بين الأنظمة المختلفة، وتضيف فوق هذا السجل محرك دعم للقرار السريري قابلاً للتهيئة وفق مواصفة CDS Hooks [١٣]، وطبقة ذكاء اصطناعي تُقدّر مخاطر المريض من بياناته الفعلية، وبوابة يطلع المريض من خلالها على سجله الصحي. وقد روعي في التصميم أن يكون النظام قابلاً للتوسع والصيانة، وأن يلتزم بمعايير الأمان وحماية الخصوصية المناسبة للبيانات الصحية الحساسة.

ويأتي اختيار هذا المجال انطلاقاً من أهميته البالغة؛ فالبيانات الصحية من أكثر البيانات حساسيةً وقيمة، وأي تحسين في إدارتها ينعكس مباشرةً على جودة حياة الناس وسلامتهم. كما أن تبني معيار عالمي مثل FHIR يجعل النظام جاهزاً للتكامل مع المنظومة الصحية الأوسع بدل أن يبقى جزيرة معزولة، وهو ما يميز هذا المشروع عن الأنظمة التقليدية المغلقة.

ويتميز النظام كذلك بأنه لا يكتفي بتخزين البيانات وعرضها، بل يضيف فوقها طبقات من الذكاء: محرك قواعد يحول المعرفة الطبية إلى تنبيهات قابلة للتنفيذ، ونماذج تنبؤية تقرأ سجل المريض وتقدر مخاطره، وسجل يتيح ربط نماذج ذكاء خارجية متخصصة. وبذلك ينتقل النظام بالرعاية من الطابع التفاعلي إلى الطابع الاستباقي.

يتناول هذا الفصل عرضاً عاماً للمشروع من حيث التحديات التي يعالجها وأهدافه وفوائده وأهم ميزات والجهات المستفيدة منه، تمهيداً للفصول التالية التي تستعرض الأدوات والتقنيات المستخدمة، ثم متطلبات المشروع ومخططاته، ثم الجانب العملي والواجهات، وصولاً إلى الخاتمة والآفاق المستقبلية.

١-١ التحديات

تنتقل فكرة المشروع من جملة من التحديات الواقعية التي تواجه المنظومة الصحية، ويمكن تلخيص أبرزها بما يأتي:

تشتت البيانات وانعدام التشغيل البيني: تُخزن بيانات المريض في أنظمة متفرقة وبصيغ مغلقة، فلا ينتقل سجل المريض معه بين مقدمي الرعاية، ما يحرم الطبيب من رؤية شاملة ويؤدي إلى تكرار الفحوص والإجراءات.

ضعف الدعم الاستباقي للقرار: تفتقر كثير من الأنظمة إلى أدوات تنبّه الطبيب آنياً إلى المخاطر (كجرعة دوائية زائدة أو تداخل دوائي أو ارتفاع خطر إعادة الدخول إلى المشفى)، فتبقى الأخطاء الطبية احتمالاً قائماً.

صعوبة تتبع تاريخ السجل: في غياب آلية منضبطة لحفظ النسخ، يصعب معرفة من غير بيانات المريض ومتى وماذا كانت القيمة السابقة، وهو أمرٌ جوهري للمساءلة والتدقيق الطبي.

غياب مشاركة المريض: كثيراً ما يُحرّم المريض من الاطلاع على سجله الصحي أو متابعة مواعيده وأدويته بنفسه، ما يضعف انخراطه في رعايته الخاصة.

تحديات الأمان والخصوصية: تتطلب البيانات الصحية مستوىً عالياً من الحماية في التخزين والنقل، وتحكماً دقيقاً بالوصول بحسب دور كل مستخدم وصلاحياته.

٢-١ الهدف

يهدف المشروع إلى بناء نظام حديث ومتكامل لإدارة السجلات الطبية الرقمية يوحد تمثيل البيانات وفق معيار عالمي، ويوفّر دعماً ذكياً للقرار السريري في موضع الرعاية، ويرفع كفاءة العمل الطبي وجودته. ويمكن تفصيل هذا الهدف العام في الأهداف الفرعية الآتية:

١. بناء سجل طبي قائم على معيار FHIR R5 يدعم العمليات الأساسية من إنشاء وقراءة وتحديث وحذف وبحث وحفظ لتاريخ النسخ والتحقق من صحة الموارد.
٢. توفير نظام مصادقة وتفويض آمن قائم على الأدوار ونطاقات الصلاحيات، يضمن أن يرى كل مستخدم ما يخصه فقط.
٣. تقديم دعم ذكي للقرار السريري عبر محرّك قواعد مرِن يُطلق بطاقات تنبيه مبنية على بيانات المريض ومعرفة الأدوية ومخاطره.
٤. دمج نماذج ذكاء اصطناعي تنبؤية تعمل على بيانات المريض الحقيقية لعرض تقديرات للمخاطر تساعد الكادر الطبي، مع إتاحة ربط نماذج خارجية.
٥. تمكين المريض من الاطلاع الآمن على سجله الصحي عبر بوابة خدمة ذاتية، ودعم الوصول بلغتين عبر واجهة ثنائية اللغة (عربي/إنجليزي).

٣-١ أهم ميزات المشروع

يقدم النظام مجموعة غنية من الميزات التي تغطي الجوانب السريرية والإدارية الذكية، نعرض أبرزها فيما يأتي:

سجل طبي قائم على معيار FHIR R5 [١]: يدير النظام طيفاً واسعاً من الموارد السريرية وفق المعيار، منها: المريض (Patient)، والممارس (Practitioner) ودوره (PractitionerRole)، والمؤسسة (Organization)، والموقع (Location)، والزيارة (Encounter)، والموعد (Appointment)، والحالة المرضية (Condition)، والملاحظة (Observation)، والإجراء (Procedure)، وطلب الدواء (MedicationRequest)، وفرط الحساسية (AllergyIntolerance)، وطلب الخدمة (ServiceRequest).

حفظ النسخ وتاريخ التعديلات: يُحفظ لكل مورد تاريخه الكامل من النسخ، مع دعم الحذف الناعم (Soft Delete)، بحيث يمكن استعراض أي نسخة سابقة ومعرفة وقت تعديلها.

البحث والتحقق وفق المعيار: يدعم النظام البحث ببارامترات قياسية عبر مفهرسات الموارد، والتحقق من صحة الموارد مقابل مواصفة FHIR R5 باستخدام مكتبة Firely [٢].

مصادقة وتفويض آمان: يعتمد النظام خادم Keycloak [٨] لإصدار رموز الدخول (JWT) وإدارة المستخدمين والأدوار، مع تحكم بالوصول قائم على الأدوار وعلى نطاقات الصلاحيات (System/User/Patient) على غرار SMART on FHIR [١٩]، وفق بروتوكولي OAuth2/OpenID Connect [١٨].

محرك دعم القرار السريري (CDS): يوفر مسارات متوافقة مع CDS Hooks [١٣]، ومحرك قواعد يعتمد منطق JSON-Logic [٢١]، وورشة لتأليف القواعد (CDS Admin) مع قوالب جاهزة ومعاينة وتحقق ونشر مُصدّر النسخ وتفعيل للقواعد، إضافة إلى تغذية حيّة للتنبيهات.

نماذج ذكاء اصطناعي للتنبؤ بالمخاطر: ثلاثة نماذج بصيغة ONNX [٩] تُقدّر المخاطر من سجل المريض: خطر السكري، وخطر أمراض القلب، وخطر إعادة الدخول إلى المشفى خلال ثلاثين يوماً، مع تعويض القيم الناقصة بالوسيط والإشارة إلى ذلك.

سجل نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية: يتيح للمدير تسجيل نماذج ذكاء اصطناعي مستضافة خارجياً عبر رابط آمن (HTTPS) مع حفظ أسرار المصادقة مشفرة عبر ASP.NET Data Protection [٢٥]، وتشغيلها على بيانات مريض معين وقراءة قرارها.

معرفة الأدوية: خدمة مستقلة لمعلومات الأدوية (جرعات وسلامة) تُستهلك من محرك دعم القرار، مع إمكانية الاعتماد على مزود مُجمّع أو مصدرٍ حيّ مثل RxNorm [٢٢].

بوابة المريض ووثائقه: بوابة خدمة ذاتية يتطلع المريض من خلالها على ملخص سجله ومواعيده وأدويته ويدير ملفه الشخصي، إضافةً إلى إدارة الوثائق السريرية المرفوعة لكل مريض.

لوحات معلومات وتحليلات: لوحة عمل رئيسية لكل دور، وقائمة مراقبة تنبؤية للمرضى الأعلى خطورة، ولوحة «الرؤى الذكية» (AI Insights) التي تقدّم نظرةً على مستوى المرضى وانتشار الحالات المرضية.

واجهة ثنائية اللغة (عربي/إنجليزي): دعم كامل للترجمة في زمن التشغيل مع تبديل فوري للغة واتجاه الكتابة (RTL/LTR)، يغطّي مئات النصوص في الواجهة.

٤-١ الجهات المستفيدة من المشروع

المؤسسات الصحية (أطباء وإداريون): يرفع النظام كفاءة العمل السريري والإداري عبر توحيد البيانات وأتمتة المهام وتقليل الأخطاء البشرية، ويمنح المدراء رقابةً وإشرافاً أفضل عبر لوحات المعلومات والتحليلات.

المرضى: يعزّز ثقة المريض بالمنظومة الصحية عبر تمكينه من الاطلاع على سجله ومتابعته، ويوسّع نطاق الوصول إلى الخدمة الصحية.

وزارات الصحة ومنظمات الرعاية: يوفّر أساساً موحدًا للبيانات يدعم التخطيط واتخاذ القرار على مستوى المنظومة، ويسهل تكامل الأنظمة بفضل الالتزام بمعيار عالمي.

الباحثون والمطوّرون: يقدّم النظام بنيةً قياسية وقابلة للتوسّع يمكن البناء عليها في أبحاث المعلوماتية الصحية وتطوير خدماتٍ صحية جديدة.

٥-١ الدراسة المرجعية

لم يأتِ هذا المشروع في فراغ؛ فهناك أنظمة قائمة لإدارة السجلات الطبية، منها المفتوح المصدر ومنها التجاري، ولكلٍ منها فلسفته ونطاقه. ونستعرض فيما يأتي أبرز هذه الأنظمة قرباً من نظامنا، تمهيداً لمقارنة تبين ما يشترك فيه معها وما يميّز به عنها:

OpenMRS: نظام سجلات طبية مفتوح المصدر واسع الانتشار، وُجّه أساساً إلى المؤسسات الصحية في الدول النامية، ويقوم على بنية وحدوية (Modules) تتيح توسيعه. يعتمد نموذج بياناتٍ داخلياً خاصاً به، ويوفّر دعم معيار FHIR عبر وحدة ترجمة مستقلة تحوّل بين نموده الداخلي والمعياري، لا عبر تخزين أصيل للموارد. ويقدم تنبيهاتٍ وتذكيراتٍ لدعم القرار السريري [٣٠].

OpenEMR: من أوسع أنظمة السجلات الطبية المفتوحة انتشاراً، وحاصلٌ على اعتماد ONC الأمريكي، ويضم إدارةً للعيادة وفوترةً ووصفاتٍ إلكترونية وبوابة مريض. ويقدم واحداً من أكمل تطبيقات FHIR R4 بين الأنظمة المفتوحة مع دعم SMART on FHIR وUS Core، غير أنّ

تخزينه الداخلي ليس أصيلاً وفق المعيار، ودعمه للقرار السريري يقوم على قواعد وتذكيرات خاصة به لا على معيار CDS Hooks [٣١].

HAPI FHIR: التطبيق المرجعي المفتوح المصدر لمعيار FHIR بلغة Java، ويدعم إصداراته من DSTU2 حتى R5 مع تخزين أصيل للموارد وواجهة برمجية كاملة وتاريخ نسخ. لكنّه لبننة تحتية لا نظام سريري متكامل: لا يتضمّن واجهة مستخدم مدمجة ولا دعماً للقرار السريري ولا نماذج ذكاء اصطناعي، وتُبنى هذه الطبقات فوقه [٣٢].

Medplum: منصّة حديثة مفتوحة المصدر (رخصة Apache 2.0) موجهة للمطوّرين، تخزن البيانات تخزيناً أصيلاً وفق FHIR R4 وتوفّر مصادقةً وتحكّماً بالوصول ومكونات واجهة جاهدة، إضافةً إلى «Bots» لتنفيذ منطقٍ خلفي عند تغيير الموارد. وهي أقرب إلى أساس يُبنى عليه تطبيقٌ صحيّ منها إلى نظام سريري جاهز، ولا تقدّم دعم قرارٍ معيارياً ولا نماذج تنبؤ جاهزة [٣٣].

Epic و Oracle Health (Cerner): النظامان التجاريان المهيمنان على سوق السجلات الصحية في العالم، ويقدمان منظومةً شاملة تغطّي المستشفى بكامله، مع واجهات FHIR R4 ودعم لمعيار CDS Hooks وبوابات للمرضى (MyChart و HealtheLife) ونماذج تنبؤية مدمجة مثل مؤشر التدهور (Deterioration Index). غير أنّهما مغلقا المصدر وباهظا الكلفة، ويتطلّبان بنية تحتية وفرق تشغيل كبيرة، ما يجعلهما بعيدين عن متناول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة [٣٤][٣٥].

ويلخّص الجدول الآتي مقارنةً بين نظام نبض وهذه الأنظمة وفق أبرز المعايير التي تهتمّ مشروعنا:

المعيار	نبض (نظامنا)	OpenMRS	OpenEMR	HAPI FHIR	Medplum	/ Epic Cerner
الترخيص والكلفة	مفتوح - أكاديمي	مفتوح	مفتوح	مفتوح	مفتوح (Apache 2.0)	تجاري مغلق مرتفع
إصدار FHIR المدعوم	R5	R4	R4	DSTU2 - R5	R4	R4
تخزين أصيل لموارد FHIR	✓	✗	✗	✓	✓	✗
واجهة برمجية قياسية (API)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
تاريخ النسخ الكامل	✓	جزئي	جزئي	✓	✓	✓
دعم قرار سريري (تنبيهات)	✓	✓	✓	✗	جزئي (Bots)	✓
توافق معيار CDS Hooks	✓	✗	✗	✗	✗	✓
ورشة تأليف قواعد رسومية	✓	جزئي	جزئي	✗	✗	جزئي
نماذج تنبؤ بالمخاطر مدمجة	✓	✗	✗	✗	✗	✓

المعيار	نبض (نظامنا)	OpenMRS	OpenEMR	HAPI FHIR	Medplum	/ Epic Cerner
تسجيل نماذج AI خارجية	✓	X	X	X	جزئي	جزئي
بوابة المريض	✓	جزئي	✓	X	✓ (ثبني)	✓
نشر محلي بلا كلفة ترخيص	✓	✓	✓	✓	✓	X

جدول ١-١: مقارنة بين نظام نبض وأبرز الأنظمة المشابهة.

ولا يدّعي هذا العرض أنّ نظامنا يفوق الأنظمة الناضجة المذكورة؛ فهي تتفوّق عليه بنطاقٍ أوسع يشمل المخاطر والفوترة والوصفات الإلكترونية، وباعتماداتٍ رسمية وسنواتٍ تشغيلٍ بأحجامٍ ضخمة وفرق دعمٍ كبير، في حين أنّ «نبض» مشروعٌ أكاديمي في نطاقٍ محدود. غير أنّ ما يميّزه هو اجتماع عناصر لا تجتمع في أيٍّ من هذه الأنظمة ضمن نظامٍ واحد مفتوح: تخزينٌ أصيل وفق أحدث إصدارات المعيار (FHIR R5)، ومحرك قرارٍ سريري متوافق مع CDS Hooks مع ورشةٍ رسمية لتأليف القواعد، ونماذج تنبؤ بالمخاطر مدمجة مع إمكانية ربط نماذج خارجية، وبوابة مريض، وواجهة معرّبة بالكامل — وكلّ ذلك قابلٌ للنشر محلياً دون كلفة ترخيص.

٦-١ المساهمات

لا يقتصر أثر هذا المشروع على ما يقدمه من ميزاتٍ تقنية، بل يمتدّ إلى ما يضيفه فعلياً إلى واقع العمل الصحيّ والمستفيدين منه. ونوجز فيما يأتي أبرز مساهمات النظام:

سجلٌ طبيّ موحد للمريض: يجمع النظام تاريخ المريض الصحيّ في مكانٍ واحد بدل تشتّته بين الأنظمة المتفرّقة، فيصبح السجلّ متاحاً لمن يحتاجه من مقدّمي الرعاية الصحية أينما كان المريض. واجهة برمجة التطبيقات (API): يوفر النظام واجهةً برمجية مبنية على معيارٍ عالمي تتيح للأنظمة والتطبيقات الصحيّة الأخرى الاتّصال به وتبادل البيانات معه، فلا يبقى النظام جزيرةً منعزلة بل يصبح أساساً يمكن للآخرين البناء عليه (يُفصّل توثيقها في القسم ٣-٤).

سجلات الطبيب وأدوات عمله: يمنح النظام الطبيب مساحة عملٍ منظّمة يتابع فيها مرضاه ومواعيده ويسجلّ تشخيصاته ووصفاته، ما يوفر وقته ويقلّل الأخطاء الناتجة عن العمل اليدوي.

مساعدة الطبيب لحظة اتّخاذ القرار: يقرأ النظام سجلّ المريض وينبّه الطبيب إلى ما قد يفوته من مخاطر أثناء عمله لا بعده، فيرفع أمان الرعاية بدل أن يكتفي بتوثيقها.

تمكين المريض من سجلّه: يتيح النظام للمريض الاطّلاع على سجلّه الصحيّ ومتابعة مواعيده وأدويته بنفسه، ما يعزّز ثقته بالمنظومة الصحيّة وانخراطه في رعايته.

أساسٌ صحيّ رقمي قابل للتوسّع: يقدّم المشروع نموذجاً عملياً يمكن البناء عليه وتوسيعه على مستوى المؤسسات الصحيّة، بما يخدم التحوّل الرقمي في القطاع الصحيّ محلياً.

الفصل الثاني – الأدوات والتقنيات البرمجية

نستعرض في هذا الفصل الأدوات والتقنيات البرمجية التي اعتمدت في تطوير نظام السجلات الطبية الرقمية، موضحين دور كلٍ منها وأبرز ميزاتها وكيفية استثمارها لتحقيق أهداف المشروع. ولأنّ النظام يتألف من عدّة خدمات متكاملة (واجهة برمجية رئيسية، وواجهة أمامية، وخدمة معلومات أدوية، وطبقة ذكاء اصطناعي)، فقد وُظفت مجموعة متنوّعة من التقنيات نقسمها إلى تقنيات البرمجة الخلفية، وتقنيات الواجهة الأمامية، وأدوات الذكاء الاصطناعي، ثم نختم بنظرة على البنية العامة للنظام.

١-٢ تقنيات البرمجة الخلفية Backend

١-١-٢ لغة C#

لغة C# لغة برمجية حديثة كائنية التوجّه طوّرتها شركة Microsoft، تتميز بأمان الأنماط (Type Safety) ودعمها الواسع للبرمجة غير المتزامنة (Asynchronous) التي ترفع كفاءة معالجة الطلبات المتزامنة، وتعمل ضمن منصّة .NET [٤][٢٧].

البرمجة الكائنية (OOP): تدعم اللغة الوراثة والتغليف وتعدّد الأشكال، ما يتيح كتابة شيفرة منظّمة قابلة لإعادة الاستخدام ويُسهّل تطوير الأنظمة المعقّدة وصيانتها.

التكامل مع .NET: تعمل ضمن منصّة .NET التي توفّر مكتباتٍ غنيّة للتعامل مع البيانات والتشفير وإدارة الجلسات والشبكة.

القابلية للتوسعة: لغة قوية وآمنة توفّر بيئةً مرنة لتوسيع النظام مستقبلاً وربطه بتطبيقاتٍ أخرى. الفائدة في المشروع: كتابة منطق الخادم بكفاءةٍ ومرونة وتنظيم الشيفرة وفق مبادئ OOP ضمن إطار ASP.NET Core.

٢-١-٢ إطار العمل ASP.NET Core

ASP.NET Core إطار عملٍ مفتوح المصدر وعابر للمنصّات من Microsoft لبناء تطبيقات الويب وخدمات الويب (Web APIs) عالية الأداء [٣].

السرعة والكفاءة: من أسرع أطر العمل لتطوير تطبيقات الويب بفضل تحسيناته المستمرة على الأداء وطرق المعالجة.

دعم RESTful APIs: أدوات متكاملة لبناء واجهاتٍ برمجية تتبادل البيانات بطريقةٍ منظّمة وموثوقة؛ وقد بُنيت عليها مسارات FHIR في النظام.

الأمان والحقن: يدعم المصادقة والتفويض وحَقْن الاعتماديات (Dependency Injection) والوسطاء (Middleware) والحماية من الهجمات الشائعة.

الفائدة في المشروع: بناء الواجهات البرمجية التي تتبع نمط REST وتلتزم بمعيار FHIR في مساراتها واستجاباتها.

٣-١-٢ إطار العمل Entity Framework Core

Entity Framework Core إطار عملٍ لربط الكائنات بالعلاقات (ORM) يتيح التعامل مع قاعدة البيانات عبر كائناتٍ برمجية بدل كتابة استعلاماتٍ يدوية، ويدعم منهج «الشفرة أولاً» (Code-First) [٥].

تحويل البيانات: يحوّل الجداول إلى كائناتٍ (Entities) ويبسّط عمليات القراءة والإضافة والتحديث والحذف.

الهجرات (Migrations): آلية لإنشاء بنية قاعدة البيانات وتحديثها تلقائياً عند تغيير نموذج البيانات، ما يسهّل التطوير والصيانة.

دعم LINQ: طريقة مرنة وآمنة لاسترجاع البيانات باستخدام C# مباشرة.

الفائدة في المشروع: إدارة الكيانات والعلاقات وفهارس البحث وجداول دعم القرار بسهولة ومن دون استعلاماتٍ يدوية.

٤-١-٢ قاعدة البيانات PostgreSQL

PostgreSQL نظام إدارة قواعد بياناتٍ علائقي مفتوح المصدر يتميز بالموثوقية والالتزام بالمعايير ودعمه لأنواع بياناتٍ متقدّمة مثل JSONB [٦].

ولم يكن اختيار PostgreSQL دون غيرها من أنظمة قواعد البيانات اعتباطياً، بل استند إلى أربعة أسبابٍ تخدم طبيعة البيانات الطبية على وجه التحديد:

الموثوقية والمعاملات: دعمٌ كامل للمعاملات (ACID) يضمن سلامة البيانات الحساسة.

تخزين JSONB: تخزينٌ ثنائي فعّال لبنى JSON مع إمكانية الفهرسة، وقد استُثمر لتخزين موارد FHIR بصيغتها الأصلية.

التوافق مع FHIR: يُمثّل كلّ مورد FHIR أصلاً بصيغة JSON ذات بنية متداخلة ومتغيرة بين الإصدارات، وتفكيكه إلى جداول علائقية جامدة يفقده مرونته ويكسر توافقه مع المعيار. وينتج نوع JSONB تخزين المورد كما هو من دون تشويه، مع إمكانية الفهرسة على حقولٍ داخله لخدمة البحث، فيجتمع بذلك الالتزام بالمعيار وكفاءة الاستعلام في آنٍ واحد.

الأداء والتوسع: أداء عالٍ مع دعم للفهارس المتقدمة والاستعلامات المعقدة.

الفائدة في المشروع: تخزين موارد FHIR وتاريخ نسخها وفهارس البحث وقواعد دعم القرار بطريقة منظمة وأمنة.

٥-١-٢ معيار FHIR HI7 ومكتبة Firely

يُعدّ HL7 (Fast Healthcare Interoperability Resources) FHIR المعيار الحديث لتبادل البيانات الصحية، إذ يمثل المفاهيم السريرية على شكل «موارد» (Resources) لكلٍ منها بنية محددة وواجهة برمجية وفق نمط REST [١]. وقد اعتمدنا الإصدار الخامس R5 عبر مكتبة Firely.NET SDK التي توفر نماذج الموارد وأدوات التحقق والتسلسل [٢].

قابلية التشغيل البيئي: تمثيل موحد للبيانات يضمن تبادلها بين الأنظمة الصحية المختلفة.

موارد قياسية: نماذج جاهزة لكل مفهوم سريري (مريض، حالة، ملاحظة، دواء...) مع حقول وترميزات معيارية (SNOMED CT [٢٩]، LOINC [٢٠]...).

التحقق والتسلسل: أدوات للتحقق من مطابقة الموارد للمواصفة وتحويلها من/إلى JSON بدقة.

الفائدة في المشروع: توحيد تمثيل البيانات الصحية وضمان قابلية تبادلها، وهو حجر الأساس الذي بُني عليه سجل النظام.

٦-١-٢ نظام المصادقة Keycloak

Keycloak حلّ مفتوح المصدر لإدارة الهوية والوصول، يدعم بروتوكولي OAuth2 وOpenID Connect [١٨][٨].

إدارة المستخدمين والأدوار: إدارة مركزية للحسابات والأدوار والمجالات (Realms) والعملاء (Clients).

رموز الدخول JWT: إصدار رموز دخول موقعة يتحقق منها الخادم في كل طلب.

تدقيق آمن: دعم تدقيق Authorization Code مع PKCE المناسب لتطبيقات الواجهة الأمامية.

الفائدة في المشروع: تطبيق تحكم بالوصول قائم على الأدوار وعلى نطاقات الصلاحيات على غرار SMART on FHIR.

٧-١-٢ أدوات مساندة (Serilog و Data Protection و Swagger)

اعتمد النظام أدوات مساندة ترفع جودة التشغيل والأمان والتوثيق.

Serilog [٢٤]: تسجيل مُهيكل للأحداث يسهّل التشخيص والمتابعة.

ASP.NET Data Protection [٢٥]: تشفيرٌ للأسرار الحساسة عند التخزين، وقد استخدم لحماية أسرار نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية.

Swagger / OpenAPI [٢٦]: توثيقٌ تفاعلي للواجهة البرمجية يسهل اختبارها وتكاملها؛ ويُفصّل توثيق واجهة النظام البرمجية في القسم ٣-٤-٦.

٢-٢ تقنيات الواجهة الأمامية Frontend

١-٢-٢ إطار العمل Blazor WebAssembly

Blazor WebAssembly إطار عملٍ من Microsoft يتيح بناء تطبيقات ويبٍ تفاعلية تعمل ضمن المتصفح باستخدام لغة C# بدلاً من JavaScript، عبر تقنية [٧][٢٨] WebAssembly. توحيد اللغة: مشاركة النماذج والمنطق بين الخادم والواجهة بلغةٍ واحدة، ما يقلّل التكرار والأخطاء. مكونات قابلة لإعادة الاستخدام: بناء الواجهة من مكونات (Components) منظّمة وقابلة للتركيب. العمل ضمن المتصفح: تنفيذٌ من جهة العميل يقلّل الحمل على الخادم ويمنح تجربةً تفاعلية. الفائدة في المشروع: بناء واجهةٍ سريرية موحّدة (مساحة العمل، ورشة دعم القرار، الرؤى الذكية، بوابة المريض) تتشارك النماذج مع الخادم.

٢-٢-٢ لغتا HTML و CSS

HTML لغة توصيف بنية صفحات الويب، و CSS لغة تنسيق مظهرها، وتُستخدمان أساساً لبناء عناصر الواجهة وتنسيقها ضمن مكونات Blazor.

هيكلية المحتوى: تنظيم عناصر الصفحة بشكلٍ واضح وسهل التصفح.

التصميم المتجاوب: تنسيقاتٌ تتكيف مع أحجام الشاشات المختلفة.

الدعم المرئي للاتجاهين: تنسيقاتٌ تدعم الكتابة من اليمين إلى اليسار (RTL) ومن اليسار إلى اليمين (LTR).

٣-٢-٢ إطار العمل Bootstrap

Bootstrap إطار عملٍ شائع لتصميم واجهاتٍ متجاوبة (Responsive) عبر نظامٍ شبكي ومجموعة مكونات جاهزة [١٢].

نظام شبكي: تخطيطٌ مرّن يتكيف مع الأجهزة المختلفة.

مكونات جاهزة: أزرار ونوافذ وبطاقات وتنبيهات قابلة للتخصيص تسرّع التطوير.

الفائدة في المشروع: ضمان عرضٍ متنسق وأنيق للواجهة على مختلف أحجام الشاشات.

٢-٢-٤ الترجمة وتعدد اللغات (i18n)

بُنيت في الواجهة طبقة ترجمة في زمن التشغيل تعتمد ملفات موارد بصيغة JSON للغتين العربية والإنجليزية، مع خدمة مركزية للترجمة ومكوّن تبديل لغة.

تبديل فوري للغة: تبديل اللغة من دون إعادة تحميل الصفحة مع حفظ تفضيل المستخدم.

دعم الاتجاهين: تبديل تلقائي لاتجاه الواجهة بين RTL وLTR بحسب اللغة المختارة.

تغطية واسعة: مئات النصوص المترجمة تغطي عناصر التنقل والنماذج والرسائل ولوحات المعلومات.

الفائدة في المشروع: إتاحة النظام لمستخدمين بالعربية والإنجليزية بتجربة متسقة وكاملة.

٢-٢-٥ بنية المكونات ونمط الموارد الموحد

نُظمت الواجهة وفق بنية «ميزات» (Features) يضمّ كلّ منها مكوّناتها ونماذجها وخدماتها، مع نمط موحد لكلّ مورد FHIR يتكوّن من صفحات: قائمة (Index)، وإنشاء (Create)، وتعديل (Edit)، وتفاصيل (Details)، وتاريخ (History)، تُبنى فوق مكوّناتٍ مشتركة (مثل صفحة فهرس الموارد والترقيم وعارض JSON).

إعادة الاستخدام: مكوّناتٌ مشتركة تقلّل التكرار وتوحّد السلوك عبر جميع أنواع الموارد.

الاتساق: تجربة متطابقة في كلّ شاشات الموارد تسهّل تعلّم النظام.

قابلية التوسّع: إضافة موردٍ جديد تتبع النمط نفسه بأقلّ جهد.

الفائدة في المشروع: بناء واجهة موحدة وقابلة للصيانة تغطي عشرات الشاشات بنمطٍ واحد.

٢-٣ أدوات الذكاء الاصطناعي

٢-٣-١ لغة Python ومكتبة scikit-learn

دُرّبت نماذج المخاطر بلغة Python باستخدام مكتبة scikit-learn، وهي مكتبة واسعة الانتشار لتعلّم الآلة توفر خوارزميات تصنيفٍ وانحدار جاهزة [١٠]، واعتمدت خوارزمية التعزيز التدريجي (Gradient Boosting) لبناء النماذج الثلاثة.

وقد جُرّبت خوارزمية الغابة العشوائية (Random Forest) في مرحلة أولى ثم استُبدلت لسبب عملي. ففي نموذج إعادة الدخول إلى المشفى، وهو مسألة ضعيفة الإشارة لا تتجاوز نسبة الحالات الموجبة فيها 11%، أدّى تجميع مخرجات أشجار كثيرة بالتوسيط إلى انكماش الاحتمالات جميعها حول القيمة 0.5 تقريباً، فوق كلّ المرضى ضمن مستوى «متوسط» وحده وفقدت مستويات الخطورة الثلاثة معناها العملي. أمّا التعزيز التدريجي فيبني الأشجار على نحوٍ تسلسلي يصحّح فيه

كل نموذج خطأ سابقه بدل أن يوسط مخرجاتها، فحافظ على تشتت مفيد في الاحتمالات وأعاد إلى التصنيف قدرته على التمييز بين المرضى وترتيبهم.

مجموعات بيانات عامة: تُرَبّت النماذج على بيانات Pima للسكري [١٤]، وأمراض القلب من UCI [١٥]، وإعادة الدخول «US hospitals-130» [١٦].

بيانات تركيبية للعرض: استُخدمت بيانات مرضى تركيبية مولدة بأداة Synthea لتعبئة النظام لأغراض العرض [١٧].

مجموعة سمات مُختزلة: اقْتَصِرَ التدريب على السمات التي يمكن استخراجها فعلاً من سجلّ FHIR لضمان واقعية الاستدلال.

٢-٣-٢ صيغة ONNX وأداة skl2onnx ومحرك ONNX Runtime

بعد التدريب تُصدّر النماذج إلى صيغة ONNX المفتوحة عبر أداة skl2onnx [١١]، لتُحمّل وتُشغّل داخل الخادم باستخدام محرك ONNX Runtime [٩].

فصل بينتي التدريب والتشغيل: تدريب بلغة Python واستدلال داخل خادم C# من دون اعتمادية على بيئة Python في الإنتاج.

أداء استدلال عالٍ: تشغيل سريع وخفيف للنماذج عبر جلسة استدلال (InferenceSession).
تدهور لطيف: في حال غياب ملفّ نموذج ما، يُعيد النظام نتيجةً فارغة بدل أن ينهار، فتُعرض رسالة «غير متاح».

٢-٣-٣ نماذج المخاطر الثلاثة بالتفصيل

يقوم تصميم النماذج على مبدأ جوهري: لا يكون النموذج مفيداً في التطبيق إلا إذا أمكن استخلاص مدخلاته من سجلّ مريض حقيقي؛ لذلك تُرَبّ كلّ نموذج على «مجموعة سمات مُختزلة» تقتصر على الأعمدة التي يستطيع النظام استخراجها من بيانات FHIR، بدل المجموعة الكاملة في مجموعة البيانات البحثية، ما يجعل التدريب أميناً ويعلم النموذج من النوع نفسه من البيانات التي سيراهها أثناء الاستدلال. ويلخّص الجدول الآتي النماذج الثلاثة ومجموعات بياناتها ومؤشرات أدائها:

النموذج	ما يتنبأ به	مجموعة البيانات	الدقة	AUC
خطر السكري	احتمال الإصابة بالسكري من النمط الثاني	Pima Indians Diabetes	٠,٧٥	٠,٨٢
خطر القلب	خطر مرض القلب التاجي	UCI Cleveland Heart Disease	٠,٧٠	٠,٧٩
إعادة الدخول	إعادة الدخول إلى المشفى خلال ٣٠ يوماً	US hospitals-130 UCI	٠,٦٥	٠,٦٣

جدول ٢-١: نماذج المخاطر الثلاثة ومجموعات بياناتها ومؤشرات أدائها.

ويوضح الجدول الآتي السمات التي يعتمد عليها كل نموذج ومصدرها من موارد FHIR:

النموذج	السمة	مورد FHIR	الحقل / الترميز
خطر السكري	الغلوكوز	Observation	valueQuantity — LOINC 2339-0
	الضغط الانبساطي	Observation	valueQuantity — LOINC 8462-4
	كتلة الجسم	Observation	valueQuantity — LOINC 39156-5
	العمر	Patient	birthDate
خطر القلب	العمر	Patient	birthDate
	الجنس	Patient	gender
	الضغط الانقباضي	Observation	valueQuantity — LOINC 8480-6
	الكوليسترول الكلي	Observation	valueQuantity — LOINC 2093-3
	أقصى نبض	Observation	valueQuantity — LOINC 8867-4
	سكر صيامي	Observation	مشتق من قياس الغلوكوز
إعادة الدخول	العمر	Patient	birthDate
	الجنس	Patient	gender
	عدد الحالات	Condition	عدد الموارد المسجلة
	عدد الأدوية الفعالة	MedicationRequest	عدد الطلبات النشطة
	عدد الزيارات الحديثة	Encounter	عدد الزيارات
	عدد الإجراءات	Procedure	عدد الإجراءات

جدول ٢-٢: سمات كل نموذج ومصدرها من موارد FHIR.

وعند الاستدلال تحمّل خدمة المخاطر المريض وموارده، وتبني متجه السمات، وتعوّض أي سمة ناقصة بوسيط مجموعة التدريب مع رفع إشارة «السمات غير مكتملة»، ثم تشغّل نموذج ONNX وتحول الاحتمال إلى مستوى (منخفض دون ٠,٣٥، ومتوسط حتى ٠,٦٥، ومرتفع فوقها). وإذا غاب ملفّ نموذج ما تُعيد الخدمة نتيجةً فارغة وتظهر «غير متاح» بدل أن ينهار النظام. ويلاحظ أنّ هذه النماذج تُرّبت على مجموعات بياناتٍ بحثية عامة لا على بيانات هذه المنصة، فتقديراتها استرشادية للدعم لا للتشخيص، وتبقى أداة مساعدة للقرار السريري لا بديلاً عنه.

٢-٣-٤ بطاقات تعريف النماذج

توثيقاً لكل نموذج على حدة، تعرض البطاقات الآتية مواصفاته الكاملة من الخوارزمية وبيئة التدريب إلى مجموعة البيانات ومؤشرات الأداء، بما يتيح مراجعته أو إعادة تدريبه لاحقاً من دون الرجوع إلى الشيفرة.

البند	القيمة
اسم النموذج	Diabetes Risk Predictor
نوع المهمة	تصنيف ثنائي (Binary Classification)
الخوارزمية	Gradient Boosting
لغة التدريب	Python
مكتبة التدريب	scikit-learn
صيغة التشغيل	ONNX
محرك التنفيذ	ONNX Runtime
مجموعة البيانات	Pima Indians Diabetes
عدد العينات	٧٦٨
عدد السمات	٤
المتغير الهدف	الإصابة بالسكري من النمط الثاني
الدقة	٠,٧٥
AUC	٠,٨٢

جدول ٢-٣: بطاقة تعريف نموذج خطر السكري.

البند	القيمة
اسم النموذج	Cardiovascular Risk Predictor
نوع المهمة	تصنيف ثنائي (Binary Classification)
الخوارزمية	Gradient Boosting
لغة التدريب	Python
مكتبة التدريب	scikit-learn
صيغة التشغيل	ONNX
محرك التنفيذ	ONNX Runtime
مجموعة البيانات	UCI Cleveland Heart Disease
عدد العينات	٣٠٣
عدد السمات	٦
المتغير الهدف	الإصابة بمرض القلب التاجي
الدقة	٠,٧٠
AUC	٠,٧٩

جدول ٢-٤: بطاقة تعريف نموذج خطر القلب.

البند	القيمة
اسم النموذج	Readmission Risk Predictor
نوع المهمة	تصنيف ثنائي (Binary Classification)
الخوارزمية	Gradient Boosting
لغة التدريب	Python
مكتبة التدريب	scikit-learn
صيغة التشغيل	ONNX
محرك التنفيذ	ONNX Runtime
مجموعة البيانات	UCI Diabetes 130-US hospitals
عدد العينات	١٠١,٧٦٦
عدد السمات	٦
المتغير الهدف	إعادة الدخول إلى المشفى خلال ٣٠ يوماً
الدقة	٠,٦٥
AUC	٠,٦٣

جدول ٢-٥: بطاقة تعريف نموذج إعادة الدخول.

٥-٣-٢ مقارنة الخوارزميات ومسوّغ الاختيار

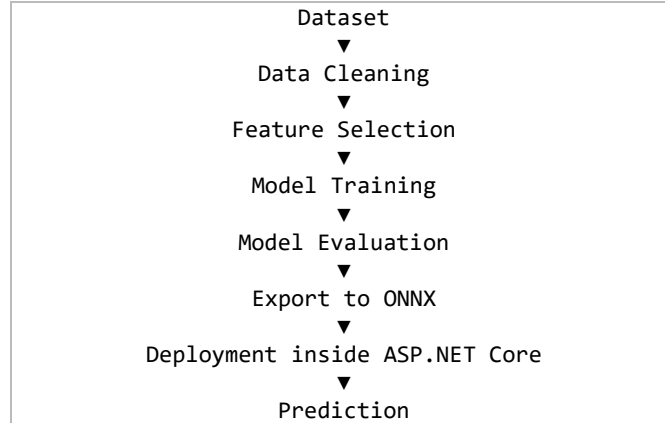
لم تُعتمد خوارزمية التعزيز التدريجي قبل الموازنة بينها وبين بدائل معروفة في التصنيف الطبي. ويلخّص الجدول الآتي هذه الموازنة وسبب استبعاد كلّ بديل في سياق هذا المشروع تحديداً، أي مع مجموعات بياناتٍ صغيرة نسبياً وسماتٍ قليلة وحاجةٍ إلى تفسير النتيجة أمام الطبيب:

الخوارزمية	الحكم	المسوّغ
Decision Tree	مستبعدة	شجرة واحدة سهلة التفسير لكنّها شديدة الثقل أمام تغيّر البيانات، ودقّتها أدنى من النماذج التجميعية.
SVM	مستبعدة	تتطلّب معايير دقيقة للنواة والمعاملات، ولا تُنتج احتمالات مباشرة، وتزداد كلفتها الحسابية مع كبر مجموعة البيانات.
XGBoost	مستبعدة	أداؤها قريب من التعزيز التدريجي في scikit-learn، لكنّها تضيف اعتمادية خارجية وتعقيداً في التصدير إلى ONNX من دون مكسب يُذكر هنا.
Neural Network	مستبعدة	تحتاج إلى بيانات أكبر بكثير ممّا هو متاح، وتبقى نتيجتها صعبة التفسير أمام الطبيب.
Random Forest	جُرِبَتْ ثُمَّ اسْتُبْدِلَتْ	وسّطت مخرجات أشجار كثيرة فانكششت الاحتمالات حول ٠,٥، فسقط كلّ المرضى في مستوى «متوسط» واحد.
Gradient Boosting	المُعتمَدة	بناءً تسلسلي بصحّ فيه كلّ نموذج خطأ سابقه، فحافظ على تشتّت مفيد في الاحتمالات، وجمع دقّة مقبولة مع إمكانية تفسير أثر كلّ سمة، وصدر إلى ONNX من دون عناء.

جدول ٢-٦: موازنة الخوارزميات المرشحة ومسوّغ اعتماد التعزيز التدريجي.

٦-٣-٢ دورة حياة النموذج

تمرّ النماذج الثلاثة جميعها بالدورة نفسها، من مجموعة البيانات الخام إلى نموذج يعمل داخل الخادم ويُنتج تنبؤاً لمرضى بعينه:



الشكل ٢-٢: دورة حياة نموذج الذكاء الاصطناعي من البيانات إلى التنبؤ.

٧-٣-٢ خط أنابيب التنبؤ

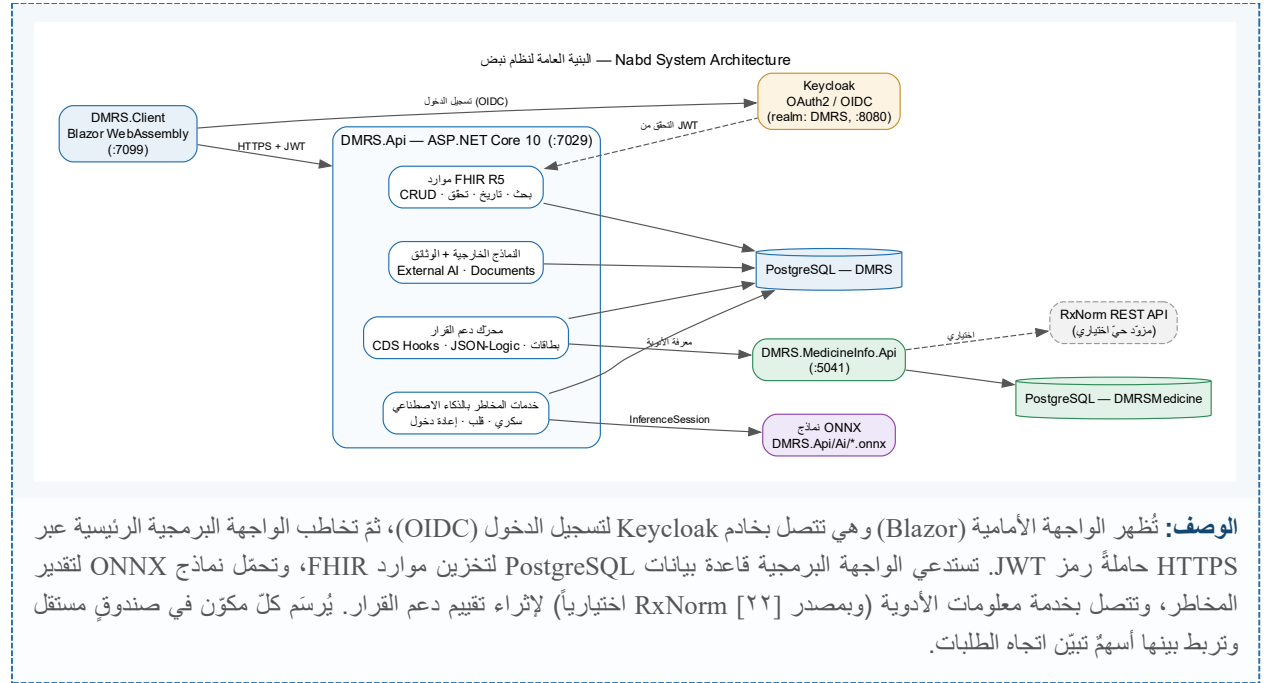
عند طلب التنبؤ لمرضى ما، يسير النظام في سلسلةٍ محدّدة من الخطوات:

١. جلب بيانات المريض وموارده السريرية ذات الصلة من قاعدة موارد FHIR.

٢. استخراج السمات المطلوبة من هذه الموارد وفق الترميزات المبينة في جدول ٢-٢، وتحويلها إلى متجه رقمي بالترتيب نفسه الذي دُرّب عليه النموذج.
٣. معالجة السمات الناقصة بتعويضها، مع رفع إشارة «السمات غير مكتملة» للدلالة على يقين أقل في النتيجة.
٤. تمرير المتجه إلى نموذج ONNX وتشغيله عبر محرك ONNX Runtime داخل الخادم.
٥. تحويل الاحتمال الناتج إلى مستوى خطورة: منخفض دون ٠,٣٥، ومتوسط حتى ٠,٦٥، ومرتفع فوقها.
٦. عرض النتيجة على الطبيب مبيّنة بالسمات التي استُخدمت في حسابها، مع التنويه بأنّها استرشادية لدعم القرار لا لتشخيصه.

٢-٤ البنية العامة للنظام

- يتألف النظام من عدّة خدمات متكاملة تتواصل فيما بينها عبر الشبكة وفق الأدوار الآتية:
- DMRS.Api: الواجهة البرمجية الرئيسية (ASP.NET Core) التي تتضمن مسارات FHIR (إنشاء/قراءة/بحث/تاريخ/تحقق)، ومحرك دعم القرار، وخدمات المخاطر بالذكاء الاصطناعي، وإدارة الوثائق.
 - DMRS.Client: الواجهة الأمامية (Blazor WebAssembly) التي تضم مساحة العمل السريرية وورشة دعم القرار والرؤى الذكية وبوابة المريض.
 - DMRS.MedicineInfo.Api: خدمة مستقلة تقدّم معلومات الأدوية (البحث عبر RxCui لمحرك دعم القرار).
 - DMRS.Shared: مكتبة مشتركة تضم النماذج والثوابت المتبادلة.
 - Keycloak: خادم الهوية والمصادقة الذي يصدر رموز الدخول ويتحقق منها.
 - قاعدتا بيانات PostgreSQL: قاعدة DMRS للموارد والنسخ والفهارس وقواعد دعم القرار، وقاعدة DMRS.Medicine لمعلومات الأدوية.
 - نماذج ONNX: ملفات النماذج الثلاثة التي يحملها الخادم لتقدير المخاطر.



الشكل ٢-١: نظرة عامة على معمارية نظام نبض وتدفق الطلبات بين مكوناته.

٥-٢ الخلاصة

وقّرت هذه المجموعة من الأدوات أساساً متيناً لبناء نظام موثوق وقابل للتوسع: منصة .NET ولغة C# للخادم، وإطار EF Core وقاعدة PostgreSQL لإدارة البيانات، ومعيّار FHIR ومكتبة Firely للتنشغيل البيئي، وإطار Blazor للواجهة مع Bootstrap وطبقة ترجمة، وخادم Keycloak للأمان، وسلسلة أدوات الذكاء الاصطناعي القائمة على Python وONNX. وقد جرى اختيار كل تقنية بعناية لتخدم هدف المنصة في توحيد البيانات الصحية ودعم القرار السريري الذكي.

الفصل الثالث – متطلبات المشروع والمخططات

يعرض هذا الفصل البنية التحتية اللازمة لتشغيل النظام، ثم المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، ثم الفاعلين الذين يتعاملون مع النظام ومخططات حالات الاستخدام الخاصة بهم مع وصفٍ تفصيلي لأهم الحالات، وصولاً إلى مخطط قاعدة البيانات (ERD) وبعض مخططات التسلسل التي توضح آليات العمل الداخلية.

١-٣ البنية التحتية

يتطلب تشغيل النظام بنيةً تحتيةً تضمن التوافر والأمان وقابلية التوسع، وتتكون من العناصر الآتية:

١-١-٣ خادم الويب Web Server

خادمٌ يستضيف الواجهة البرمجية المبنية على ASP.NET Core ويتولى استقبال الطلبات ومعالجتها والتحقق من الموارد وفق معيار FHIR. ويُفضّل أن يدعم بيئة .NET (مثل Kestrel خلف وكيل عكسي) وأن تتوفر له موارد كافية من معالجٍ وذاكرةٍ وتخزين.

٢-١-٣ قاعدة بيانات مركزية

قاعدة بيانات PostgreSQL لتخزين موارد FHIR وتاريخ نسخها وفهارس البحث وقواعد دعم القرار، إضافةً إلى قاعدة منفصلة لخدمة معلومات الأدوية. ويُشترط أن تكون مستقرةً وسريعة الاستجابة ومحميةً بنسخ احتياطية دورية.

٣-١-٣ خادم المصادقة Keycloak

خادم [٨] Keycloak لإدارة الهويات وإصدار رموز الدخول والتحقق منها وفق بروتوكولي OAuth2/OpenID Connect [١٨]، ويشكل المرجعية الموحدة للمصادقة والتفويض في النظام، ويُهيأ له مجال (Realm) باسم DMRS وعميل (Client) للواجهة الأمامية.

٤-١-٣ خدمة معلومات الأدوية

خدمةً مستقلةً (DMRS.MedicineInfo.Api) مع قاعدة بياناتها الخاصة، تزود محرك دعم القرار بمعلومات الجرعات والسلامة الدوائية، مع إمكانية الاستعاضة عنها بمصدرٍ حيٍّ مثل RxNorm [٢٢].

٥-١-٣ شبكة اتصال محمية

قناة اتصالٍ مشفرة (HTTPS) مع شهادات SSL بين الواجهة والخادم لحماية البيانات الصحية الحساسة أثناء النقل، ويُنصح بجدار حماية وأنظمة كشف تسلل لحماية الخوادم من الهجمات الإلكترونية.

٢-٣ الأمان والصلاحيات

يعتمد النظام نموذج تحكم بالوصول قائم على الأدوار (RBAC) مدعوماً بنطاقات صلاحيات على غرار SMART on FHIR [١٩]. فبعد مصادقة المستخدم عبر Keycloak [٨] وفق OAuth2/OpenID Connect [١٨] يحمل رمز الدخول (JWT) أدواره، ويتحقق الخادم من كل طلبٍ ليقرّر ما إذا كان مسموحاً. ويميّز النظام بين ثلاثة أنواعٍ من النطاقات: نطاق النظام (System) للعمليات الإدارية على مستوى المنصة، ونطاق المستخدم (User) للكادر الذي يصل إلى بيانات المرضى ضمن صلاحيته، ونطاق المريض (Patient) الذي يقيّد المريض ببياناته هو فقط. ويلخص الجدول الآتي توزيع الصلاحيات على الأدوار:

الدور	أبرز الصلاحيات
مدير النظام	الوصول الكامل: إدارة المؤسسات وقواعد دعم القرار ونماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية، إضافةً إلى كل القدرات السريرية.
مدير المؤسسة	العمل السريري والجدولة ضمن مؤسسته، وإنشاء دعوات الكادر والمرضى، وتأليف قواعد دعم القرار.
الطبيب/الممارس	مساحة العمل السريرية: المرضى والمخططات والطلبات والمواعيد وطاقات المخاطر والوثائق.
المريض	سجله هو فقط عبر بوابة المريض (نطاق Patient)، من دون أي وصولٍ لبيانات الآخرين.

جدول ٣-١٩: توزيع الصلاحيات على الأدوار.

ويتبنّى النظام نموذج السجل الطبي الوطني (National Record): فيما أنّ المريض قد يُعالج في أكثر من جهة، يُتاح لأيّ عضو كادرٍ طبي (طبيب/ممارس) الاطلاع على سجلّ أيّ مريضٍ في المنصة والمساهمة في بياناته السريرية عبر المؤسسات كافة — أي إنشاء الحالات والملاحظات والإجراءات والأدوية وطلبات الخدمة والحساسيات والزيارات والمواعيد وتحديثها بصرف النظر عن المؤسسة المالكة للسجل. وبذلك تكتمل فائدة القراءة عبر المؤسسات: فلا يقتصر الطبيب على مطالعة سجلّ مريضٍ مُحال إليه من جهةٍ أخرى، بل يستطيع أيضاً وصف الدواء وتوثيق الرعاية له. أمّا تعديل البيانات التعريفية (الديموغرافية) للمريض، وعمليات الحذف، والبيانات الإدارية (المؤسسات والمواقع والكادر) فتبقى مقيدةً بمؤسسة الكادر، حفاظاً على ملكية كل مؤسسة لبياناتها الإدارية.

وتُحمى البيانات الحساسة بإجراءاتٍ إضافية: تشفير الاتصال عبر HTTPS، وتخزين أسرار نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية مشفرةً عبر ASP.NET Data Protection بحيث لا تُعاد إلى

العملاء، والتحقق من كون روابط النماذج الخارجية آمنة (HTTPS) فقط، إضافةً إلى التحقق من صحة الموارد قبل تخزينها.

٣-٣ المخططات وقاعدة البيانات

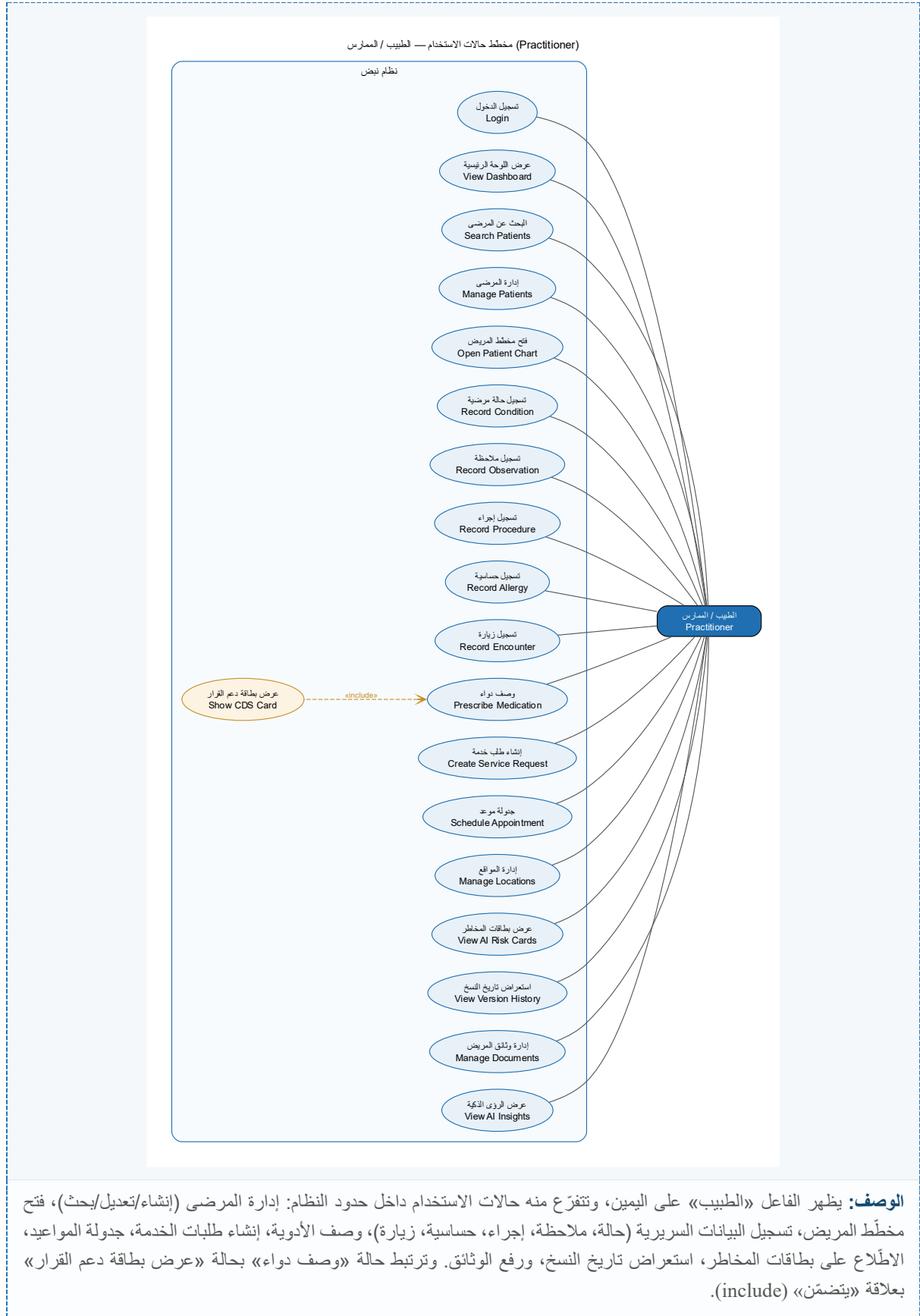
١-٣-٣ الفاعلون Actors

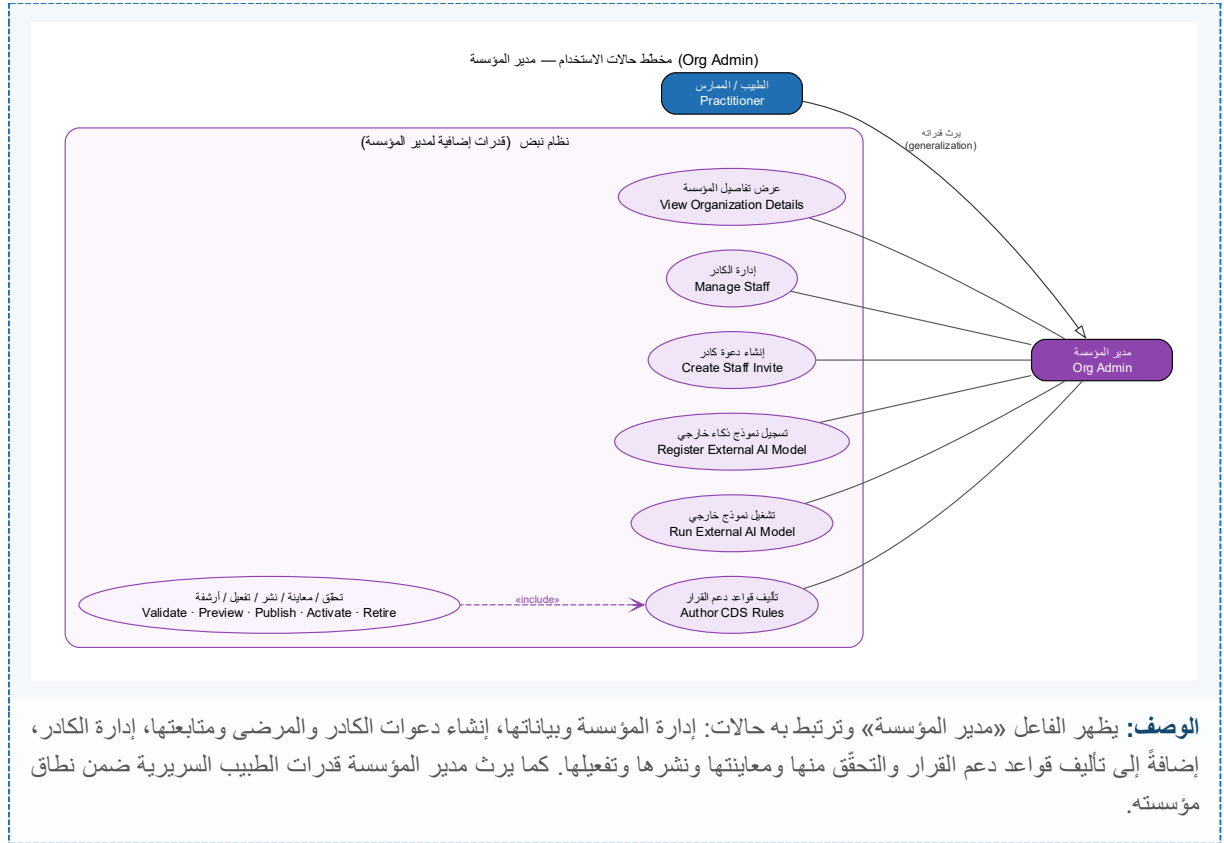
يتعامل مع النظام خمسة فاعلين رئيسيين، يحدّد دور كلّ منهم ما يراه وما يستطيع فعله:

الفاعل	الوصف والصلاحيات
مدير النظام (System Admin)	أعلى صلاحية في المنصة؛ يدير المؤسسات وقواعد دعم القرار ونماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية، ويطلع على كلّ الأقسام.
مدير المؤسسة (Org Admin)	يدير العمل السريري والجدولة ضمن مؤسسته، ويُنشئ دعوات الكادر والمرضى، ويؤلف قواعد دعم القرار.
الطبيب/الممارس (Practitioner)	يدير سجلات المرضى والطلبات والمواعيد، ويطلع على بطاقات المخاطر والرؤى الذكية، ويرفع الوثائق.
المريض (Patient)	يطلع على سجله الصحي ومواعيده وأدويته بعد ربط حسابه، ويدير ملفه الشخصي.
الزائر (Unauthenticated)	مستخدم غير مسجل يطلع على صفحة الترحيب والتعريف بالنظام ويبدأ تسجيل الدخول، من دون الوصول إلى أي بيانات سريرية.

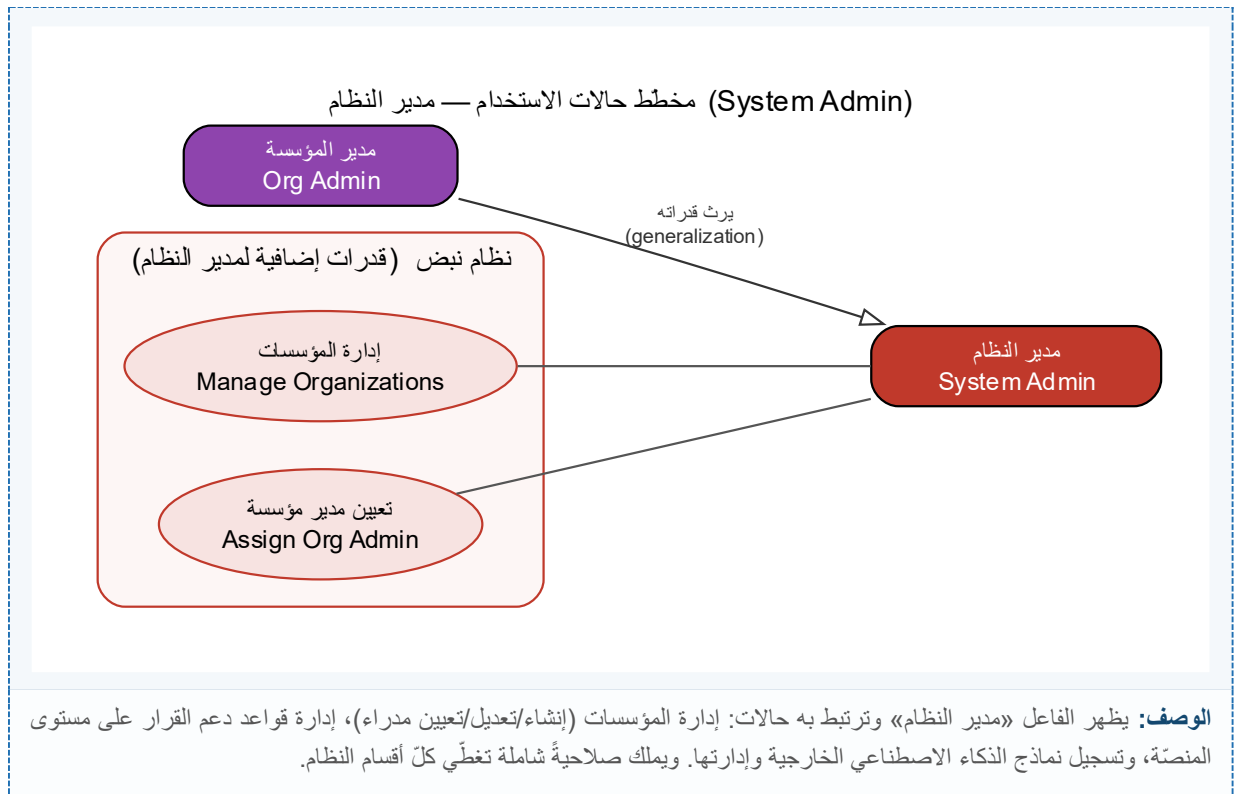
٢-٣-٣ مخططات حالات الاستخدام Use Case Diagram

تُستخدَم مخططات حالات الاستخدام في طور تحليل المشروع لتعريف المهمّات التي يقوم بها النظام وتجزئتها، وتعتمد على فصل النظام إلى قسمين رئيسيين هما الفاعلون (Actors) وحالات الاستخدام (Use Cases)؛ إذ تصف حالة الاستخدام سلوك النظام عندما يطلب أحد الفاعلين منه شيئاً. وفيما يأتي وصف لمخططات حالات الاستخدام لكلّ فاعل:

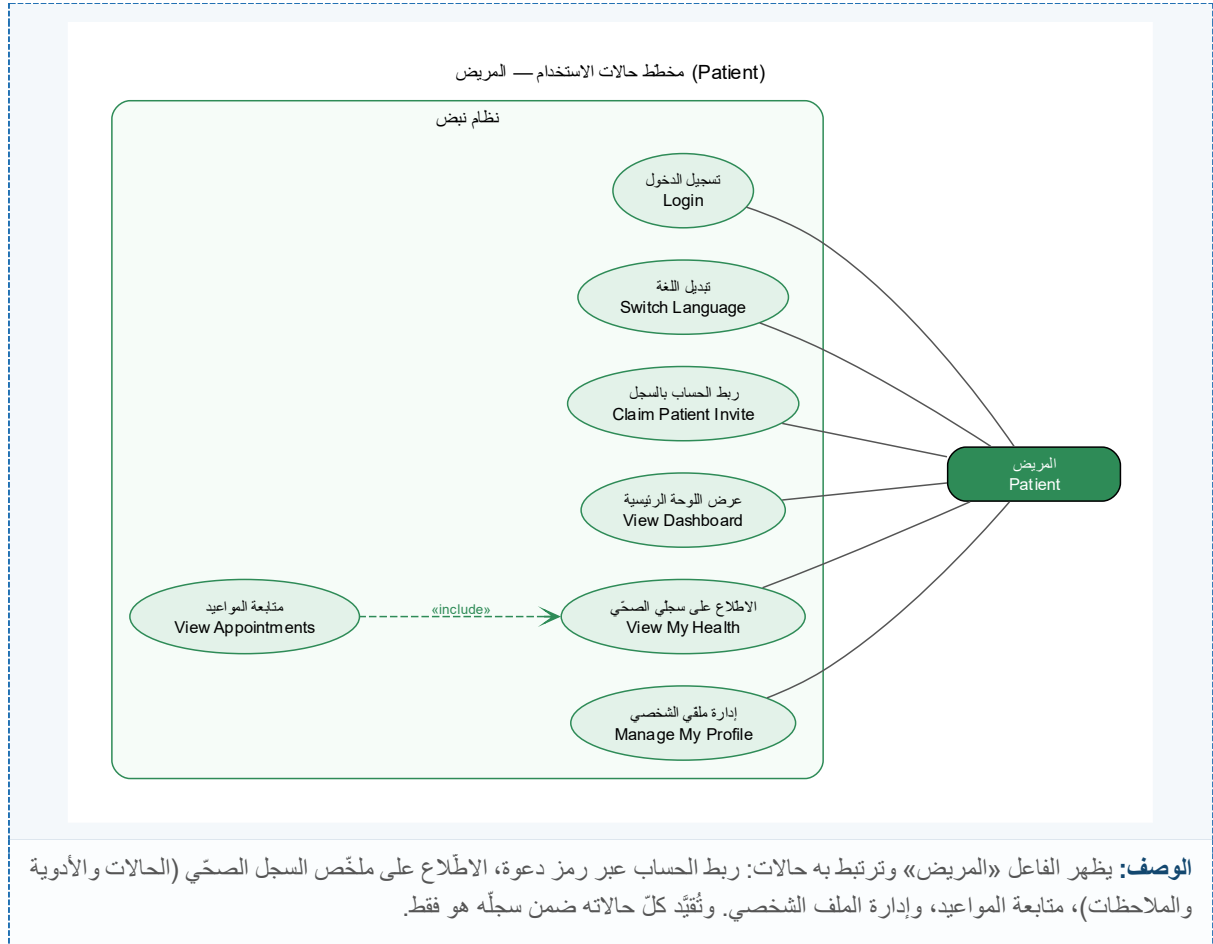




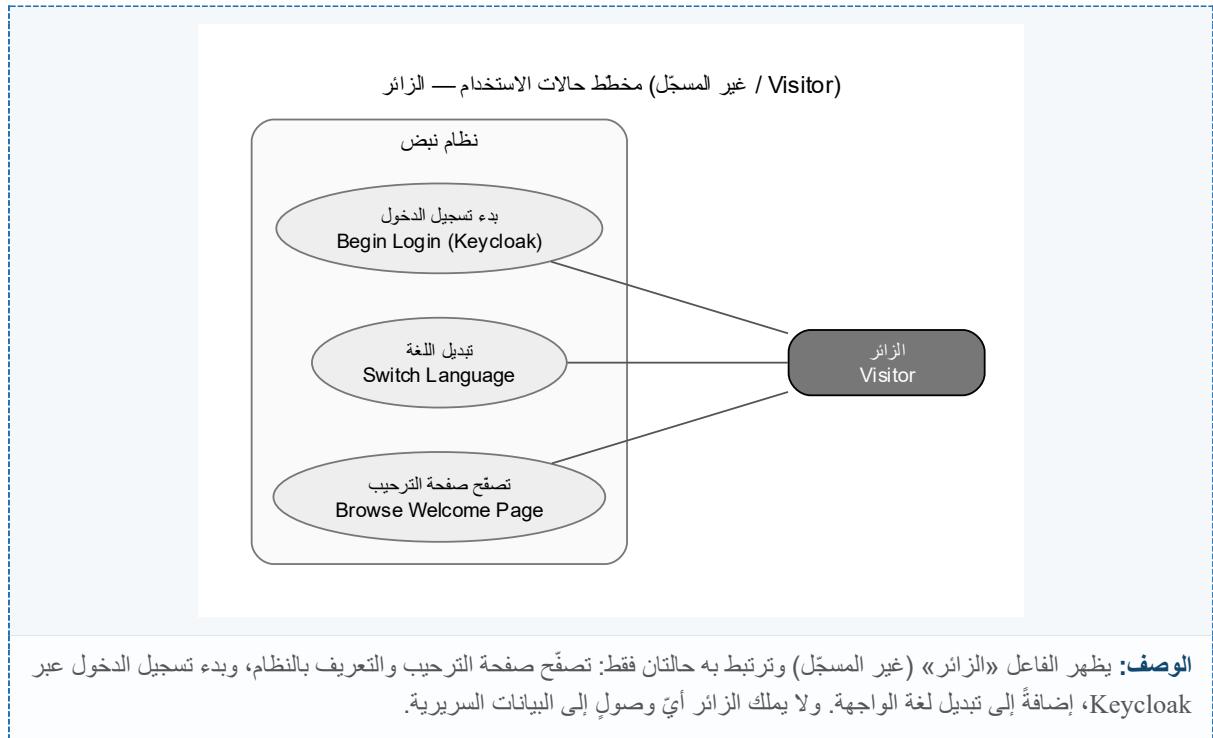
الشكل ٣-٢: حالات الاستخدام الخاصة بمدير المؤسسة.



الشكل ٣-٣: حالات الاستخدام الخاصة بمدير النظام.



الشكل ٣-٤: حالات الاستخدام الخاصة بالمريض.



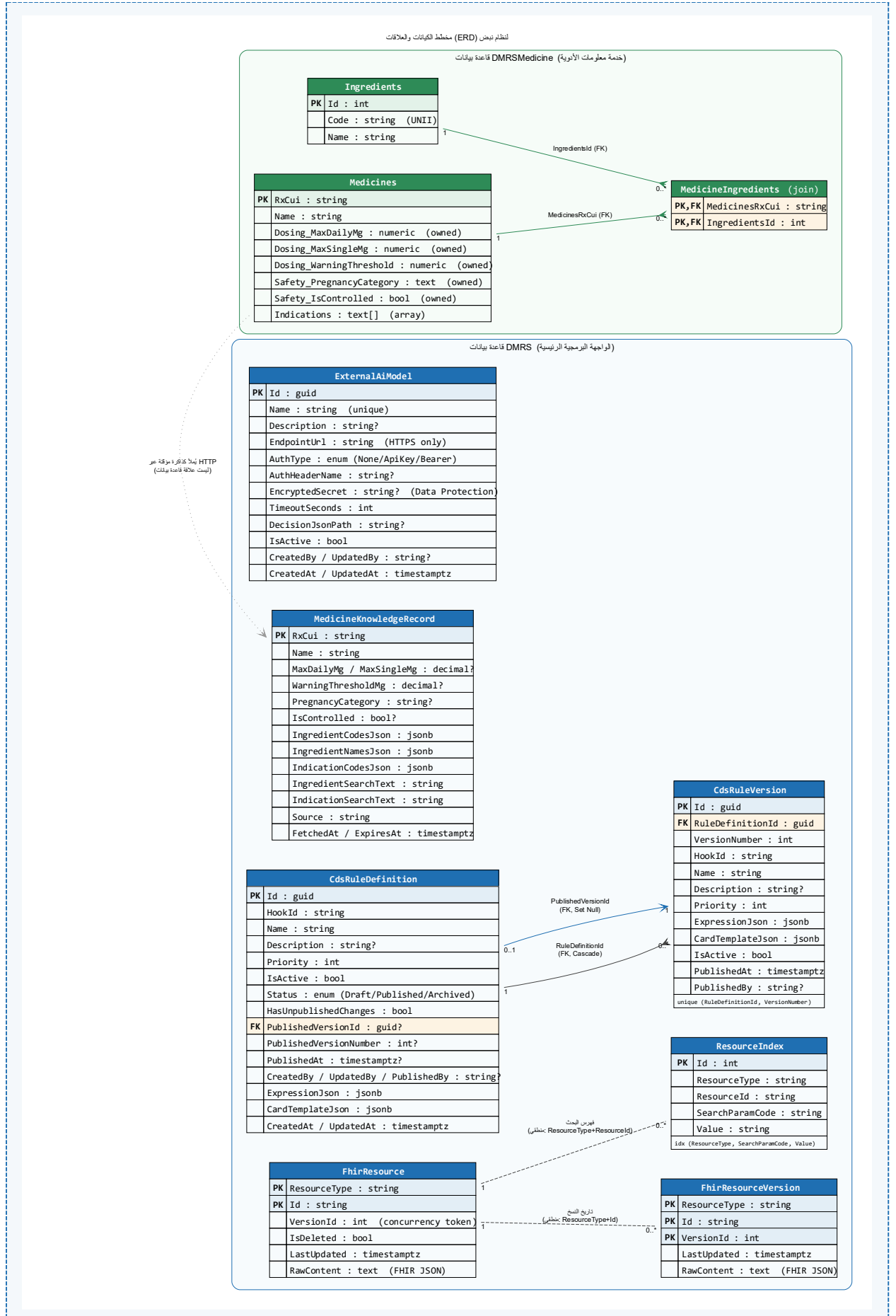
الشكل ٣-٥: حالات الاستخدام الخاصة بالزائر.

٣-٣-٣ مخطط قاعدة البيانات Entity Relation Diagram

تعتمد قاعدة البيانات تصميمًا «عامًا» (Generic) يخزن كلّ مورد FHIR بصيغته الأصلية (JSON) عبر نوع JSONB في PostgreSQL [٦] في جدول FhirResources، مع جدول FhirResourceVersions لحفظ تاريخ النسخ كاملاً، وجدول ResourceIndices لفهرسة الحقول القابلة للبحث؛ ما يمنح مرونة في دعم أنواع موارد متعدّدة من دون تغيير المخطط. وتُضاف جداول دعم القرار CdsRuleDefinitions و CdsRuleVersions، وجدول معرفة الأدوية MedicineKnowledgeRecords، وجدول نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية ExternalAiModels. أما خدمة الأدوية فلها قاعدتها الخاصة (DMRSMedicine) التي تضمّ جدولَي Medicine و Ingredient بعلاقة متعدّد-إلى-متعدّد.

يلخّص الجدول الآتي أبرز الكيانات وأدوارها:

الكيان (Entity)	الدور
FhirResource	النسخة الحالية لكلّ مورد FHIR مع نوعه ومعرّفه ورقم نسخته وحالة الحذف الناعم ومحتواه الخام (JSON).
FhirResourceVersion	أرشفة تاريخ النسخ لكلّ مورد (نوع + معرّف + رقم نسخة) مع وقت التحديث والمحتوى.
ResourceIndex	فهرس بحثٍ مُسطّح يربط (نوع المورد + معرّفه) بقيم بارامترات البحث القياسية.
CdsRuleDefinition	تعريف قاعدة دعم القرار: المعرّف، الخطاف (Hook)، الاسم، الحالة (مسوّدة/منشورة/مؤرشفة)، الأولوية، تعبير الإطلاق وقالب البطاقة (jsonb).
CdsRuleVersion	نسخة غير قابلة للتعديل من القاعدة عند كلّ نشرٍ، مرتبطة بتعريفها مع رقم نسخة ووقت نشر.
MedicineKnowledgeRecord	ذاكرة مؤقتة لمعرفة الأدوية (الجرعات والسلامة) مع وقتي الجلب والانتهاء.
ExternalAiModel	سجلّ نموذج ذكاء اصطناعي خارجي: الاسم والرابط ونوع المصادقة والسرّ المشفّر ومهلة الاتصال ومسار القرار.
Medicine / Ingredient	في قاعدة الأدوية: الدواء (مع جرعاته وسلامته كأنواع مملوكة) ومكوّناته بعلاقة متعدّد-إلى-متعدّد.

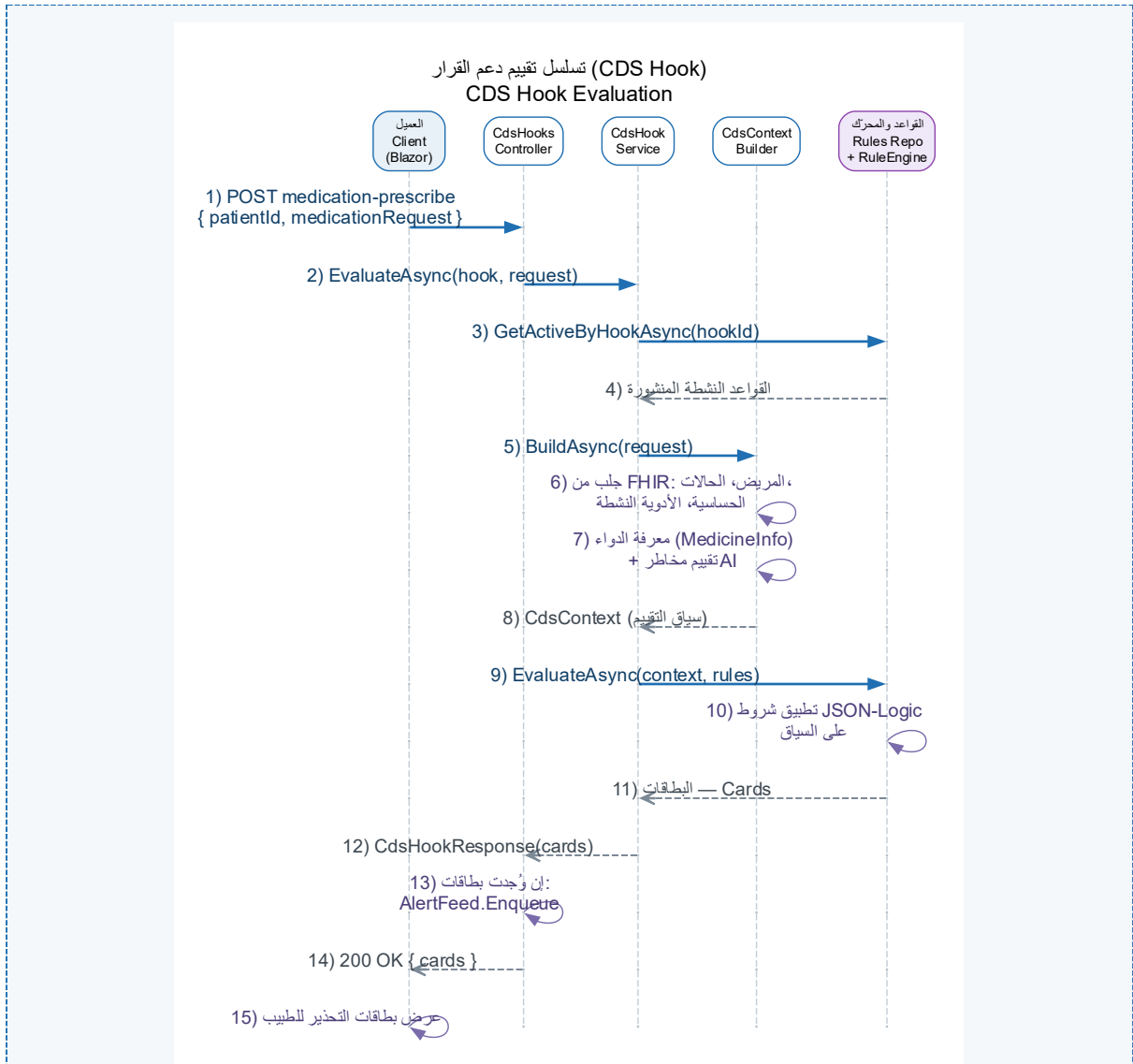


الوصف: يُظهر الكيان FhirResource في الوسط وترتبط به علاقتان منطقيتان: «واحد إلى متعدد» مع FhirResourceVersion (تاريخ النسخ بحسب النوع والمعرف)، و«واحد إلى متعدد» مع ResourceIndex (فهرس البحث). وإلى جانبها يظهر CdsRuleDefinition مرتبطاً بـ CdsRuleVersion (نشر مُصدّر النسخ)، وكيانا ExternalAiModel و MedicineKnowledgeRecord كجدولين مستقلّين. وفي قاعدة منفصلة يظهر Medicine وIngredient بعلاقة متعدد-إلى-متعدد.

الشكل ٣-٦: مخطّط الكيانات والعلاقات لقاعدتي بيانات النظام.

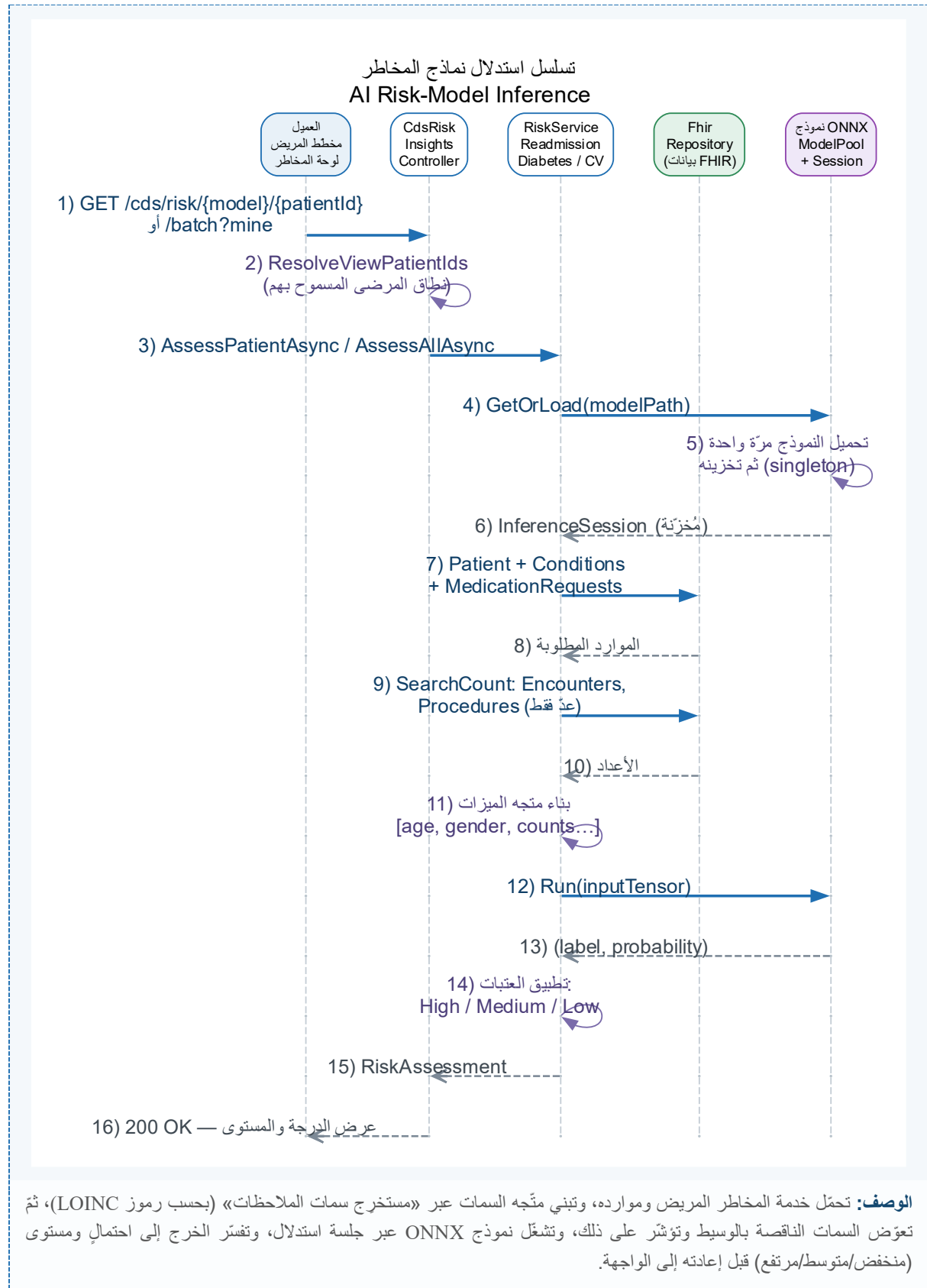
٣-٣-٤: مخطّطات التسلسل لأهم الآليات

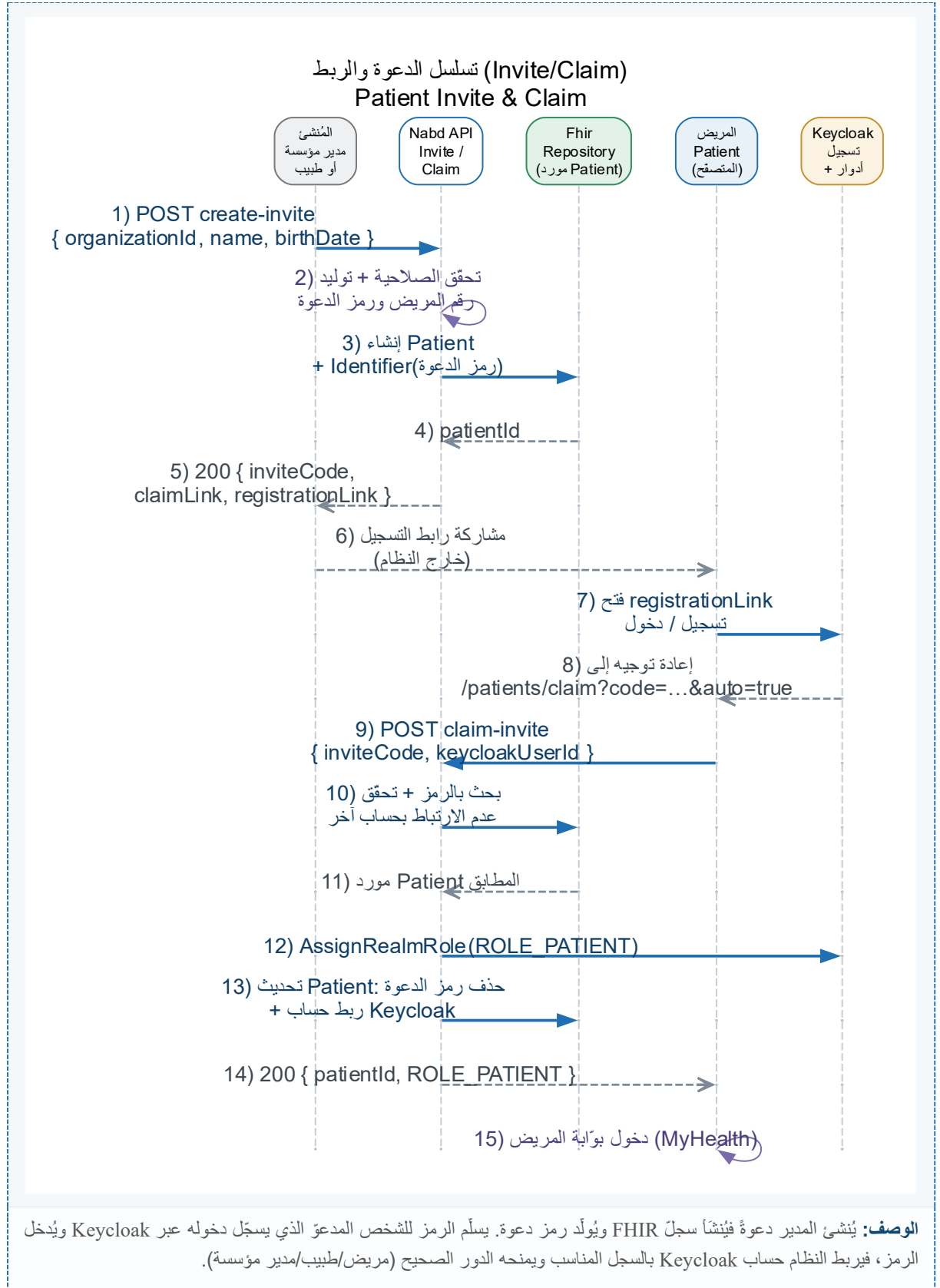
نوضّح فيما يأتي ثلاث آليات داخلية أساسية عبر وصف لمخطّطات التسلسل الخاصة بها:



الوصف: يبدأ بإجراء العميل (مثل وصف دواء) فيرسل طلباً إلى متحكّم [١٣] CDS Hooks مع سياق المريض، فيبني «باني السياق» متغيّرات التقييم بجمع بيانات المريض السريرية من مستودع FHIR، واستدعاء خدمة المخاطر (متغيّرات *.ai)، واستعلام معرفة الأدوية. ثم يمرّر المتغيّرات إلى محرك القواعد (JSON-Logic) الذي يقيم القواعد المنشورة الفعّالة ويعيد القواعد المطابقة على شكل بطاقات تُعرض للطبيب.

الشكل ٣-٧: تسلسل تقييم قواعد دعم القرار وإطلاق البطاقات.





الشكل ٣-٩: تسلسل ربط حساب الدخول بالسجل عبر آلية الدعوة.

٣-٤ واجهة النظام البرمجية (API)

٣-٤-١ مبدأ التصميم

تُبنى واجهة النظام البرمجية على عقد (Contract) موحد يتبع نمط REST ويلتزم بمعيار FHIR HL7 R5 [١] في مساراته وصيغته، فبدل أن يعرف كل نوع مورد مساراته الخاصة، تتشارك أنواع الموارد الطبية الخمسة عشر مجموعة واحدة من ثماني عمليات قياسية (بحث، وقراءة، وقراءة نسخة، وتاريخ، وإنشاء، وتحديث، وتعديل جزئي، وحذف). ونتيجة ذلك أن الواجهة تضم نحو مئة وعشرين مساراً لموارد FHIR تنتظم جميعها في جدول واحد، إضافة إلى نحو ثمان وخمسين نقطة نهاية متخصصة تخدم دعم القرار والتحليلات والذكاء الاصطناعي والدعوات والخدمة الذاتية. ويوثق هذا القسم شكل العقد ومبادئه لا سرد النقاط كافة؛ إذ يتوافر السرد المرجعي الكامل لكل نقطة نهاية على مستودع المشروع (انظر القسم ٦-١) وعبر التوثيق التفاعلي (القسم ٣-٤-٦).

٣-٤-٢ الواجهة الموحدة لموارد FHIR

تُخدم جميع أنواع موارد FHIR عبر متحكم عام واحد على المسار `/fhir/{Type}`، بالعمليات القياسية الآتية:

جدول ٣-٢٠: العمليات القياسية على موارد FHIR.

الوصف	الطريقة والمسار	العملية
يعيد حزمة (Bundle) FHIR بنتائج البحث؛ والوسائط هي وسائط بحث FHIR القياسية.	GET /fhir/{Type}?param=value	بحث (Search)
النسخة الحالية من المورد.	GET /fhir/{Type}/{id}	قراءة (Read)
نسخة تاريخية محددة من المورد.	GET /fhir/{Type}/{id}/_history/{vid}	قراءة نسخة (vread)
جميع نسخ المورد.	GET /fhir/{Type}/{id}/_history	تاريخ (History)
جسم الطلب مورد FHIR؛ ويعيد 201 مع ترويسة Location.	POST /fhir/{Type}	إنشاء (Create)
استبدال كامل؛ ويجب أن يطابق معرف الجسم معرف المسار.	PUT /fhir/{Type}/{id}	تحديث (Update)
تحديث جزئي للمورد.	PATCH /fhir/{Type}/{id}	تعديل جزئي (Patch)
حذف ناعم يحفظ التاريخ.	DELETE /fhir/{Type}/{id}	حذف (Delete)

وتشمل أنواع الموارد المدعومة: المريض، والممارس، ودور الممارس، والمؤسسة، والموقع، والزيارة، وفرط الحساسية، والحالة المرضية، والملاحظة، والإجراء، وطلب الدواء، والموعد، وطلب الخدمة، والحزمة، والإسناد (Provenance) — وتفصيلها مذكور في القسم 3-6 ويجري التحقق من صحة كل مورد يُنشأ أو يُحدث وفق مواصفة FHIR R5 قبل تخزينه، فإن كان الجسم غير صالح رُدّت استجابة 400 مصحوبة بمورد OperationOutcome يوضح سبب الرفض.

٣-٤-٣ عائلات المسارات المتخصصة

إلى جانب الواجهة الموحدة، تعرّف الواجهة عائلاتٍ من المسارات المتخصصة، تخدم كلّ منها وظيفةً بعينها. ويلخّص الجدول الآتي هذه العائلات وعدد نقاط النهاية في كلّ منها والصلاحيّة المطلوبة (وفق نموذج الصلاحيات المفصّل في القسم ٣-٢):

جدول ٣-٢١: عائلات المسارات المتخصصة في الواجهة البرمجية.

بادئة المسار	الوظيفة	عدد النقاط	الصلاحيّة المطلوبة
/cds-services	خدمات CDS Hooks: الاكتشاف وتنفيذ الخدمة.	2	نطاق FHIR
/cds/rules	إدارة قواعد دعم القرار (إنشاء، ونشر، وتفعيل، ونسخ، ومعاينة، وقوالب).	16	مدير المؤسسة / النظام
/cds/risk	تقديرات المخاطر بالذكاء الاصطناعي (فردية ودُفعية).	6	نطاق FHIR
/cds/medications	معرفة الأدوية المخزّنة (بحث، وتفصيل، وتحديث).	3	نطاق FHIR
/cds/alerts	سجلّ أحدث بطاقات التنبيه المُطلّقة.	1	نطاق FHIR
/external-ai	سجلّ نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية وتشغيلها.	7	مدير (السجل) / نطاق FHIR (للتشغيل)
/analytics	مؤشرات لوحات المعلومات وانتشار الحالات.	2	نطاق FHIR
/api/patients	دعوات المرضى وربطها ووثائق المريض.	7	مستخدم مُصادق
/api/staff	دعوات الكادر وربطها ودليل الكادر وتزويد الحسابات.	4	مستخدم مُصادق
/api/me	سياق المستخدم الحالي وخدمة المريض الذاتية.	3	مستخدم مُصادق
/dev	أدوات التطوير وتحميل البيانات التجريبية (بيئة التطوير فقط).	7	بيئة التطوير

٣-٤-٤ المصادقة والاصطلاحات

تتطلّب جميع نقاط النهاية الرئيسة رمز دخولٍ من نوع JWT صادرًا عن خادم Keycloak لنطاق DMRS، يُرسل في ترويسة Authorization: Bearer، ويخضع أغلبها لسياسة FhirScope مع تقييدٍ إضافي لكلّ مريضٍ ومؤسسةٍ عبر خدمة التحويل على غرار SMART (انظر القسم ٣-٢). ويلخّص الجدول الآتي أبرز الاصطلاحات:

جدول ٣-٢٢: اصطلاحات الواجهة البرمجية.

الاصطلاح	القيمة
المصادقة	رمز Bearer JWT من Keycloak (نطاق DMRS).
صيغة موارد FHIR	application/fhir+json

القيمة	الاصطلاح
application/json	صيغة النقاط غير التابعة لـ FHIR
مورد. OperationOutcome	صيغة الخطأ في مسارات FHIR

٣-٤-٥ مثال تطبيقي

يوضح المثال الآتي نداءً على خدمة CDS Hooks عند وصف دواءٍ لمريض، واستجابة النظام ببطاقة تنبيهٍ سريري:

الشكل ٣-١٠: نموذج نداءٍ واستجابةٍ لخدمة دعم القرار CDS Hooks.

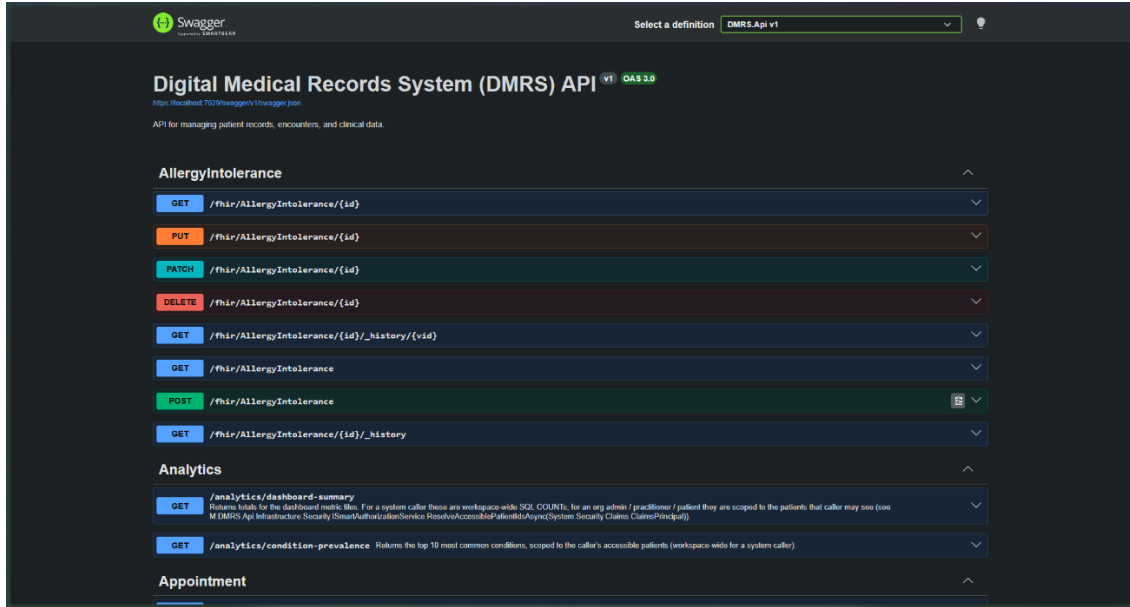
```
# الطلب
POST /cds-services/medication-prescribe
Authorization: Bearer <JWT>
Content-Type: application/json

{ "hook": "medication-prescribe",
  "context": { "patientId": "Patient/HM12345",
               "medications": [ { "reference": "MedicationRequest/new" } ] } }

# الاستجابة (200 OK)
{ "cards": [
  { "summary": "تنبيه: تداخل دوائي محتمل",
    "indicator": "warning",
    "detail": "قد يتفاعل الدواء الموصوف مع دواءٍ حالي للمريض",
    "source": { "label": "Nabd CDS" } } ] }
```

٣-٤-٦ التوثيق التفاعلي والمرجع الكامل

يوفر النظام توثيقاً تفاعلياً للواجهة عبر Swagger / OpenAPI [٢٦]، يتيح استعراض نقاط النهاية واختبارها مباشرةً من المتصفح على المسار /swagger متاح في بيئة التطوير. (ويعرض الشكل الآتي هذه الواجهة:



الشكل ١١-٣: واجهة التوثيق التفاعلي Swagger UI لواجهة النظام البرمجية.

أما المرجع الكامل المفصل لكل نقطة نهاية — بطرائقها ووسائطها وصيغ أجسامها — فمتوافر ضمن الشيفرة المصدرية للمشروع على مستودع GitHub (انظر القسم ٦-١) في الملف docs/api-reference.md، على الرابط :

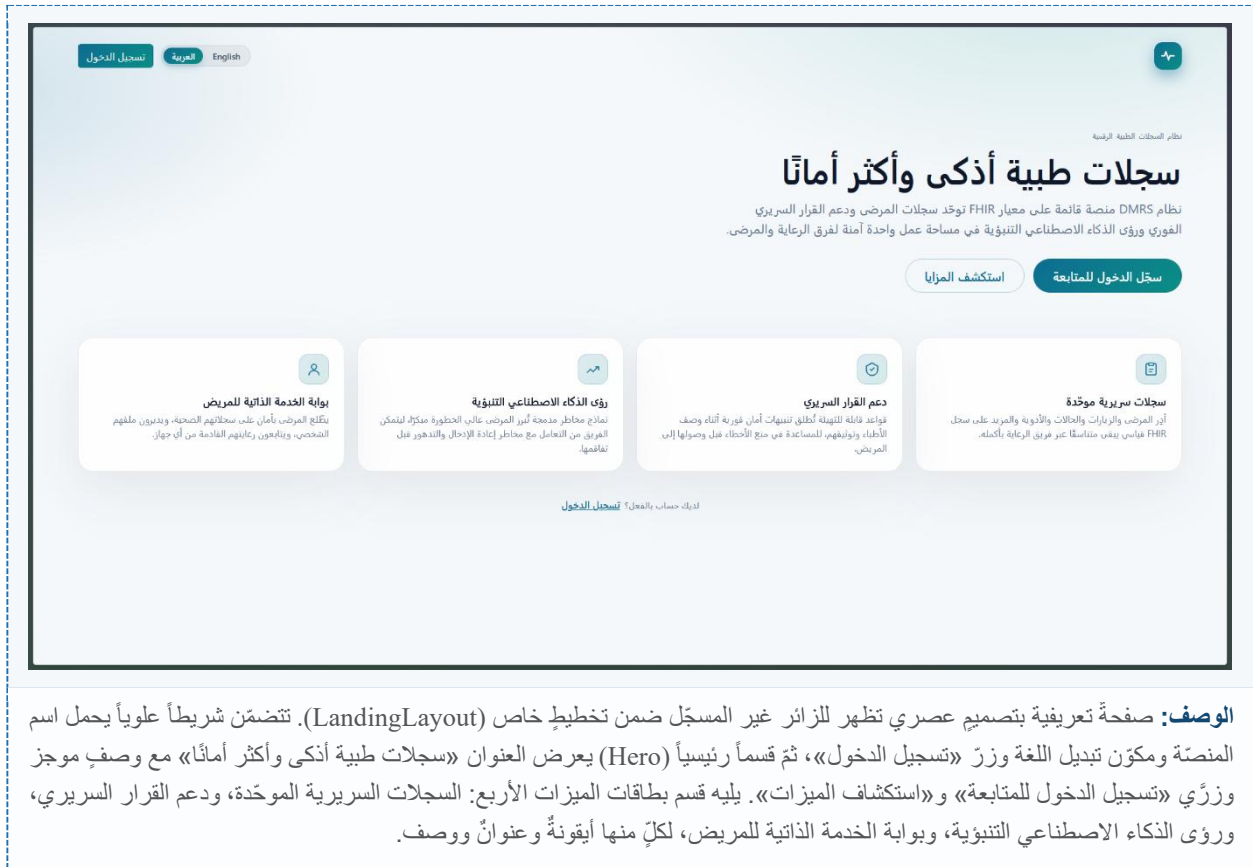
<https://github.com/Khair69/DMRS/blob/master/docs/api-reference.md>

الفصل الرابع - التطبيق العملي

نعرض في هذا الفصل أبرز واجهات النظام مرتبةً بحسب دور المستخدم، مع وصفٍ تفصيلي لكل شاشة (لقطة شاشة) يبين مكوّناتها ووظيفتها وتدقّق العمل عليها. ولأنّ هذا الكتاب يوثّق النظام، خُصّص لكل شاشة موضعٌ مؤطرٌ تُدرج فيه لقطة الشاشة الفعلية، يعلوه تعليقٌ (caption) ويصاحبه وصفٌ يقوم مقام اللقطة ويتيح للقارئ تصوّر الواجهة وفهم دورها ضمن المنظومة. ونشير إلى أنّ جميع الواجهات متجاوبة وثنائية اللغة (عربي/إنجليزي) مع تبديلٍ فوري لاتجاه الكتابة (RTL/LTR)، وأنّ عناصر التنقل تظهر لكل مستخدمٍ بحسب دوره وصلاحياته.

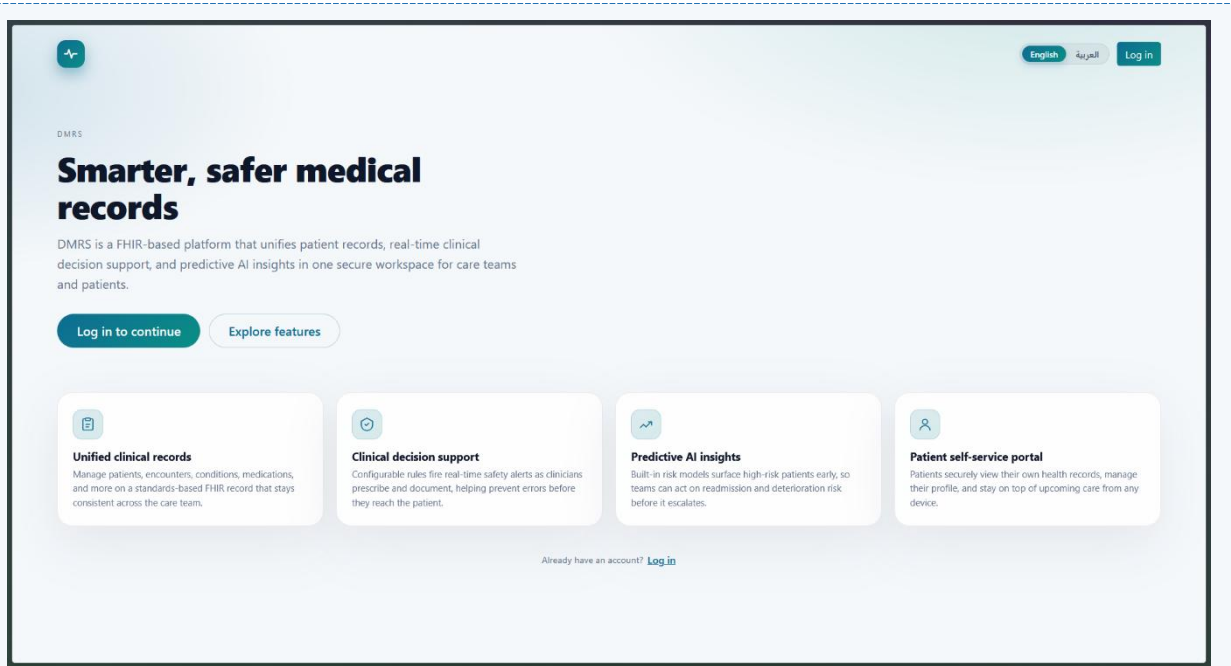
٤-١ واجهات الزائر والمصادقة

هي الواجهات التي يراها المستخدم قبل الدخول إلى مساحة العمل، وتقتصر على التعريف بالنظام وبدء تسجيل الدخول، من دون أيّ وصولٍ إلى البيانات السريرية.



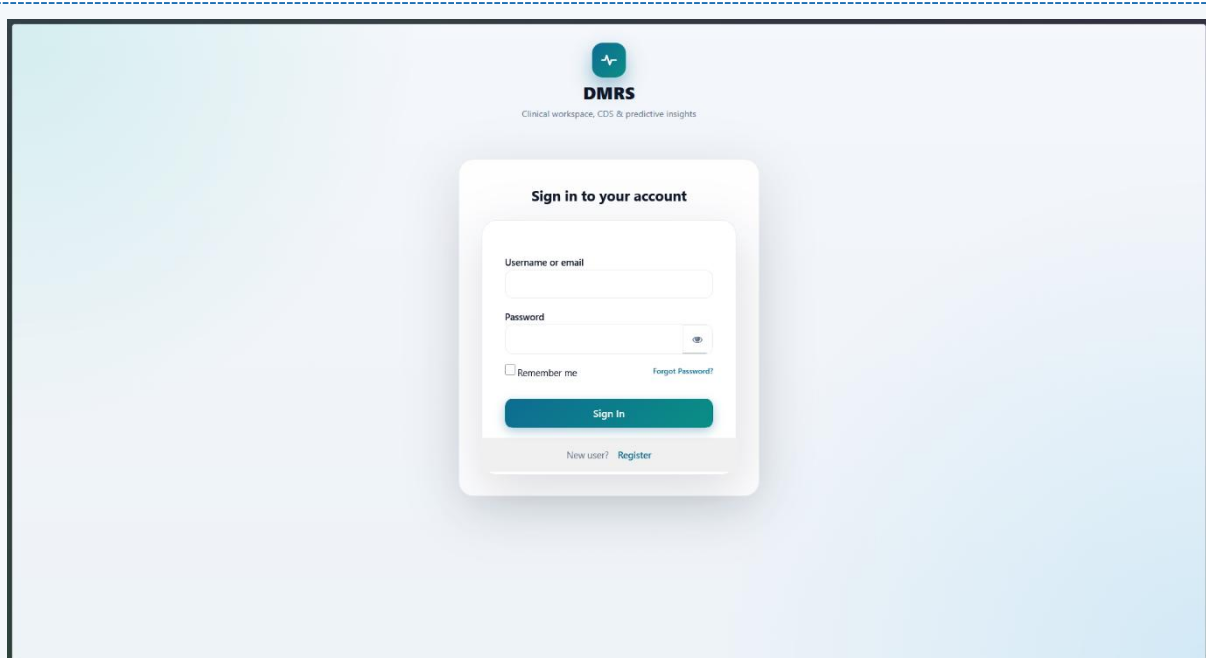
الوصف: صفحة تعريفية بتصميم عصري تظهر للزائر غير المسجل ضمن تخطيط خاص (LandingLayout). تتضمن شريطاً علوياً يحمل اسم المنصة ومكوّن تبديل اللغة وزرّ «تسجيل الدخول»، ثمّ قسمًا رئيسياً (Hero) يعرض العنوان «سجلات طبية أذكى وأكثر أمانًا» مع وصف موجز وزرّ «تسجيل الدخول للمتابعة» و«استكشف الميزات». يليه قسم بطاقات الميزات الأربع: السجلات السريرية الموحدة، ودعم القرار السريري، ورؤى الذكاء الاصطناعي التنبؤية، وبوابة الخدمة الذاتية للمريض، لكلٍ منها أيقونة وعنوان ووصف.

الشكل ٤-١: صفحة الترحيب التعريفية بالنظام وبطاقات الميزات الرئيسية.



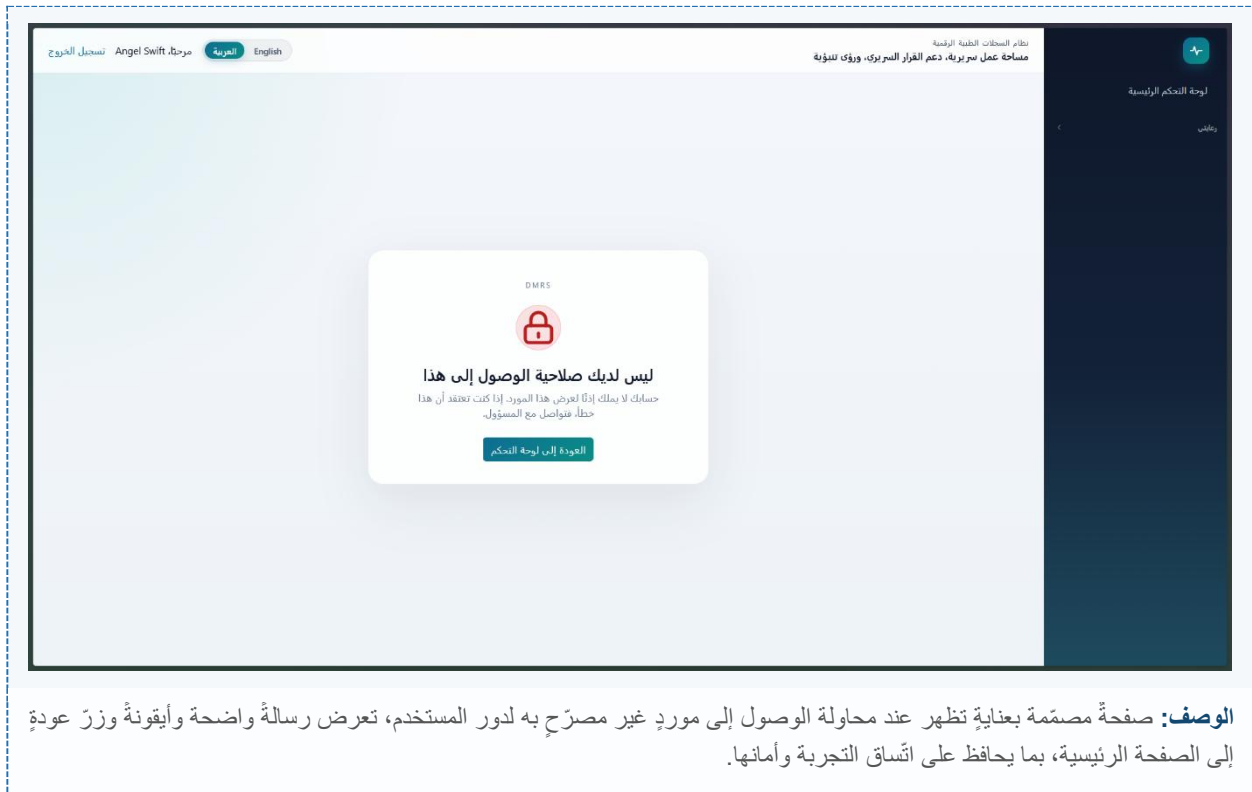
الوصف: زرُّ في الشريط العلوي يتيح التبديل الفوري بين العربية والإنجليزية؛ وعند الاختيار تتغيّر جميع نصوص الواجهة ويُقلّب اتجاه الصفحة بين RTL وLTR من دون إعادة تحميل، مع حفظ تفضيل اللغة لاستخدامه في الزيارات اللاحقة. تظهر اللقطة الواجهة نفسها بالعربية ثمّ بالإنجليزية للمقارنة.

الشكل ٤-٢: مكوّن تبديل اللغة وقلب اتجاه الواجهة بين العربية والإنجليزية.

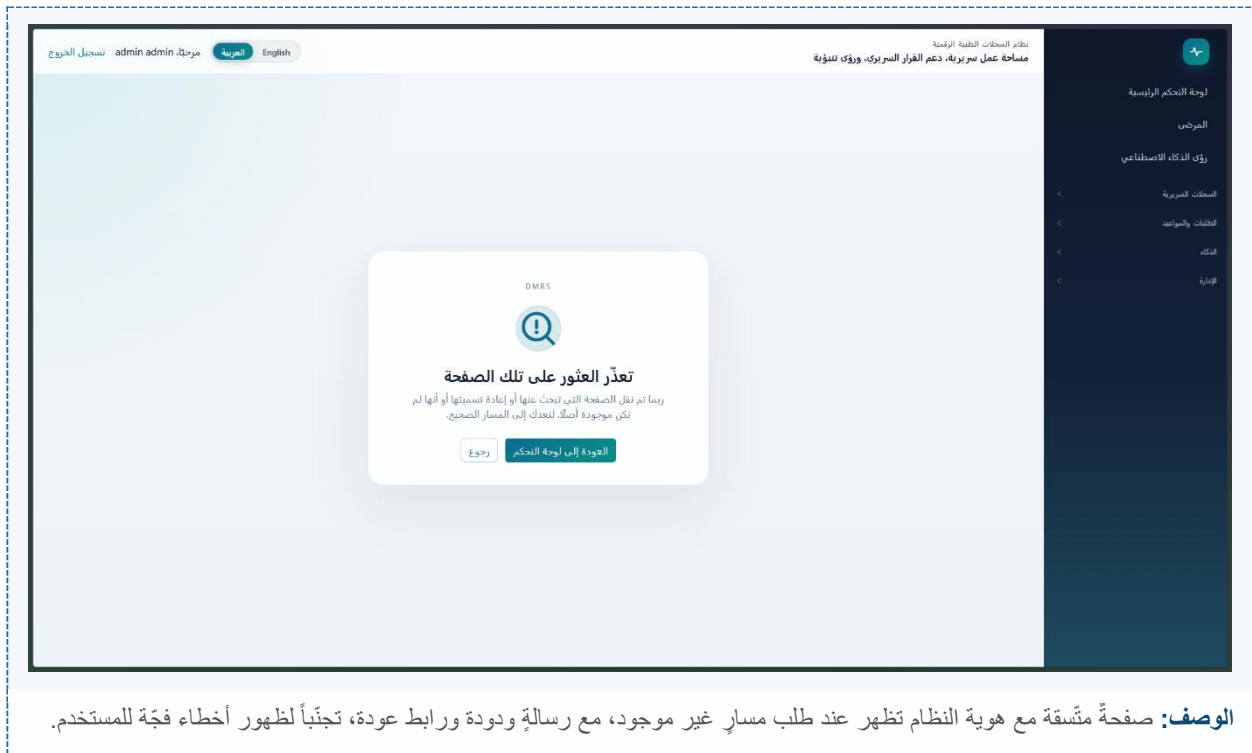


الوصف: عند النقر على «تسجيل الدخول» يُحوّل المستخدم إلى صفحة Keycloak الآمنة لإدخال بريده وكلمة سرّه وفق تدفّق OAuth2/OIDC [١٨] (Authorization Code مع PKCE). وبعد التحقق يعود إلى مساحة العمل حاملاً رمز JWT الذي تُقرأ منه الأدوار لتحديد ما يظهر له من أقسام.

الشكل ٤-٣: شاشة تسجيل الدخول الآمنة على خادم *Keycloak*.



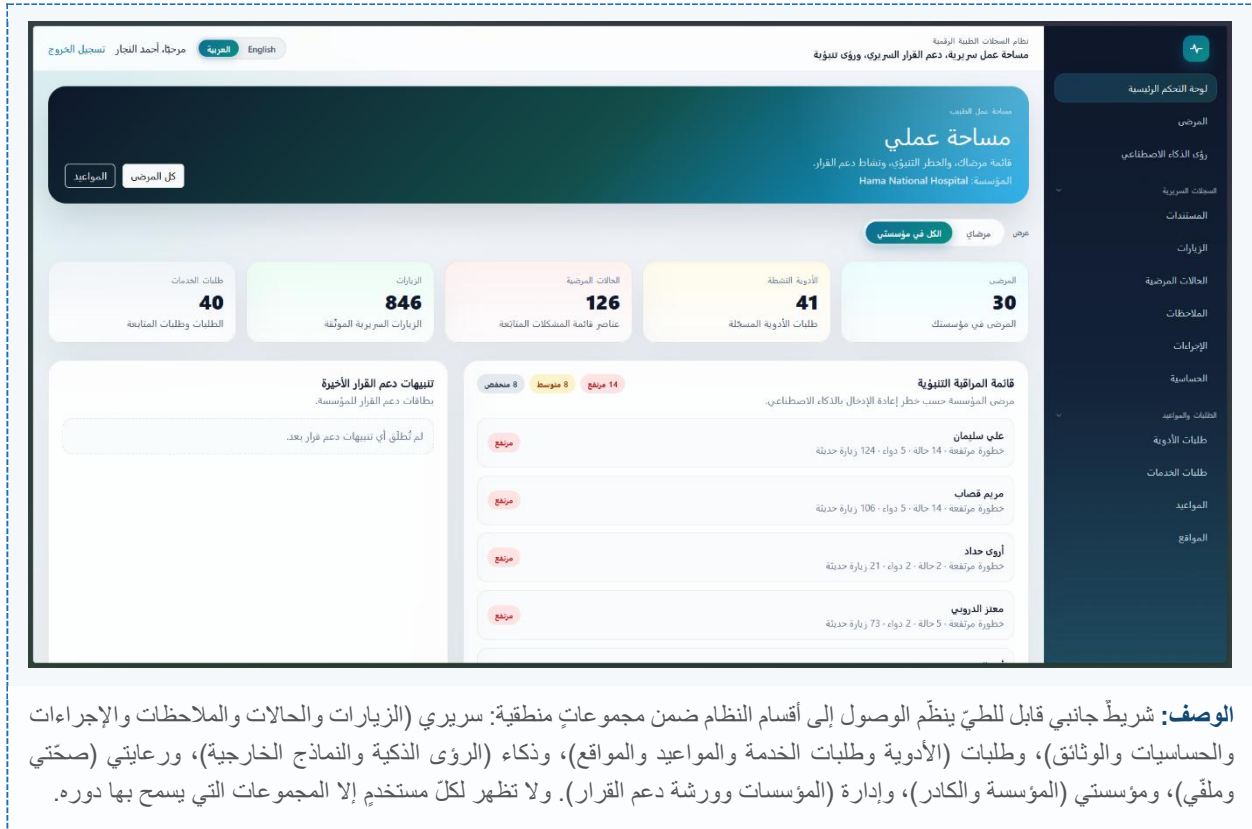
الشكل ٤-٤: صفحة «رفض الوصول» عند انعدام الصلاحية.



الشكل ٤-٥: صفحة «الصفحة غير موجودة» (٤٠٤).

٢-٤ واجهات الطبيب/الممارس

تشكّل واجهات الطبيب جوهر مساحة العمل السريرية، وتغطّي اللوحة الرئيسية وإدارة المرضى ومخطّط المريض وتسجيل البيانات السريرية والطلبات والمواعيد واستعراض التاريخ والوثائق.



الشكل ٤-٦: شريط التنقل الجانبي مع المجموعات القابلة للطي.

نظام السجلات الطبية الرقمية

مساحة عمل سريرية، دعم القرار السريري، ورؤى تنبؤية

English العربية

مرحبا، أحمد النجار تسجيل الخروج

لوحة التحكم الرئيسية

المرضى

رؤى الذكاء الاصطناعي

المسحوق السريري

التقنيات والموارد

مساحة عملي

مساحة عمل الطبيب

قائمة مرضاك، والخطر التنبؤي، ونشاط دعم القرار.

المؤسسة: Hama National Hospital

مرضى

الكل في مؤسستك

طبقات الخدمات

12

الطلبات وطبقات المتابعة

الزيارات

265

الزيارات المرورية المؤتمنة

الحالات المرضية

39

عناصر قائمة المشكلات المتابعة

الأدوية النشطة

7

طبقات الأدوية المسجلة

مرضى

9

المرضى في قائمتك

تنبيهات دعم القرار الأخيرة

بتفاصيل دعم القرار لمرضاك.

لم يُطلق أي تنبيهات دعم قرار بعد.

قائمة المراقبة التنبؤية

مرضاك حسب خطر إعادة الإدخال بالذكاء الاصطناعي.

أدم المصري

خطورة مرتفعة - 2 حالة - 2 دواء - 74 زيارة حديثة

إيلاف الحلبي

خطورة مرتفعة - 3 حالة - 15 زيارة حديثة

اله الرفاعي

خطورة مرتفعة - 11 زيارة حديثة

وليد القدسي

خطورة منخفضة - 8 حالة - 1 دواء - 24 زيارة حديثة

الوصف: تظهر بعد الدخول وتعرض بطاقات مؤشراتٍ رئيسية (أعداد المرضى والمواعيد والأدوية...)، و«قائمة مراقبة تنبؤية» (Predictive Watchlist) ترتب المرضى بحسب خطر إعادة الدخول، إضافةً إلى المواعيد القادمة وأحدث تنبيهات دعم القرار. ويتيح شريط التنقل الجانبي مجموعاتٍ قابلةٍ للطي (سريري، طلبات، ذكاء، رعايتي، مؤسستي، إدارة) تظهر بحسب دور المستخدم.

الشكل ٤-٧: لوحة عمل الطبيب مع المؤشرات وقائمة المراقبة التنبؤية.

نظام السجلات الطبية الرقمية

مساحة عمل سريرية، دعم القرار السريري، ورؤى تنبؤية

English العربية

مرحبا، أحمد النجار تسجيل الخروج

لوحة التحكم الرئيسية

المرضى

رؤى الذكاء الاصطناعي

المسحوق السريري

التقنيات والموارد

المرضى

حقل البحث

قيمة البحث

رقم المريض

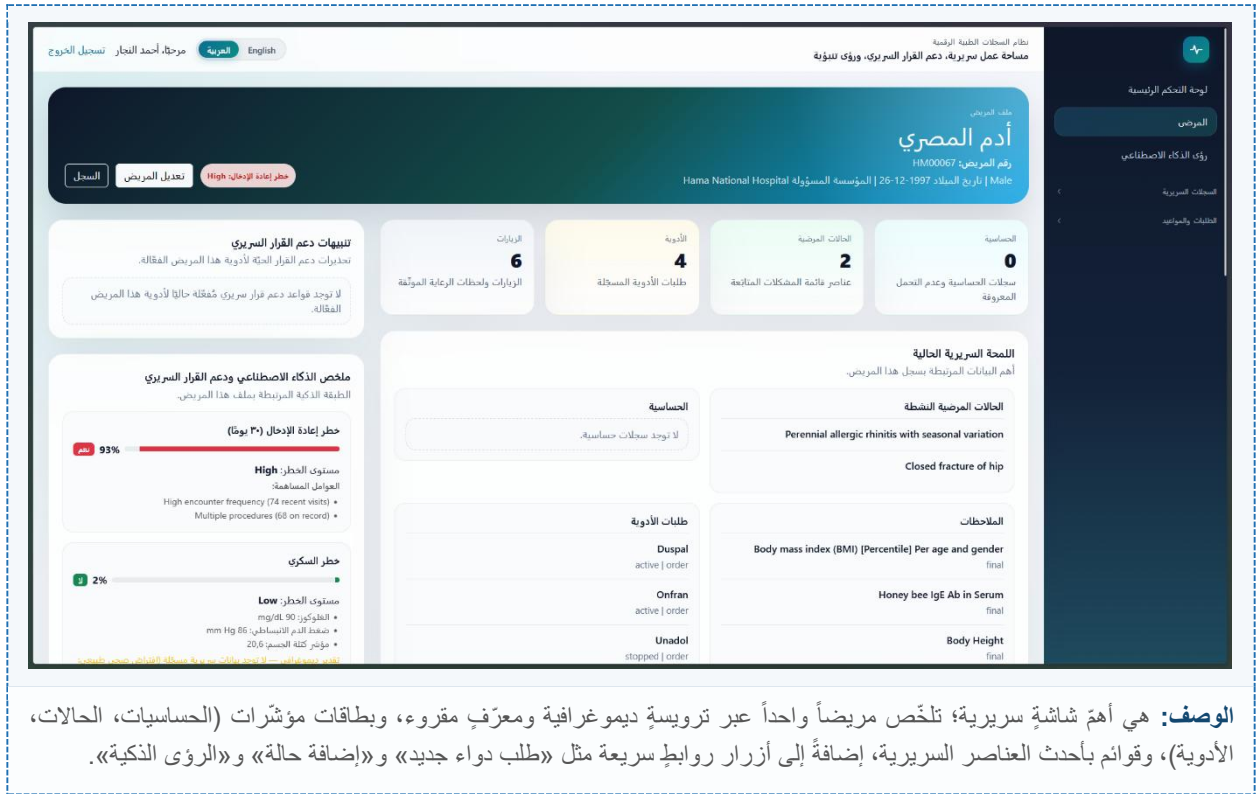
بحث

الاسم	المعريف	الجنس	تاريخ الميلاد	الرغم
روان سليمان	HM00007	Female	2003-11-27	f305845c-580b-4451-a7d1-429fe59532bd
لبنى غانم	HM00050	Female	1996-05-06	0c6f3ca2-f014-4839-bbb8-1e9af61ff97a
جنى الطباع	HM00092	Female	2019-05-26	664632b2-1503-42f3-921d-2fa78912f35c
أيمن كلاس	HM00057	Male	1991-04-21	8799a4b0-1815-4963-a0da-cb91757a7692
نالا الكردي	HM00019	Female	1949-10-31	9fdc65b5-8ccd-4859-9b23-e69b7e21c1e2
رياض الخطيب	HM00071	Male	1956-09-03	ad03268d-2e8e-47a7-9191-2bca359b7f38
حلا عزيز	HM00075	Female	1964-03-16	ae4c5b55-c704-4406-b353-285f9166a489
معز الدروبي	HM00089	Male	1996-07-08	b98e4960-beeb-41a3-9400-3e07ece715d0
ميس الرفاعي	HM00015	Female	1965-11-04	c08b7af-fc41-43cc-ab80-4a9ab8d47cd9
هبة الحسن	HM00010	Female	1968-08-31	c7b59aaf-868d-49c9-9489-a0a2b04d402a

عرض 1-10 من 30

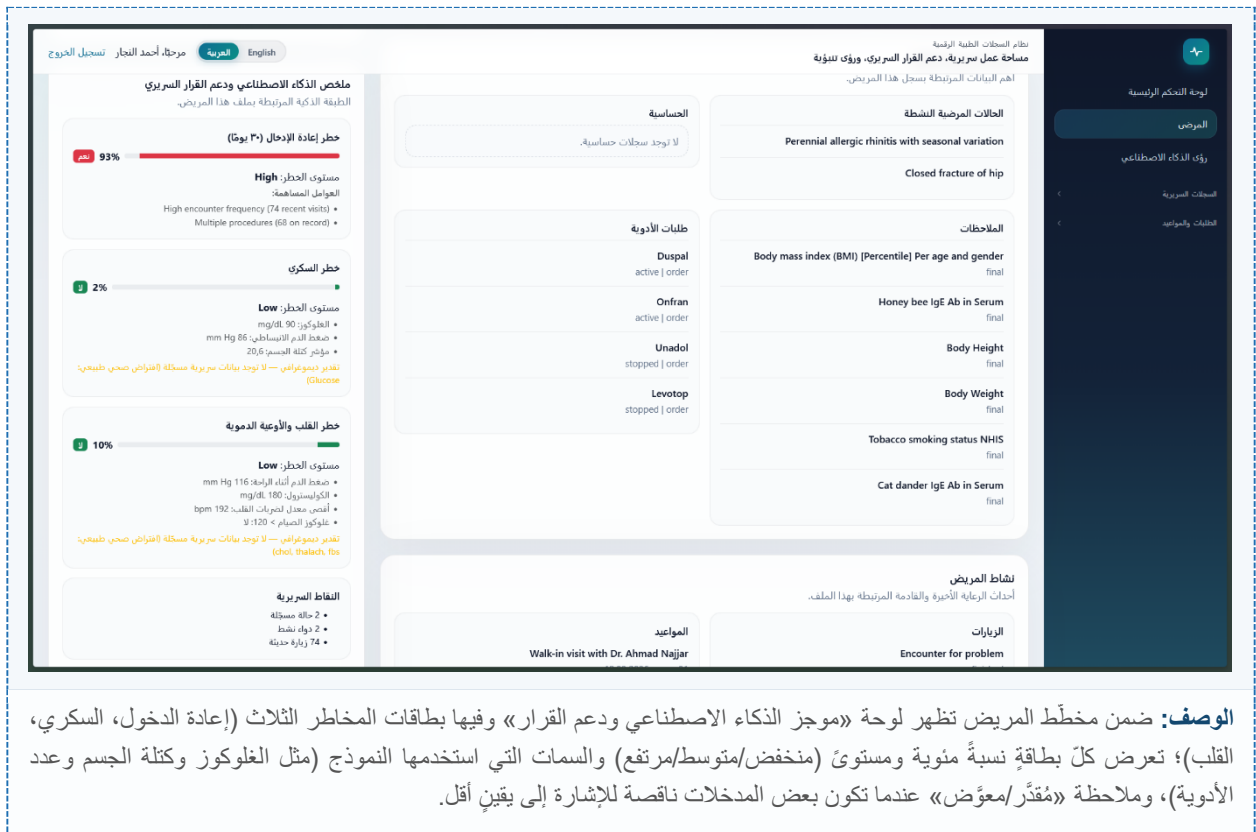
الوصف: تعرض قائمة بالمرضى مع إمكانية البحث والترقيم الصفحي (Paginator) على جانب العميل، وأزرارٍ للإنشاء والتعديل والتاريخ. يفتح النقر على مريضٍ مخطّطه الكامل. ويظهر لكل مريضٍ اسمه ومعرفه المقروء وأبرز بياناته.

الشكل ٤-٨: صفحة قائمة المرضى مع البحث والترقيم الصفحي.



الوصف: هي أهم شائنة سريرية؛ تلخص مريضاً واحداً عبر ترويسة ديموغرافية ومعرفٍ مقروء، وبطاقات مؤشرات (الحساسيات، الحالات، الأدوية)، وقوائم بأحدث العناصر السريرية، إضافةً إلى أزرار روابط سريعة مثل «طلب دواء جديد» و«إضافة حالة» و«الرؤى الذكية».

الشكل ٤-٩: مخطّط المريض: الترويسة والمؤشرات والعناصر السريرية الحديثة.



الوصف: ضمن مخطّط المريض تظهر لوحة «موجز الذكاء الاصطناعي ودعم القرار» وفيها بطاقات المخاطر الثلاث (إعادة الدخول، السكري، القلب)؛ تعرض كلّ بطاقةٍ نسبةً مئوية ومستوى (منخفض/متوسط/مرتفع) والسمات التي استخدمها النموذج (مثل الغلوكوز وكتلة الجسم وعدد الأدوية)، وملاحظة «مُقدَّر/معوّض» عندما تكون بعض المدخلات ناقصة للإشارة إلى يقين أقل.

الشكل ٤-١٠: بطاقات المخاطر الثلاث بالذكاء الاصطناعي على مخطّط المريض.

Englishالعربية

مرحبًا، أحمد التجار تسجيل الخروج

نظام المستندات الطبية الرئيسية

مساحة عمل مريحة، دعم القرار السريري، ورؤى شاملة

لوحة التحكم الرئيسية

المرضى

رؤى الذكاء الاصطناعي

المعدات السريرية

التقنيات والابتكارات

إنشاء مريض

الاسم الأول

الجنس

تاريخ الميلاد

المدينة / المحافظة

غير معروف

mm / dd / yyyy

غير محدد

المدينة / المحافظة

قيمة المعرف

نظام المرفق

رقم الوطني

معرف المؤسسة المسؤولة

e6cbd9be-26b7-465e-8d30-5836a0d6d07e

سيتم تسجيل هذا المريض ضمن مؤسستك.

إنشاء مريض وإرسال دعوة

الوصف: نموذج يجمع البيانات الديموغرافية للمريض (الاسم، الجنس، تاريخ الميلاد، معلومات التواصل) مع تحقق فوري من صحتها وفق معيار FHIR قبل الحفظ. وعند الحفظ يُولد للمريض معرفٌ مقروء على شكل هوية (Identifier) إضافةً إلى معرفه الداخلي.

الشكل ٤-١١: نموذج إدخال/تعديل بيانات المريض مع التحقق.

Englishالعربيةمرحبًا، أحمد النجار تسجيل الخروج

لوحة التحكم الرئيسية

المريض

رؤى الذكاء الاصطناعي

الصفحة الرئيسية

تقنيات وخدمات

نظام المحطات الطبية الرقمية
مساحة عمل مريحة، دعم القرار السريري، ورؤى للتبوء

مرئ التمثيل السريري

إنشاء حالة

سجل تشخيصيًا أو مشكلة صحية في ملف المريض.

عن الحالات

ما هي الحالة؟
تسجل الحالة تشخيصيًا أو مشكلة أو قلمًا صحيًا — مثل ارتفاع ضغط الدم، أو السكري من النوع الثاني، أو الكسر.

الحالة السريرية
اجعل الحالة «نشطة» طالما كانت مستمرة، و«متعاقبة» بمجرد أن تزول عن المريض.

تفاصيل الحالة

اربط المريض وصف التشخيص أو المشكلة.

رقم المريض

الرمز

HM11507

نظامي: أمير المنصور

اكتب وصفًا أو رمزًا قياسيًا (مثل SNOMED CT أو ICD-10).

الحالة السريرية

مثال: نوبة، مغالطة، انكسار، غير نشطة. هذا متعاقبة.

إنشاء حالة

الوصف: نموذجٌ لتسجيل تشخيص/حالة مرضية يتضمّن رمز الحالة وحالتها السريرية وتاريخها وربطها بالمرضى، إلى جانب صفحة قائمة تعرض حالات المريض المسجلة. وتنعكس الحالة مباشرةً في المخطّط وتُعْديّ اللوحات ونماذج المخاطر.

الشكل ٤-١٢: نموذج تسجيل حالة مرضية وقائمة الحالات.

مرحبة، أحمد البخار تسجيل الخروج

العربيةEnglish

نظام المخطات الطبية الرئيسية
مساحة عمل سريرية، دعم القرار السريري، ورؤى تنبؤية

الرئيسية
لوحة التحكم الرئيسية
المرضى
رؤى الذكاء الاصطناعي
البيانات السريرية
البيانات والموارد

سر التجميل السريري

إنشاء ملاحظة

سجل قياسات أو علامة حيوية أو نتيجة مخبرية للمريض

عن الملاحظات

ما هي الملاحظة؟
الملاحظة هي قياس أو نتيجة واحدة — علامة حيوية، أو نتيجة مخبر، أو تقييم سريري مثل ضغط الدم أو الوزن.

اختيار الحالة
استخدم «أولية» للنتائج التي تنتظر التأكد، و«نهائية» بعد التحقق من النتيجة.

تفاصيل الملاحظة

أرنبط المريض، ثم سجل ما تم قياسه وقيمتها.

رقم المريض

الرمز

القياس أو العلامة الحيوية أو النتيجة — مثل ضغط الدم، وزن الجسم (رمز LOINC مقبولة أيضًا).

نظافة: أحمد محسن

الحالة

تاريخ المريان

نهاية

القيمة

النتيجة المقاسة مع الوحدات عند الحاجة — مثل 120/80 ملم زئبق، 72 كجم.

إنشاء ملاحظة

الشكل ٤-١٣: نموذج تسجيل ملاحظة/قياس سريري.

English

العربية

مرحباً، أحمد النجار تسجيل الخروج

لوحة التحكم الرئيسية

المرضى

رؤى الذكاء الاصطناعي

الصفحة الرئيسية

التقارير والمؤشرات

نظام السجلات الطبية الرئيسية
مساحة عمل مريحة، دعم القرار السريري، ورؤى تنبؤية

مع السجل السريري

إنشاء إجراء

سجل إجراء أو تدخل تم تنفيذه للمريض.

عن الإجراءات

ما هو الإجراء؟
يسجل الإجراء عملاً يُنفَّذ على المريض — عملية جراحية، أو جلسة علاج، أو تدخلًا تشخيصيًا مثل استئصال الزائدة أو الأشعة السينية.

اختيار الحالة
استخدم «قيد التنفيذ» أثناء إجراء العملية، و«مكتمل» بعد الانتهاء منها.

تفاصيل الإجراء

اربط المريض وضيف الإجراء ووقت تنفيذه.

الرمز

رقم المريض

الإجراء المنطوق — مثل استئصال الزائدة، أشعة الصدر (رموز SNOMED CT بقبولة أبحاث).

تطبيق يامن عساف

تاريخ التنفيذ

الحالة

📅

mm / dd / yyyy

▼

مكتملة

إنهاء إجراء

الوصف: نموذجٌ لتسجيل إجراء نُفِّذَ للمريض كمورد Procedure (نوع الإجراء وحالته وتاريخه والمريض المعني)، مع صفحات قائمة وتفصيلٍ وتاريخ، ويغذّي عدداً من الإجراءات إحدى سمات نموذج إعادة الدخول.

الشكل ٤-١٤: نموذج تسجيل إجراء طبي.

Englishأعربية

مرحلة أحمد البحار تسجيل الخروج

نظام المتابعة الطبية الرئيسية
مساحة عمل سريرية، دعم القرار السريري، ورؤى تنبؤية

الرئيسية
المرضى
رؤى الذكاء الاصطناعي
المسجلات السريرية
التقنيات والوسائط

إشياء حساسية

عن الحساسية

ما هي الحساسية أو عدم التحمل؟
يستل هذا مادة يتفاعل معها المريض — دواء أو طعام أو شئ يبنى مثل التسليل أو الفول السوداني. يساعد ذلك دعم القرار على تبني الأدوية الخطرة.

الحالة السريرية
احصل الحساسية «نشطة» طالما كانت قائمة، وغير نشطة» أو «معتقة» إذا لم يعد المريض يتفاعل معها.

تفاصيل الحساسية

أريد المريض وجَّه المادة التي يتحسس منها:

رقم المريضHMO0058

الرمز

المادة التي يتفاعل معها المريض — مثل التسليل، الفول السوداني (يُرمز SNOMED CT مقبولة أخت).

تحفظ: دالة صالح

الدالة السريرية

مثل: نَشْطَة، معاوَدَة، انْتِكَاسًا، غير نشطة، هَذَل مُعَاوَفَة.

إنشاء حَسَاسِيَّة

الشكل ٤-١٥: نموذج تسجيل فرط الحساسية.

English

العربية

مرحباً أحمد الجار

تسجيل الخروج

نظام الملفات الطبية الرسمية

مساحة عمل سريرية، دعم القرار السريري، وروى تنبؤية

لوحة التحكم الرئيسية

المرضى

روى الذكاء الاصطناعي

البيانات السريرية

المستندات

الزيارات

العمليات المرضية

الملاحظات

الإجراءات

العصاة

الطبقات والمواد

سجل السجل السريري

إنشاء زيارة

سجل زيارات المريض أو التفاعل معه، مع تحديد مكان وزمان حدوثها.

تفاصيل الزيارة

أريد المريض، لمرحلة حالة الزيارة ونوعها وأوقتها.

رقم المريض

المرحلة

قيد التنفيذ

رمز العنة

AMB

AMB0403

نظام: جيم جويش

كيفية إجراء الزيارة: — سجل (إدراجية) BMP (إدراجية) EMER (إدراجية)

النهاية

النهاية

mm / dd / yyyy

mm / dd / yyyy

إنشاء زيارة

عن الزيارات

ما هي الزيارة؟

تلتقط الزيارة تفاعلاً واحداً بين المريض ومقدم الرعاية — زيارة عيادة أو دخول للمستشفى أو استشارة عن بُعد.

اختيار الحالة

استخدم «محطة لها» قبل الزيارة، و«قيد التنفيذ» أثناء الكشف على المريض، و«منتهية» بعد اكتمال الرعاية.

الشكل ٤-٦: نموذج توثيق زيارة سريرية.

نظام المحطات الطبية الرئيسية

مساحة عمل مبريدة، دعم القرار السريري، ورؤى تنبؤية

مرحباً، أحمد النجار تسجيل الخروج

English العربية

إنشاء طلب دواء

سجل وصفة مبردة وتعالج دعم القرار الدوائي قبل حفظها.

اسم الدواء

رقم المريض

الجرعة (ملغ)

عدد المرات يومياً

المدة

الحالة

نشاط

القصد

طلب

إنشاء طلب دواء

معالجة القرار السريري

استخدم رمز RxCUI مع الجرعة وعدد المرات لتفعيل قواعد دعم القرار العالية.

جذب هذه القيم التجريبية

تنبيه الجرعة العالية: المرضى "cvs-test-patient"، رمز "RxCUI" 161، الجرعة "1500"، التكرار "3".

فحص الإجماع/المعرفة: رمز "RxCUI" 5640، لابيتوبوفين.

استخدم زر المعالجة لفحص المعرفة الدوائية ويطافات دعم القرار قبل الحفظ.

مسودة الوصفة

الحصول الدوائية المتكاملة تجعل دعم القرار والبحث الدوائي أكثر فاعلية.

رمز RxCUI اختياري

اسم الدواء

رقم المريض

الجرعة (ملغ)

عدد المرات يومياً

المدة

الحالة

نشاط

القصد

طلب

إنشاء طلب دواء

الشكل ٤-١٧: وصف الدواء مع ظهور بطاقة تنبيه دعم القرار.

نظام السجلات الطبية الرقمية
مساحة عمل سريرية، دعم القرار السريري، ورؤى سنوية

مرحبا، أحمد الجار تسجيل الخروج

English العربية

لوحة التحكم الرئيسية
المرضى
رؤى الذكاء الاصطناعي
المستندات
الزيارات
الحالات المرضية
الملاحظات
الإجراءات
التماسية
تقنيات وموارد

سجل الطلبات

إنشاء طلب خدمة

اربط المريض ووصف ما يتم طلبه.

رقم المريض: HMD0019

الغرض من الخدمة أو الحالة المطلوبة: فحص الدم الكامل، الزئبق المعنوي، للدماع.

الغرض: طلب

التاريخ: mm / dd / yyyy

إرسال طلب خدمة

عن طلبات الخدمة

ما هو طلب الخدمة؟
طلب الخدمة هو أمر بإجراء فحص أو إجراء أو إحالة — مثل تحليل مخبري، أو دراسة تصويرية، أو إحالة إلى اختصاصي.

الحالة والغرض
اجعل الطلب «نشطاً» بعد تقديمه، واستخدم «حل الغرض لتحديد كأم مقابل حصة أو اقتراح.

الوصف: شاشات لإنشاء طلبات الخدمة والإحالات (ServiceRequest) وإدارتها (قائمة، إنشاء، تعديل، تفاصيل، تاريخ)، وترتبط الطلب بالمريض والمؤسسة المعنية.

الشكل ٤-١٨: شاشة طلبات الخدمة والإحالات.

نظام السجلات الطبية الرقمية
مساحة عمل سريرية، دعم القرار السريري، ورؤى سنوية

مرحبا، أحمد الجار تسجيل الخروج

English العربية

لوحة التحكم الرئيسية
المرضى
رؤى الذكاء الاصطناعي
المستندات
الزيارات
الحالات المرضية
الملاحظات
الإجراءات
التماسية
تقنيات وموارد

سجل المواعيد

إنشاء موعد

اربط المريض، ثم اختر الحالة والفئة الزمنية.

رقم المريض: HMD0057

الحالة: محجوز

التاريخ: mm / dd / yyyy

النهاية: mm / dd / yyyy

إرسال موعد

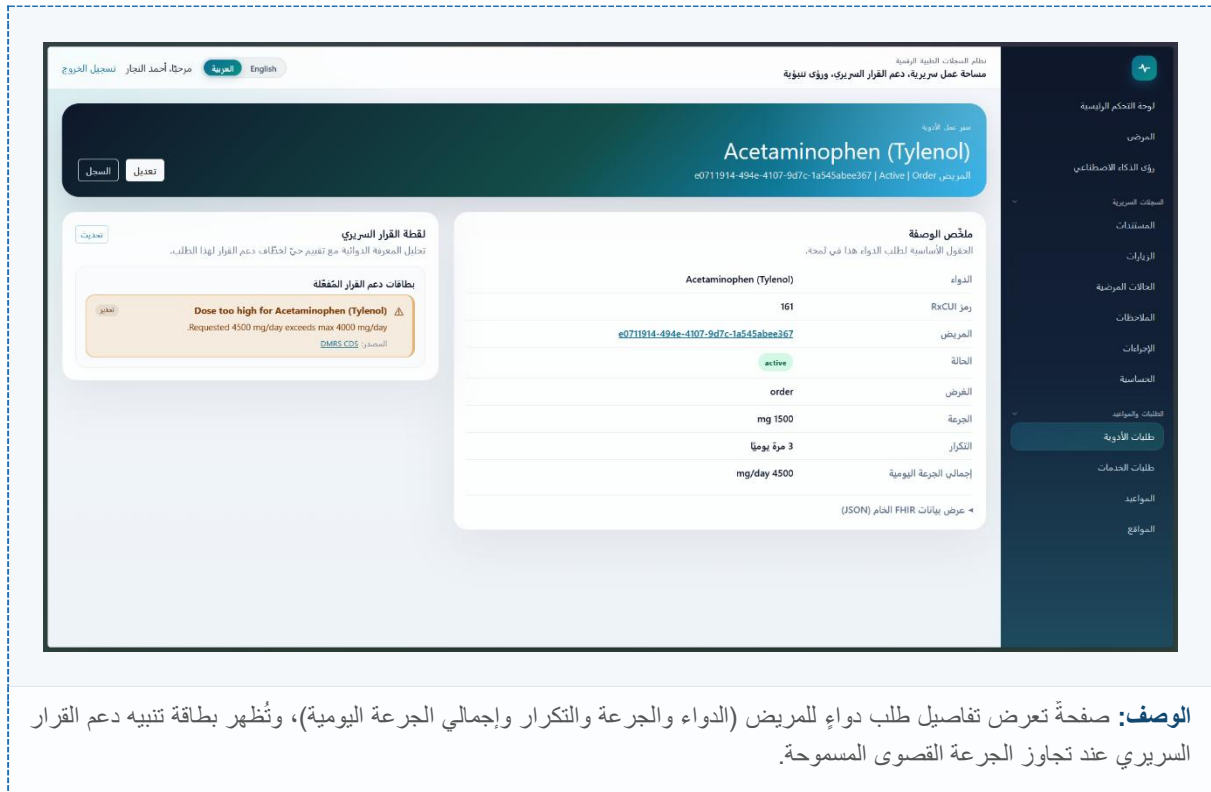
عن المواعيد

ما هو الموعد؟
يحدد الموعد وقتاً لزيارة المريض — زيارة قادمة، أو استشارة، أو متابعة.

اختيار الحالة
استخدم «محجوز» للموعد المؤقت، و«موصول» عند تسجيل وصول المريض، و«مستد» بعد اكتمال الزيارة.

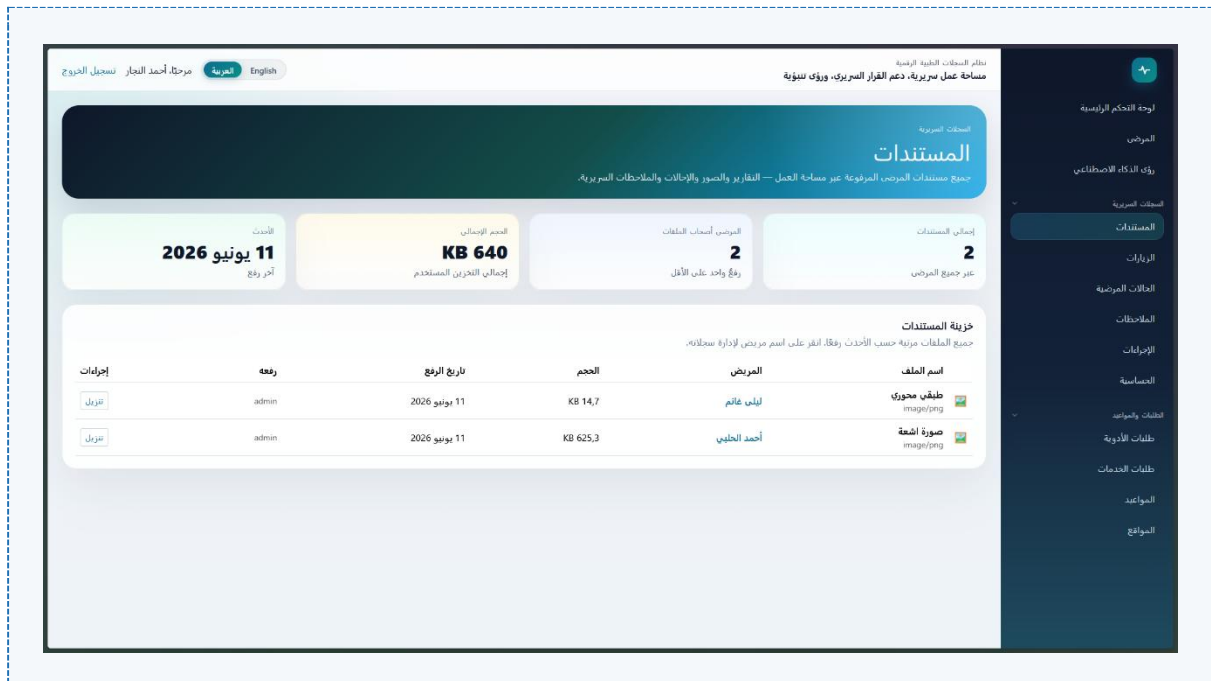
الوصف: شاشة لجدولة المواعيد (Appointment) تحدد الوقت والحالة، وتظهر المواعيد القادمة في لوحة العمل وفي بوابة المريض المعني.

الشكل ٤-١٩: شاشة جدول المواعيد وإدارتها.



الوصف: صفحة تعرض تفاصيل طلب دواء للمريض (الدواء والجرعة والتكرار وإجمالي الجرعة اليومية)، وتُظهر بطاقة تنبيه دعم القرار السريري عند تجاوز الجرعة القصوى المسموحة.

الشكل ٤-٢٠: تفاصيل طلب دواء مع ظهور بطاقة تنبيه دعم القرار.

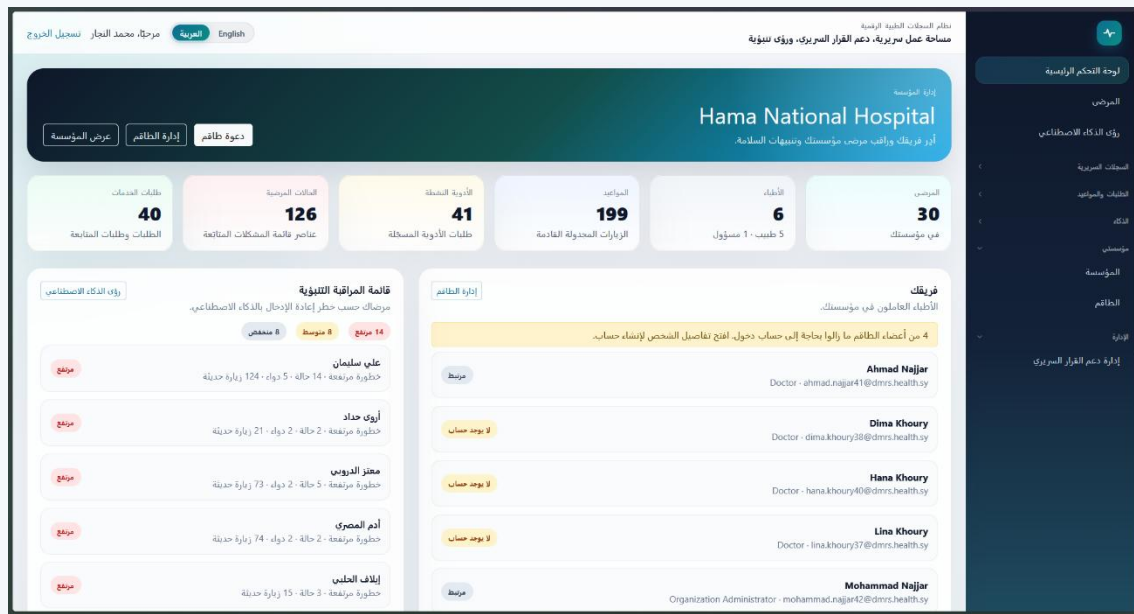


الوصف: لوحة ضمن مخطط المريض ترفع الملفات السريرية (PDF/صور حتى ٢٠ ميغابايت) وتسردها مع إمكانية التنزيل أو الحذف، ما يجمع الوثائق المرتبطة بالمريض في مكان واحد آمن.

الشكل ٤-٢١: لوحة رفع وإدارة وثائق المريض.

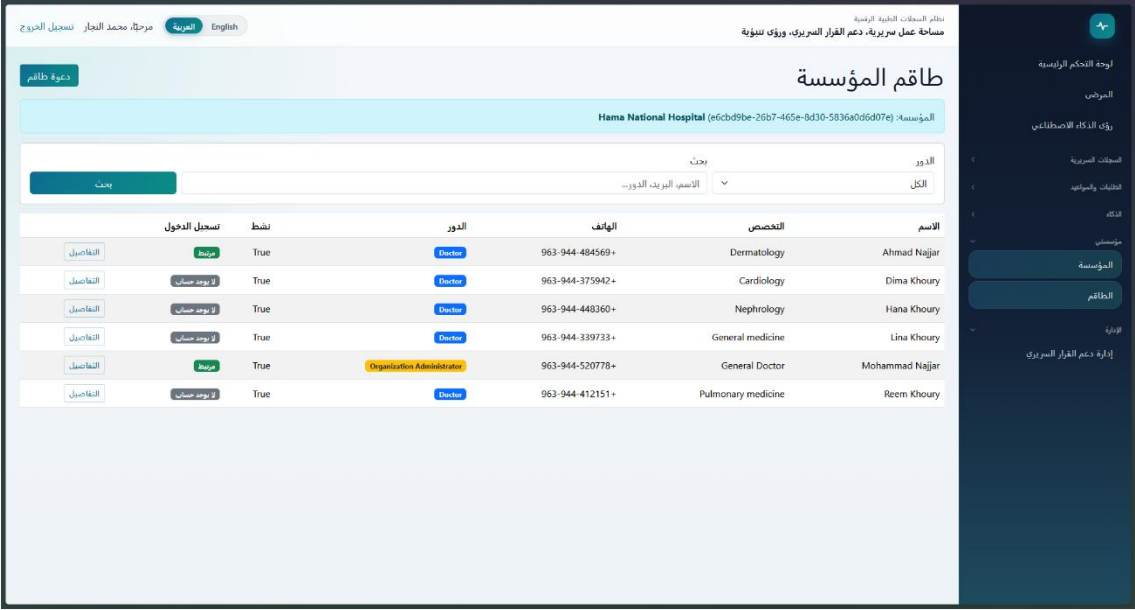
٤-٣ واجهات مدير المؤسسة

تصنيف واجهات مدير المؤسسة قدراتٍ إدارية فوق القدرات السريرية، تشمل لوحته الخاصة وإدارة المؤسسة والكادر وآلية الدعوة والربط وورشة دعم القرار.



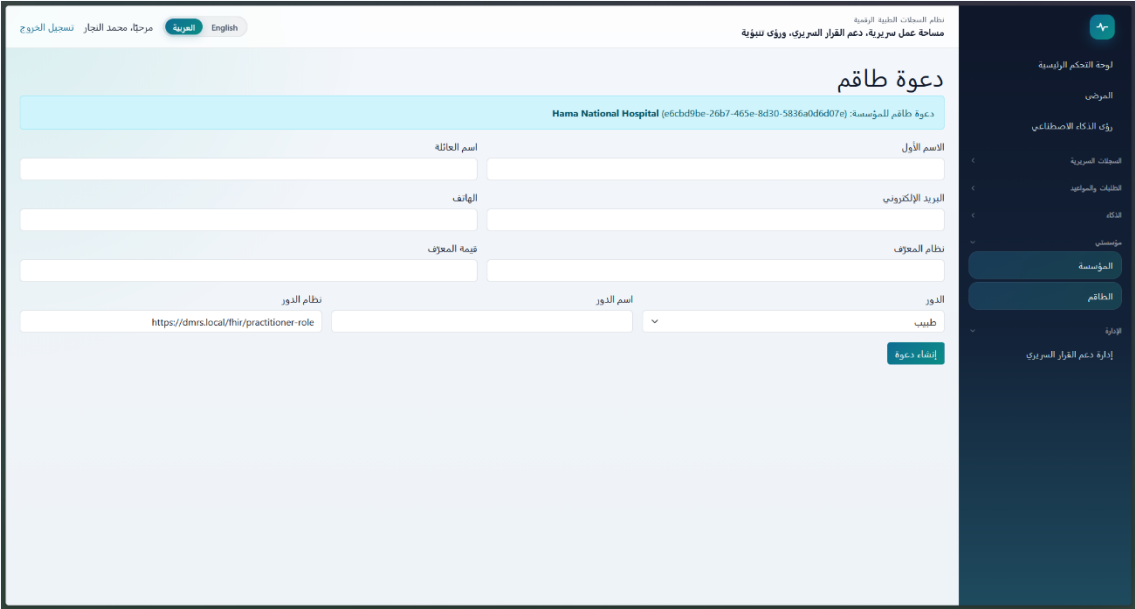
الوصف: لوحة موجزة لمدير المؤسسة تعرض مؤشرات مؤسسته (المرضى، الكادر، المواعيد، التنبيهات) ومداخل سريعة لإدارة الكادر والدعوات وورشة دعم القرار، بما يجمع المهام الإدارية في مكان واحد.

الشكل ٤-٢٢: لوحة عمل مدير المؤسسة.



الوصف: جدولٌ يعرض كادر المؤسسة مع بحثٍ وتصفية، وأزرارٍ لعرض التفاصيل وإدارة الحسابات، ويمثل لوحة المدير لمتابعة فريق العمل ضمن مؤسسته.

الشكل ٤-٢٣: جدول إدارة كادر المؤسسة مع البحث.



الوصف: نموذج دعوة يملأ فيه المدير بيانات الكادر ويختار الدور، فيُنشأ سجلٌ FHIR للممارس ويُولد رمز/رابط دعوة يُسَلَّم للشخص المعني لربط حسابه لاحقاً.

الشكل ٤-٢٤: نموذج دعوة عضو كادر جديد.

نظام السجلات الطبية الرقمية
مساحة عمل سريرية، دعم القرار السريري، ورؤى سنوية

إدارة دعم القرار السريري

تأليف قواعد دعم القرار الدوائية وفحصها واختبارها وإدارتها من وحدة تحكم واحدة.

مُنشئ القوالب
ابدأ من قالب قاعدة دوائية مدعوم وحقله في المحرر.

القالب: Max Dose Exceeded

اسم القاعدة:

الوصف:

الألوية: warning 1

تسمية المصدر: DMRS CDS

رمز RxCU: RxCU1

المتغيرات والقوالب
راجع مدخلات دعم القرار المدعومة والقوالب الأولية.

القوالب

معاينة القاعدة الحالية إعادة تعيين الحقول التمهيدية

الوصف: ورشة متكاملة لتأليف قواعد دعم القرار: تبدأ من قالب جاهز (مثل «خطر إعادة الدخول» أو «تعدد الأدوية» أو «الجرعات») أو من الصفر، وتحرر تعبير الإطلاق ((٢١) JSON-Logic على متغيرات دعم القرار) ونص البطاقة، مع عرض لقائمة المتغيرات المتاحة.

الشكل ٤-٢٥: ورشة تأليف قواعد دعم القرار – التحرير.

نظام السجلات الطبية الرقمية
مساحة عمل سريرية، دعم القرار السريري، ورؤى سنوية

المتغيرات والقوالب

راجع مدخلات دعم القرار المدعومة والقوالب الأولية.

القوالب

Max Dose Exceeded
Warn when requested daily dose exceeds the stored maximum daily dose.

Allergy Conflict
Warn when the patient's allergy codes match the medication ingredient codes.

Pregnancy Category Warning
Warn when the medication belongs to a specified pregnancy category.

المتغيرات

hook
hookInstance
patientId
patient.id

المعرفة الدوائية
تصنّف المعرفة الدوائية المُدخلة المُنتجة الآن لدعم القرار.

Acetaminophen (Tylenol)
RxCU: 161
أحدثت: ٢٠٢٠-٠٩-٠٨ ٨:٠٠

بطاقات المعاينة
نتيجة معاينة القاعدة الحالية مقابل الحقول التجريبية الحالية.

عاب قاعدة لونية بطاقات دعم القرار الحالية.

سجل الإصدارات
نقش للفظات المشورة غير قابلة للتعبير وهي ما يقيمه دعم القرار الطبي.

احفظ قاعدة أولاً لبدء بناء سجل الإصدارات.

قواعد دعم القرار المخزنة
أختر قاعدة لتحرير مسودتها أو نشرها أو استنساخها أو تبديل حالتها بالنشطة.

اسم القاعدة	الحكاية	الألوية الحالية	الإصدار	إجراءات
medication-prescribe	medication-prescribe	0	Draft	تحرير نشر اختبار
medication-prescribe	medication-prescribe	1	Published	تحرير نشر اختبار
High acetaminophen daily dose	High acetaminophen daily dose	1	Published	تحرير نشر اختبار

test-rule
to test

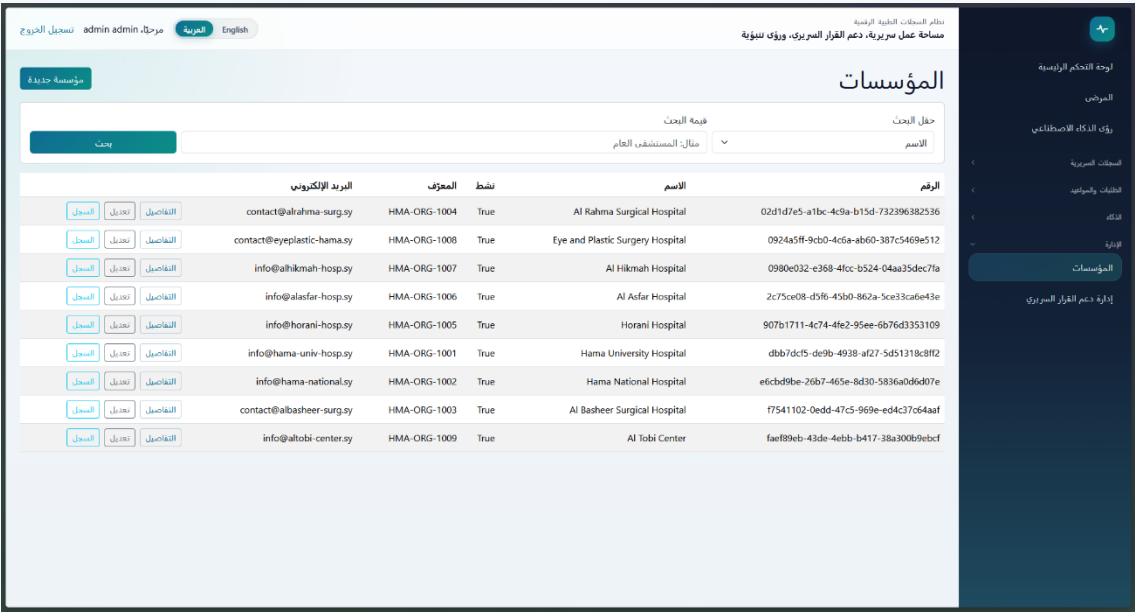
patientId-only
fires only when patientId == 2a307855-4057-4200-924c-c455f0e11a91

الوصف: بعد التحرير يتحقق المحرر من القاعدة ويعاينها على سياق تجريبي ليبيّن ما إذا كانت ستُطلق بطاقة، ثم ينشرها (نسخة غير قابلة للتعديل) ويفعلها لتعمل حياً، مع إمكانية إلغاء التفعيل أو الأرشفة، وكل نشر مُصدّر النسخ وقابل للاستعراض في التاريخ.

الشكل ٤-٢٦: معاينة قاعدة دعم القرار ونشرها وتفعيلها.

٤-٤ واجهات مدير النظام

يملك مدير النظام أعلى صلاحية، وتضاف إلى واجهاته إدارة المؤسسات على مستوى المنصة وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية.



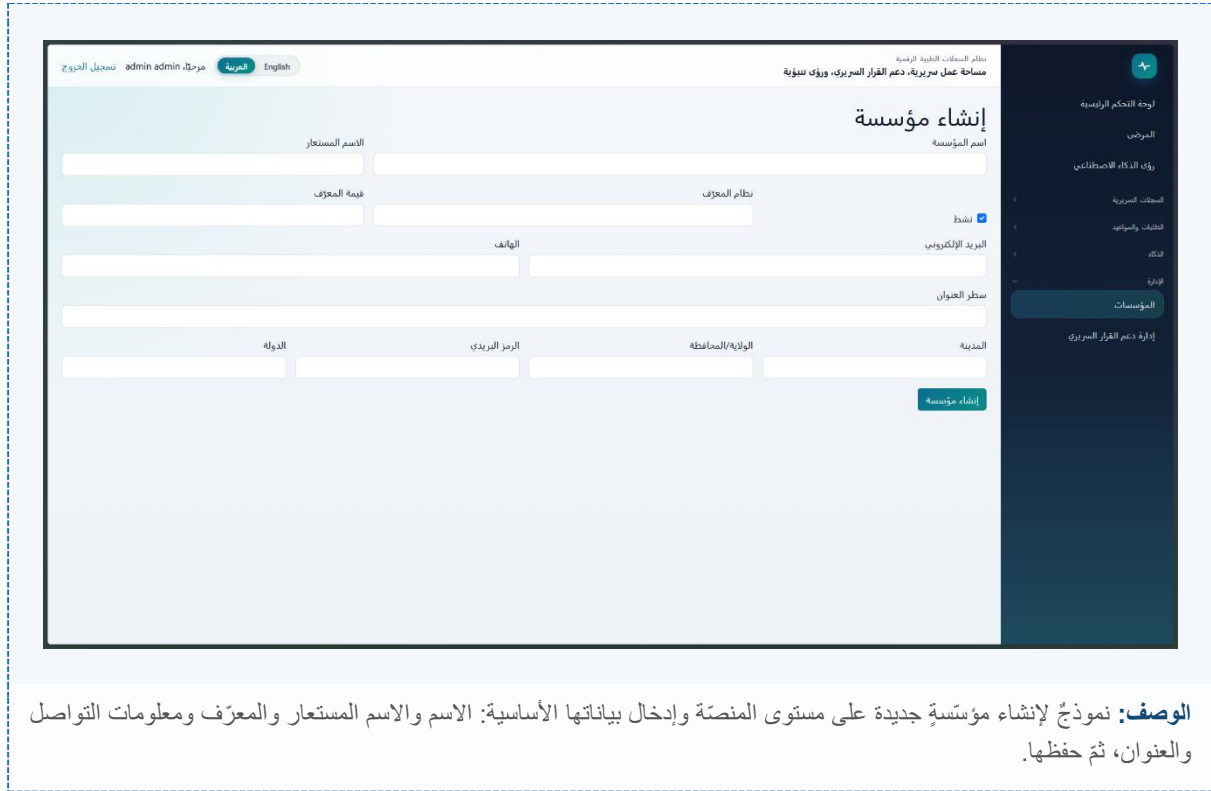
المؤسسات

الرقم الاسم نسط المعرف البريد الإلكتروني

02d1d7e5-a1bc-4c9a-b15d-732396382536	Al Rahma Surgical Hospital	True	HMA-ORG-1004	contact@alrahma-surg.sy	التفاصيل	تعديل	المحذف
0924a5ff-9cb0-4c6a-ab60-387c5469e512	Eye and Plastic Surgery Hospital	True	HMA-ORG-1008	contact@eyeplastic-hama.sy	التفاصيل	تعديل	المحذف
0980e032-e368-4fcc-b524-04aa25dec71a	Al Hikmah Hospital	True	HMA-ORG-1007	info@alhikmah-hosp.sy	التفاصيل	تعديل	المحذف
2c75ce08-d5b0-45b0-862a-5ce33cae43e	Al Asfar Hospital	True	HMA-ORG-1006	info@alasar-hosp.sy	التفاصيل	تعديل	المحذف
907b1711-4c74-4fe2-95ee-6b76d3353109	Horani Hospital	True	HMA-ORG-1005	info@horani-hosp.sy	التفاصيل	تعديل	المحذف
dbb7dcf5-de9b-4938-af27-5d51318c8f12	Hama University Hospital	True	HMA-ORG-1001	info@hama-univ-hosp.sy	التفاصيل	تعديل	المحذف
e6cbd9be-76b7-465e-8d30-5836a0d6d07e	Hama National Hospital	True	HMA-ORG-1002	info@hama-national.sy	التفاصيل	تعديل	المحذف
f7541102-0edd-47c5-969e-ed4c37c64aaf	Al Basheer Surgical Hospital	True	HMA-ORG-1003	contact@albasheer-surg.sy	التفاصيل	تعديل	المحذف
fae89eb-43de-4ebb-b417-38a300b9ebcf	Al Tobi Center	True	HMA-ORG-1009	info@altobi-center.sy	التفاصيل	تعديل	المحذف

الوصف: صفحة تسرد جميع المؤسسات في المنصة مع إمكانية البحث والتقييم، وأزرار لإنشاء والتعديل والتفاصيل والتاريخ، وتمثل المدخل الإداري لتنظيم المنصة في مؤسسات مستقلة.

الشكل ٤-٢٧: صفحة إدارة المؤسسات على مستوى المنصة.



الشكل ٤-٢٨: نموذج إنشاء مؤسسة جديدة.



الشكل ٤-٢٩: صفحة تفاصيل المؤسسة.

نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية

سجل نقاط نهاية نماذج ذكاء اصطناعي بعيدة يمكن للطبيب بعدها إرسال سجل FHIR لمريض إلى أحدها وقراءة قراره يجب أن تستخدم نقاط النهاية HTTPS، تُشترط الأذونات عند الترخيص.

الاسم	نقطة النهاية	المصادقة	الحالة	إجراءات
Stub Risk Model	https://localhost:5005/predict	None	لم يبدأ	تحديث حذف

تسجيل نموذج

الاسم

الوصف

رابط نقطة النهاية (HTTPS)

نوع المصادقة

نوع المصادقة (إلزامي)

نوع المصادقة

مسار JSON للقرار (إلزامي)

مسار نقطة داخل الاستجابة للقرار. اتركه فاركا لإرجاع كامل المحتوى.

نشط

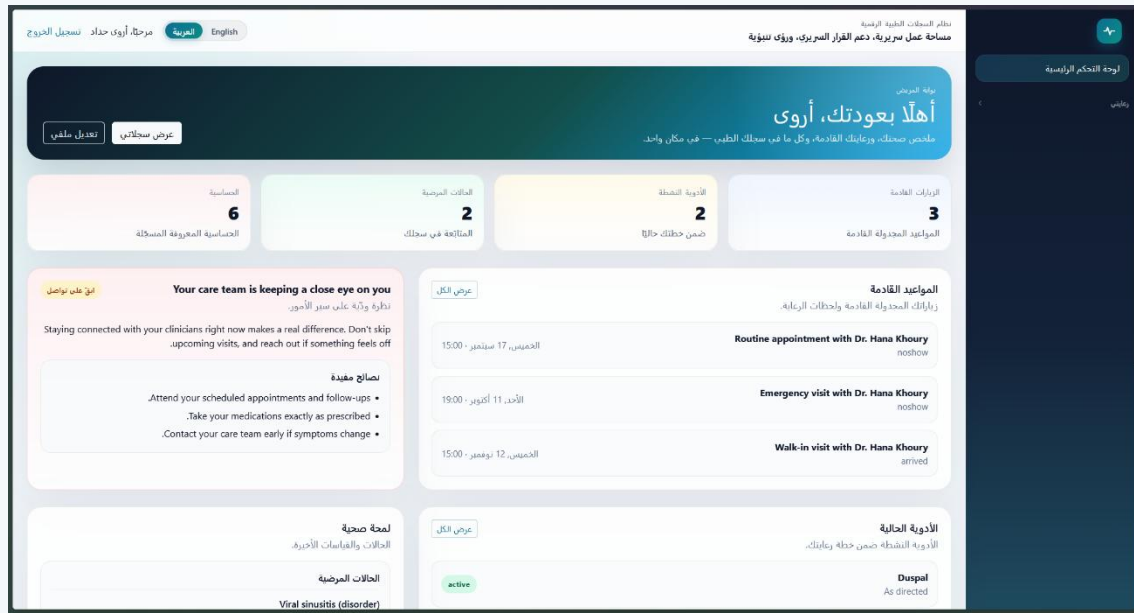
حفظ | إلغاء

الوصف: لوحة يسجل فيها المدير نماذج ذكاء اصطناعي مستضافة خارجياً: الاسم والوصف والرابط الآمن (HTTPS) ونوع المصادقة (لا شيء/مفتاح API/Bearer) واسم الترويسة والسرر (يُخزن مشفراً عبر [٢٥] ASP.NET Data Protection ولا يُعاد للعملاء) ومهمة الاتصال ومسار القرار في استجابة JSON وحالة التنغيع. وتعرض اللوحة النماذج المسجلة مع إمكانية التعديل والتنغيع/التعطيل.

الشكل ٤-٣: لوحة تسجيل وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية.

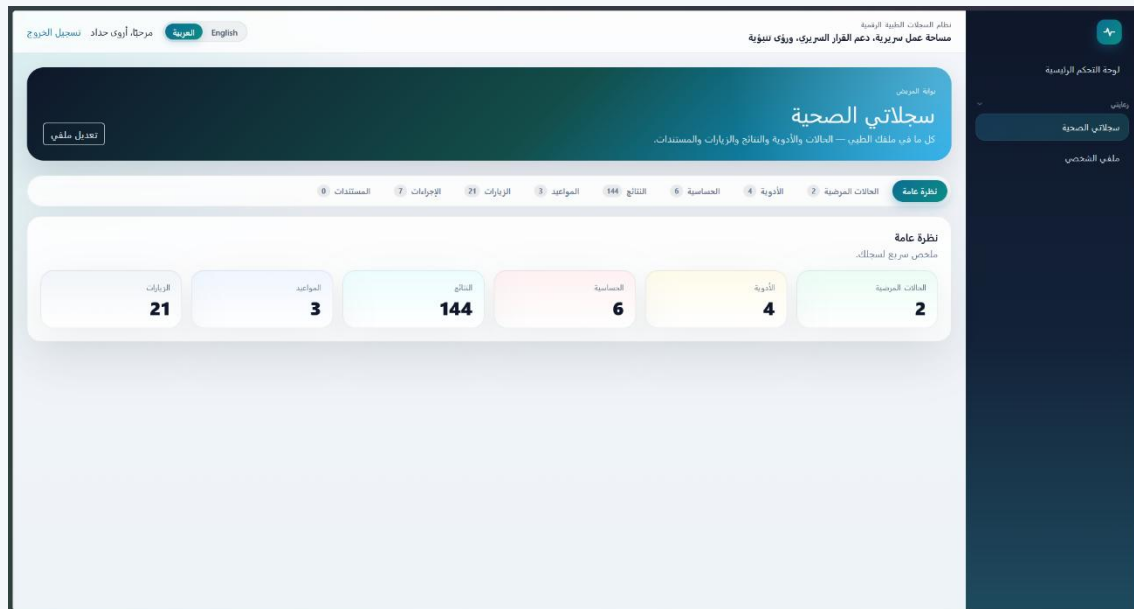
٤-٥ بوابة المريض

توفر بوابة المريض تجربة مبسطة وآمنة يطلع من خلالها المريض على سجله ضمن نطاق صلاحيته (Patient scope) فقط، فلا يرى سوى بياناته هو.



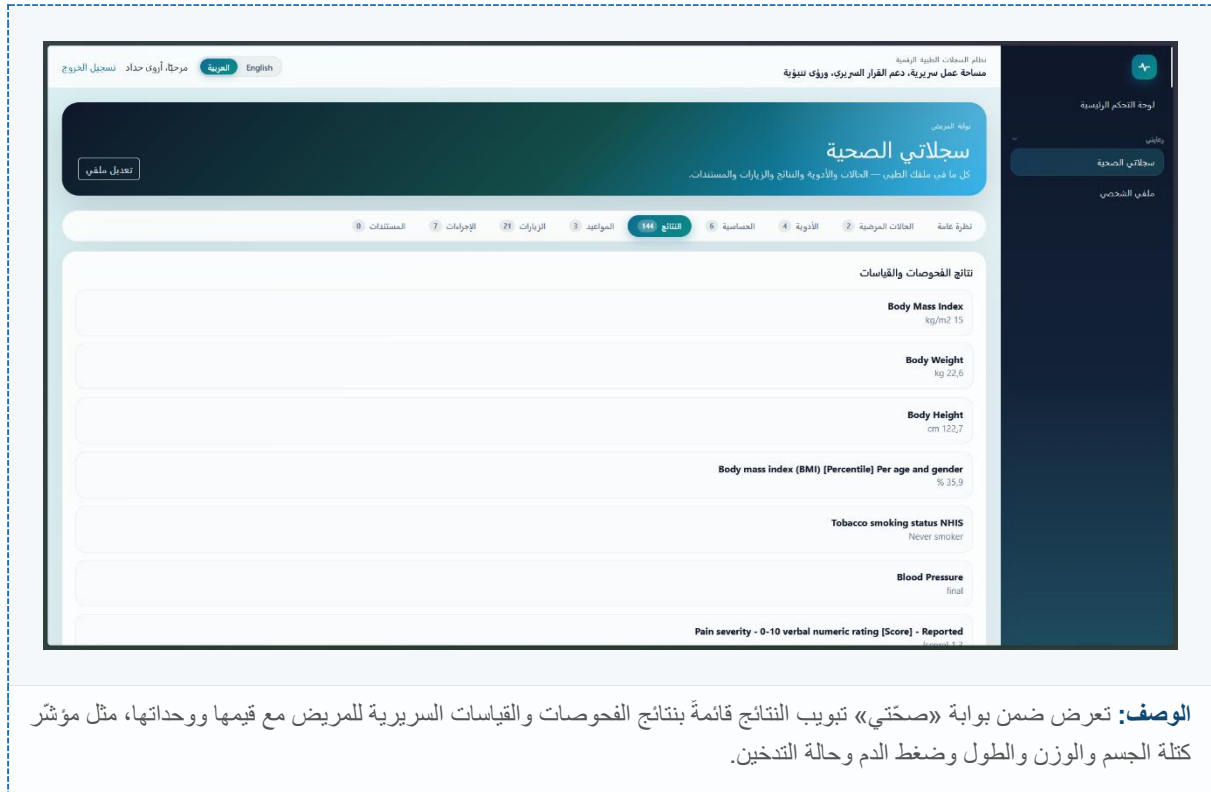
الوصف: لوحة ترحيبية للمريض تعرض ملخصاً سريعاً لحالته ومواعيده القادمة ومداخل إلى «صحتي» و «ملفي»، بأسلوب مبسط يناسب غير المختصين.

الشكل ٤-٣١: لوحة المريض الترحيبية.



الوصف: تعرض ملخص السجل الصحي للمريض: حالاته المرضية وأدويته وملاحظاته ومواعيده القادمة بطريقة مبسطة. وتُقدِّم البيانات ضمن نطاق المريض فلا يرى سوى سجله هو.

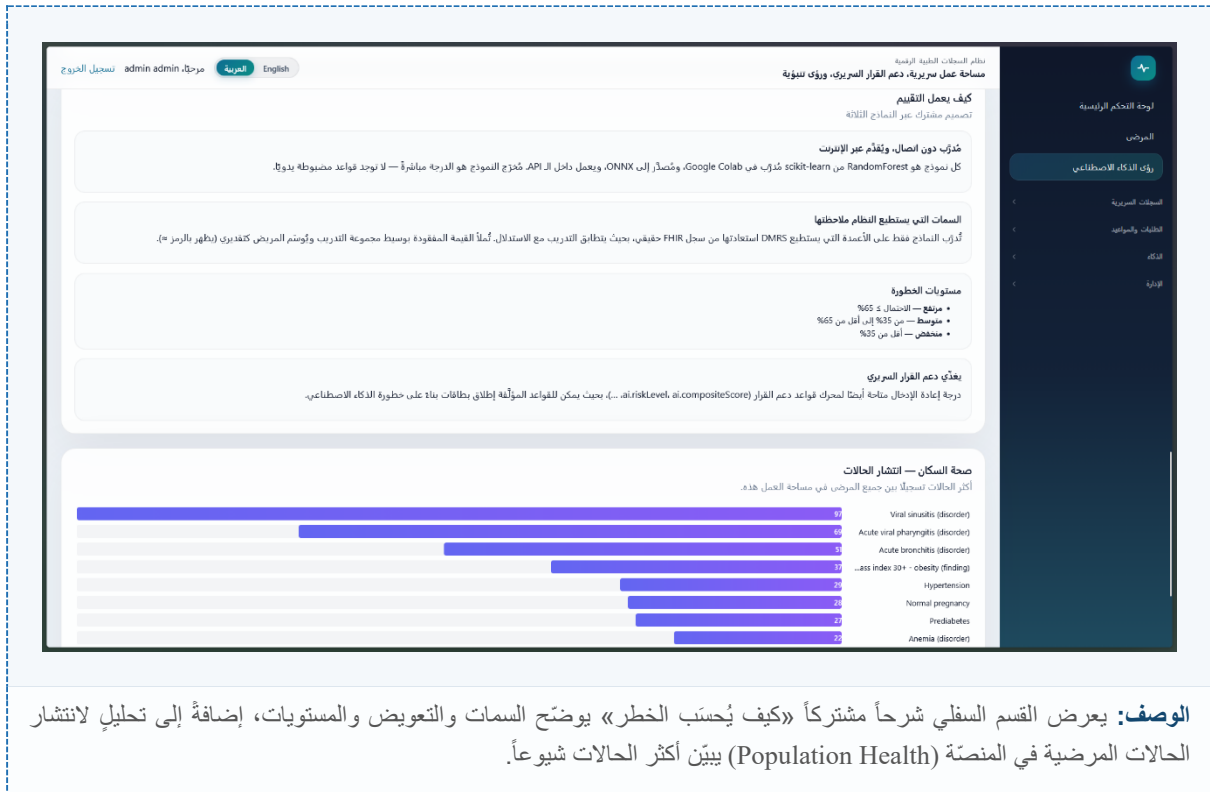
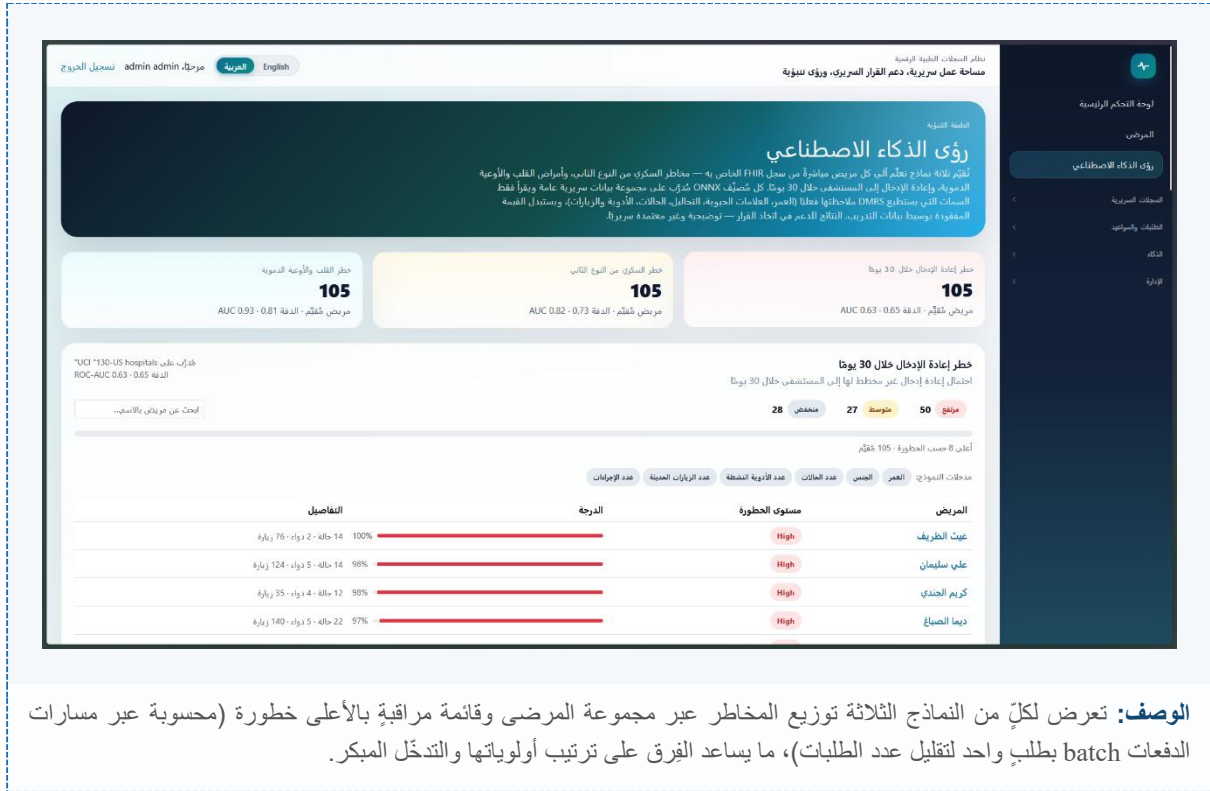
الشكل ٤-٣٢: بوابة «صحتي» تعرض ملخص سجل المريض.



الشكل ٤-٣٣: تبويب نتائج الفحوصات والقياسات في بوابة «صحتي».

٦-٤ لوحة الرؤى الذكية AI Insights

تقدم لوحة الرؤى الذكية نظرةً على مستوى المرضى تتجاوز المريض الواحد، وتجمع بين قائمة المراقبة والشرح والتحليل السكاني.



بهذا تكون واجهات النظام قد غطّت كامل دورة العمل السريري والإداري، بدءاً من تعريف الزائر بالنظام، مروراً بعمل الطبيب اليومي وإدارة المؤسسة والمنصّة، وصولاً إلى تمكين المريض والرؤى الذكية على مستوى المرضى، ضمن تجربةٍ موحّدة ومتجاوبة وثنائية اللغة.

٧-٤ اختبار النظام وتقييمه

لضمان موثوقية النظام والتحقق الآلي من صحة سلوكه، بُنيت منظومة اختبارات برمجية تُشغّل تلقائياً وتغطّي المكونات الأكثر حساسية في النظام: منطق الصلاحيات، ونماذج الذكاء الاصطناعي، ومحرك دعم القرار، وواجهة النظام البرمجية بكامل دورة حياة الموارد. وقد بلغ إجمالي الاختبارات ٢١٥ اختباراً تعمل جميعها بنجاح، وتنفّذ بأمر واحد في كل مرة يُعدّل فيها النظام، فتكشف أيّ تراجع في الجودة فور حدوثه.

وتتوزّع هذه الاختبارات على مشروعين منفصلين. يضمّ الأول (DMRS.UnitTests) اختبارات وحدة (Unit Testing) تفحص المنطق البرمجي في عزلة تامّة عن قاعدة البيانات والشبكة، وعددها ١٨٠ اختباراً تُنفّذ في أقل من ثانيتين. ويضمّ الثاني (DMRS.IntegrationTests) اختبارات تكامل (Integration Testing) تشغّل التطبيق الحقيقي بكامله — الواجهات والمستودع ومزوّد قاعدة البيانات وطبقة الصلاحيات — مقابل قاعدة بيانات PostgreSQL حقيقية تُنشأ آلياً داخل حاوية Docker لكل تشغيل، وعددها ٣٥ اختباراً.

واعتمدت المنظومة على إطار xUnit لكتابة الاختبارات وتشغيلها، ومكتبة Shouldly لصياغة التوكيدات بأسلوبٍ مقروء، ومكتبة NSubstitute لتوليد بدائل وهمية للتبعيات في اختبارات الوحدة، وأداة Testcontainers لإدارة حاوية قاعدة البيانات، وآلية WebApplicationFactory لاستضافة التطبيق في الذاكرة أثناء اختبارات التكامل. ويلخّص الجدول الآتي توزّع الاختبارات على محاور الفحص.

عدد الاختبارات	النوع	محور الفحص
40	وحدة	تصنيف نطاقات SMART ومنطق الصلاحيات
76	وحدة	استخراج السمات ونماذج الذكاء الاصطناعي
64	وحدة	محرك دعم القرار (القواعد والتحقق منها)
9	تكامل	دورة حياة موارد FHIR (CRUD)
10	تكامل	واجهة REST والتوافق مع معيار FHIR
9	تكامل	الصلاحيات مقابل قاعدة البيانات الحيّة
4	تكامل	تعدّد المستخدمين والتزامن
1	تكامل	الأداء
2	تكامل	اختبارات تحقق إطار العمل
215	—	المجموع

جدول ١-٤: توزّع اختبارات النظام الآلية على محاور الفحص.

٤-٧-١ اختبار الوظائف (Functional Testing)

يتحقق هذا المحور من صحة العمليات الأساسية على الموارد الطبية عبر تشغيل دورة الحياة كاملةً مقابل قاعدة بياناتٍ حقيقية: إنشاء المورد، ثم قراءته، والبحث عنه، وتعديله مع حفظ الإصدارات، وقراءة نسخةٍ سابقةٍ محدّدة، وأخيراً حذفه. ويؤكد أنّ كل عملية تنعكس على المخزن كما هو متوقع، وأنّ ترقيم النسخ وسجلّ التاريخ (history_) يعملان بدقة.

حالة الاختبار	النتيجة المتوقعة
إنشاء مورد ثم قراءته	يُسترجع المورد بالمعرّف نفسه وببياناته كاملة
تعديل مورد قائم	يُحفظ التغيير ويرتفع رقم النسخة إلى ٢
قراءة سجلّ الإصدارات (history_)	إدخال لكل نسخة بترتيب تنازلي دون فجوات
قراءة نسخةٍ سابقةٍ محدّدة	تعكس حالة المورد عند تلك النسخة تحديداً
حذف مورد	حذف ناعم فلا يُقرأ (٤٠٤) ولا يظهر في نتائج البحث
البحث بمعاملٍ محدّد	تُعاد الموارد المطابقة فقط ضمن حزمة Bundle

جدول ٤-٢: حالات اختبار الوظائف الأساسية على الموارد.

٤-٧-٢ اختبار واجهة النظام البرمجية (REST API)

يفحص هذا المحور التزام الواجهة البرمجية بعقد بروتوكول HTTP ومعياري FHIR: صحة رموز الحالة، ووجود ترويسات Location و ETag عند الإنشاء، ونوع المحتوى application/fhir+json، وبنية حزم البحث (searchset)، وإعادة كائن OperationOutcome عند مخالفة المورد للمعيار. وبهذا يُضَمَّن أنّ أيّ عميلٍ متوافقٍ مع FHIR يستطيع التعامل مع النظام على النحو المتوقّع.

الطلب	الاستجابة المتوقعة
إنشاء مورد صحيح	٢٠١ مع ترويسة Location و ETag يحمل رقم النسخة
قراءة مورد غير موجود	٤٠٤ غير موجود
بحث ناجح	٢٠٠ وحزمة searchset بنوع المحتوى application/fhir+json
إرسال مورد مخالف للمعيار	٤٠٠ مع OperationOutcome بصيغة application/fhir+json
تعديل بمعرّف غير متطابق مع الجسم	٤٠٠ طلب غير صالح
تعديل مورد غير موجود	٤٠٤ غير موجود

جدول ٤-٣: حالات اختبار واجهة النظام البرمجية.

٤-٧-٣ اختبار الصلاحيات

يمثل هذا المحور أهم محاور الاختبار نظراً لحساسية البيانات الطبية، وينقسم إلى مستويين. يفحص المستوى الأول (اختبارات وحدة) منطق تصنيف الصلاحيات مباشرة: كيف يُصنّف المستخدم إلى مستوى مريض أو مؤسسة أو نظام انطلاقاً من نطاقات SMART ودوره. ومن أبرز اختباره اختبار انحدارٍ يثبت حالة حقيقية عولجت سابقاً، إذ يمنح خادم الهوية نطاق `*/user.*` افتراضياً لكل رمز — بما فيه رمز المريض — فيتأكد الاختبار أن المريض يبقى محصوراً في مستواه ولا يُرْفَع إلى مستخدم مؤسسة.

ويشغل المستوى الثاني (اختبارات تكامل) هذه القواعد على النظام الحيّ مقابل قاعدة البيانات، فيتحقّق من العزل الفعلي بين المرضى والمؤسسات. ويبين الجدول الآتي أبرز السيناريوهات المفحوصة على المستويين.

السيناريو	النتيجة المتوقعة
مستخدم بلا أي نطاق	لا وصول (None)
طبيب يحمل دوراً سريرياً	مستوى مؤسسة (User)
مريض يحمل نطاق <code>*/user.*</code> الافتراضي	يبقى مستوى مريض (لا يُرْفَع)
مريض يقرأ سجله الخاص	مسموح
مريض يبدّل المعرّف لسجل مريض آخر	٤٠٣ ممنوع
طبيب يقرأ مريضاً من مؤسسة أخرى	مسموح (قراءة عابرة للمؤسسات)
مدير مؤسسة يحذف مريض مؤسسة أخرى	٤٠٣ ممنوع
طلب دون رمز مصادقة	٤٠١ غير مُصادق

جدول ٤-٤: سيناريوهات اختبار الصلاحيات على مستوى الوحدة والتكامل.

٤-٧-٤ اختبار الذكاء الاصطناعي

يتحقّق هذا المحور من صحة طبقة الذكاء الاصطناعي على امتداد مسار التنبؤ كاملاً، وتُشغّل الاختبارات مقابل ملفات ONNX الحقيقية المنشورة مع النظام لا مقابل بدائل وهمية. فيفحص استخراج السمات من مشاهدات FHIR (بما فيها القيم المخزّنة داخل مكوّنات المشاهدة كضغط الدم)، وتعويض القيم المفقودة بقيم صحيّة، ثم تمرير متجهات مرجعية معلومة (Golden Vectors) والتأكد من وقوع الاحتمال الناتج ضمن المدى المتوقع، وإطراد الخطر مع تصاعد العامل السريري.

ويثبت المحور كذلك تفصيلاً دقيقاً في التصميم: يرمّز نموذج القلب الجنس وفق اتفاقية مجموعة تدريبه (ذكر=١)، بينما يرمّزه نموذج إعادة الدخول بالاتجاه المعاكس (أنثى=١) وفق اتفاقية مجموعته. وكلا الترميزين صحيح في موضعه، غير أن الخلط بينهما يقلب التنبؤ من دون أن يُحدث خطأ ظاهراً، ولذلك أُفرد لكلٍ منهما اختباراً يثبت اتجاهه ويمنع أيّ تبديل لاحق. وإلى جانب ذلك

أظهرت الاختبارات حدًا حقيقياً في النموذج ذاته: إذ تبين أن نموذج السكري غير مطّرد في المناطق التي تندر فيها بيانات التدريب، وهو ما يؤكد عملياً أن نتائج النماذج استرشادية وتستلزم إعادة تدريب على بيانات محلية قبل الاعتماد السريري. كما يغطي المحور محرك دعم القرار: مُقيّم قواعد JsonLogic والتحقّق من صحّة القواعد المؤلّفة.

الفحص	النتيجة المتوقعة
اختيار أحدث قياس من عدة مشاهدات	يُنتقى الأحدث زمنياً لا الأول وروداً
قراءة ضغط الدم من مكّون الملاحظة	تُقرأ القيمة من component لا من value
تعويض سمة مفقودة	تُملأ بقيمة صحيحة وتُدرج في قائمة المعوّضات
مريض بلا أيّ قياسات	لا يُصنّف مرتفع الخطورة
متجه مرجعي منخفض/مرتفع الخطورة	احتمال ضمن المدى المنخفض/المرتفع
ترميز الجنس في النموذجين	متعاكس ومثبّت باختبار لكلّ منهما
تصاعد الخطر مع ارتفاع الغلوكوز	يرتفع الاحتمال باطراد ضمن المدى الكثيف
معامل غير معروف في قاعدة قرار	يرفضه المدقّق قبل الحفظ
اتساق مؤشّر الخطورة مع المستوى المعروض	متطابقان دائماً لكلّ الحالات المفحوصة

جدول ٤-٥: عينة من فحوص نماذج الذكاء الاصطناعي ومحرّك دعم القرار.

٤-٧-٥ اختبار تعدّد المستخدمين

يتحقّق هذا المحور من سلامة سلوك النظام عند عمل عدّة مستخدمين في آنٍ واحد، وهو جوهر بيئة العمل الطبية. فيُختبَر عزل البيانات تحت الحمل المتزامن، وتماسك سجلّ الإصدارات عند تسابق عدّة تعديلاتٍ على المورد نفسه، إذ يمنع رمز التزامن المتفائل (Optimistic Concurrency) كاتبين من تثبيت النسخة ذاتها، فيبقى تسلسل الإصدارات متّصلاً بلا تكرارٍ ولا فجوات مهما تشابك تنفيذ الطلبات.

السيناريو	النتيجة المتوقعة
عشرة مرضى يقرؤون سجلّاتهم آنياً	يرى كلّ سجلّه فقط دون تسرّب
عشرة مستخدمين يقرؤون سجلّاً واحداً	ينجح مالكة فقط ويُمنع الباقون (٤٠٣)
ستّة تعديلات متزامنة على مورد	سجلّ إصداراتٍ متّصل بلا تكرارٍ ولا فجوات
تعديلات متتابعة على مورد	ترتفع النسخ ٥٠١ باطراد

جدول ٤-٦: سيناريوهات اختبار تعدّد المستخدمين والتزامن.

٤-٧-٦ اختبار الأداء

يقيس هذا المحور أثر تجميع طلبات التقييم في مسار الرؤى الذكية. فبدل استدعاء نقطة التقييم الفردية مرّة لكل مريض — وهو ما يصطدم بسقف الاتصالات المتزامنة في المتصفح — تجمع اللوحة

المرضى في طلب واحد (batch). ويقارن الاختبار المسارين مقابل النظام الحي بعد تهيئة مجموعة من المرضى. وفي إحدى عمليات القياس على أربعين مريضاً بلغ زمن الطلب المجمع ٣١ ملي ثانية مقابل ٥٩٣ ملي ثانية للطلبات الفردية، أي تحسّن يقارب ١٩ ضعفاً، ما يؤكّد جدوى التجميع من جهة الخادم.

الزمن المقيس	أسلوب التقييم (أربعون مريضاً)
٣١ ملي ثانية	طلب مجمع واحد (batch)
٥٩٣ ملي ثانية	أربعون طلباً فردياً
نحو ١٩ ضعفاً	نسبة التحسّن

جدول ٤-٧: قياس أداء التقييم المجمع مقابل التقييم الفردي.

وتُظهر هذه المنظومة أنّ الوظائف الأساسية والواجهة البرمجية وطبقتي الصلاحيات والذكاء الاصطناعي تعمل وفق ما هو متوقع، وأنّ النظام يصمد تحت الاستخدام المتزامن. وإلى جانب توثيقها للسلوك الصحيح، أثبتت هذه الاختبارات قدرتها على كشف الأخطاء فعلياً؛ فعند تعطيل فحص ملكية المريض عمداً على سبيل التجربة، أخفقت اختباراً عزل المريض وحدهما دون سواهما ثم أعيد الفحص، ما يؤكّد أنّ الاختبارات ذات قيمة تشخيصية حقيقية لا مجرد تأكيدات شكلية.

٤-٨ التحليل الأمني للنظام

تتسم البيانات الصحية بحساسية خاصة تجعل حمايتها شرطاً لا ميزة، لذلك بُني النظام على طبقات أمنية متتابعة تغطي نقل البيانات وهوية المستخدم وصلاحياته والملفات المرفوعة. وفيما يأتي تحليل لكل طبقة منها:

التشفير أثناء النقل (HTTPS): يعتمد النظام على بروتوكول HTTPS لتأمين جميع الاتصالات بين الواجهة الأمامية والخادم، بما يضمن تشفير البيانات أثناء انتقالها عبر الشبكة ويمنع اعتراضها أو تعديلها من قبل أطراف غير مخولة، وهو ما يُعرف بهجوم الوسيط (Man-in-the-Middle Attack). كما يضمن استخدام الشهادات الرقمية التحقق من هوية الخادم قبل تبادل البيانات.

التفويض (OAuth2): لا يتعامل النظام مع كلمات مرور المستخدمين إطلاقاً، بل يفوض ذلك إلى خادم Keycloak وفق إطار OAuth2. وتُستخدم منحة رمز التفويض (Authorization Code)، إذ يُعاد توجيه المستخدم إلى خادم الهوية ليصادق هناك، ثم يعود إلى التطبيق حاملاً رمزاً يُستبدل برمز دخول (Access Token) من نوع JWT. وبذلك يبقى سرّ المستخدم محصوراً في خادم الهوية وحده، ويقتصر ما يحمله التطبيق على رمز محدود الصلاحية والمدة يمكن سحبه عند الحاجة.

التحقق من الهوية (OpenID Connect): يضيف OpenID Connect طبقة الهوية فوق OAuth2، فيوفّر إلى جانب رمز الدخول رمز هوية (ID Token) يحمل بيانات المستخدم وأدواره.

ويتحقق الخادم من توقيع كل رمز ومن جهة إصداره ومدة صلاحيته قبل قبول أي طلب، فلا يكفي امتلاك الرمز ما لم يكن صحيحاً وصادراً عن الخادم المعتمد وغير منتهي الصلاحية.

تشفير كلمات المرور: تُخزن كلمات المرور داخل Keycloak مُهشمةً بخوارزمية Argon2id، وهي خوارزمية تهشيم حديثة مصممة لمقاومة الهجمات العتادية المتوازية لأنها تستهلك قدراً كبيراً من الذاكرة إلى جانب المعالجة. ويُضاف إلى كل كلمة مرور ملح عشوائي (Salt) يمنع استعمال جداول التهشيم الجاهزة، ولا تُخزن كلمة المرور بصيغتها الأصلية في أي موضع من النظام، فحتى لو تسربت قاعدة بيانات الهوية تبقى الكلمات الأصلية غير قابلة للاستخلاص عملياً.

حماية الملفات: تخضع الوثائق السريرية المرفوعة لعدة ضوابط: فحجم الملف محدودٌ بعشرين ميغابايت لمنع استنزاف موارد الخادم، ويُشتق اسم التخزين من معرف فريد (GUID) يُضاف إلى اسم الملف بعد تجريده من أي مسار، بما يقطع محاولات الخروج من مجلد التخزين (Path Traversal) ويمنع أن يطمس ملفاً ملفاً آخر. كما تُحفظ الملفات خارج المجلد العام الذي يخدمه الخادم مباشرةً، فلا سبيل إلى تنزيل أي وثيقة عبر رابط مباشر، بل عبر نقطة نهاية تتحقق أولاً من حق المستخدم في الوصول إلى سجل ذلك المريض تحديداً.

صلاحيات المستخدمين: يُطبق التحكم بالوصول على الخادم لا على الواجهة، فإخفاء زر في الواجهة ليس إجراءً أمنياً. ويجمع النظام بين الأدوار (RBAC) ونطاقات الصلاحيات على غرار SMART on FHIR، فيفحص كل طلب للتأكد من أن الدور يملك العملية المطلوبة وأن نطاقه يشمل المريض المقصود. ويظهر أثر ذلك بوضوح في نطاق المريض (Patient Scope) الذي يحصر المستخدم في سجله هو، فلا يستطيع الوصول إلى بيانات مريض آخر حتى لو عدل المعرف في الطلب يدوياً. وتفصيل توزيع الصلاحيات على الأدوار مذكور في القسم ٣-٢.

وتبقى هذه الطبقات أساساً لا نهائية؛ إذ يستلزم أي نشر واقعي إضافة سجل تدقيق (Audit Log) لنتبع الوصول إلى البيانات الصحية، وتشفير البيانات أثناء تخزينها، بما يوافق متطلبات الخصوصية الصحية المعمول بها، وهو ما تعرضه الآفاق المستقبلية.

الفصل الخامس - الخاتمة والآفاق المستقبلية

قدّم هذا المشروع نظاماً متكاملًا لإدارة السجلات الطبية الرقمية يجمع بين سجلّ قائم على معيار FHIR HL7 R5، ومحرك دعم قرارٍ سريري قابلٍ للتهيئة، وثلاثة نماذج ذكاءٍ اصطناعي تعمل على بيانات المريض الحقيقية، إضافةً إلى سجلّ لنماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية، وبوابة خدمةٍ ذاتية للمريض، وواجهة ثنائية اللغة. وبذلك يعالج المشروع مشكلتي تشتت البيانات وغياب الدعم الاستباقي للقرار، ويرفع كفاءة العمل الطبي وجودته، ويضع أساساً تقنياً موثقاً وقابلاً للتوسع نحو تطبيقاتٍ صحيةٍ أوسع.

وقد أثبت المشروع عملياً جدوى البناء فوق معيارٍ عالمي مثل FHIR في توحيد البيانات وضمان قابلية تبادلها، وجدوى دمج طبقة ذكاءٍ اصطناعي تعمل على سماتٍ يمكن للنظام استخراجها فعلاً من سجلّ المريض، بما يجعل التقديرات واقعيةً وقابلة للعرض في موضع الرعاية. كما أبرزت ورشة تأليف قواعد دعم القرار مرونة المنظومة في تكييف التنبيهات وفق احتياجات كلّ مؤسسة.

ويقضي الإنصاف العلمي ببيان حدود هذا العمل بوضوح. فقد تُرّبت نماذج الذكاء الاصطناعي على مجموعات بياناتٍ عامة منشورة لأغراض البحث العلمي، لا على بيانات المرضى في هذه المنصة ولا على بياناتٍ محلية، ولذلك فإنّ نتائجها استرشادية تدعم قرار الطبيب ولا تحلّ محلّ التشخيص الطبي بحال. ويستلزم استخدامها عملياً إعادة تدريبها على بياناتٍ محلية ممثلة للمجتمع المستهدف، والتحقّق من أدائها سريرياً، بعد الحصول على الموافقات الأخلاقية اللازمة. كما أنّ النظام لم يُختبر بعدُ في بيئة تشغيلٍ حقيقية بحجم بياناتها وعدد مستخدميها، فيبقى ما قدّم أساساً تقنياً متكاملًا يصلح للبناء عليه لا منتجاً جاهزاً للاعتماد السريري المباشر.

ومع اكتمال الوظائف الأساسية، تبقى أمام المشروع آفاقٌ واسعة للتطوير نوجز أبرزها فيما يأتي:

الآفاق المستقبلية

النشر السحابي والحاويات

تهيئة النظام للنشر عبر الحاويات (Docker) [٢٣] مع إدارة أمانة للأسرار وشهادات TLS وخطوط تكاملٍ ونشرٍ مستمر (CI/CD)، بما يسهّل التشغيل في بيئات الإنتاج.

ربط مصدر بيانات الأدوية الحيّ

استبدال مزود معرفة الأدوية التجريبي بمصدرٍ حيّ مثل RxNorm [٢٢] لإثراء فحوص الجرعات والتدخلات الدوائية وتغطية أوسع للأدوية.

توسيع نماذج الذكاء الاصطناعي

إضافة نماذج تنبؤية جديدة وإعادة تدريب النماذج الحالية على بياناتٍ محليةٍ حقيقية لرفع دقّتها، والاستفادة من سجلّ النماذج الخارجية لدمج خدمات ذكاءٍ متخصّصة.

تطوير تطبيق موبايل

إتاحة تطبيقٍ محمولٍ للمرضى والكادر الطبي يوسّع نطاق الوصول إلى النظام ويعزّز انخراط المريض في رعايته.

تعزيز الأمان وحماية الخصوصية

إضافة سجلّ تدقيقٍ (Audit Log) للوصول إلى البيانات الصحية، وتشفير البيانات أثناء التخزين، بما يتوافق مع متطلبات الخصوصية الصحية (مثل HIPAA وGDPR) قبل أيّ نشرٍ واقعي.

توسيع التشغيل البيئي

دعم استيراد/تصدير جُزَم (Bundles) FHIR [١] والتكامل مع أنظمةٍ صحيةٍ أخرى عبر مواصفات SMART on FHIR [١٩] الكاملة، بما يحوّل النظام إلى عقدةٍ ضمن منظومةٍ صحيةٍ أوسع.

الفصل السادس – الملحق

٦-١ روابط المشروع

الشفرة المصدرية الكاملة للنظام متاحة على مستودع GitHub الآتي:

مستودع المشروع على GitHub: <https://github.com/Khair69/DMRS>

٦-٢ ملخص حزمة التقنيات

يلخص الجدول الآتي حزمة التقنيات المستخدمة في النظام بحسب الطبقة:

الطبقة	التقنيات
الخادم (Backend)	ASP.NET Core ١٠, Entity Framework Core ١٠, #C
قاعدة البيانات	PostgreSQL (مع تخزين JSONB لموارد FHIR)
معياري البيانات الصحية	FHIR R5 HL7 عبر مكتبة .NET SDK Firely
الواجهة الأمامية	Bootstrap, (.NET ١٠), Blazor WebAssembly, طبقة ترجمة عربي/إنجليزي
المصادقة والتفويض	Keycloak (OAuth٢ / OpenID Connect), رموز JWT, نطاقات SMART
الذكاء الاصطناعي	Python + scikit-learn (تدريب), ONNX Runtime, ONNX + skl٢onnx (استدلال)
معرفة الأدوية	خدمة DMRS.MedicineInfo.Api (مع إمكانية RxNorm الحي)
أدوات مساندة	Serilog (التسجيل), ASP.NET Data Protection (حماية الأسرار), Swagger/OpenAPI
الاختبار	xUnit (كتابة الاختبارات), Testcontainers, NSubstitute, Shouldly (حاوية قاعدة البيانات), WebApplicationFactory

٦-٣ موارد FHIR المدعومة

تغطي الجوانب السريرية والإدارية، يلخصها FHIR R5 يدير النظام مجموعة من موارد [١] الجدول الآتي:

المورد (Resource)	الدور في النظام
Patient	بيانات المريض الديموغرافية ومعرفاته.
Practitioner / PractitionerRole	الكادر الطبي وأدوارهم ضمن المؤسسات.
Organization	المؤسسات الصحية المسجلة في المنصة.
Location	المواقع والمرافق التي تُربط بها المواعيد والزيارات.

المورد (Resource)	الدور في النظام
Encounter	الزيارات السريرية وفتراتها ومشاركوها.
Appointment	المواعيد المجدولة بين المرضى والكادر.
Condition	التشخيصات والحالات المرضية للمريض.
Observation	القياسات ونتائج الفحوص (سكر، ضغط، كتلة جسم...).
Procedure	الإجراءات الطبية التي تُقدّم للمريض.
MedicationRequest	طلبات/وصفات الأدوية.
AllergyIntolerance	حالات فرط الحساسية تجاه المواد والأدوية.
ServiceRequest	طلبات الخدمة والإحالات.

جدول ٦-١: موارد FHIR R5 التي يديرها النظام.

٦-٤ مسرد المصطلحات

نوضح فيما يأتي أبرز المصطلحات التقنية الواردة في هذا الكتاب:

المصطلح	التعريف
FHIR	معيّار عالمي لتبادل البيانات الصحية يمثّل المفاهيم السريرية على شكل موارد قياسية.
CDS	دعم القرار السريري: تنبيهات وتوصيات تُعرض للطبيب في موضع الرعاية.
CDS Hooks	مواصفة لربط أنظمة دعم القرار بأنظمة السجلات عند أحداثٍ معيّنة.
JSON-Logic	صياغة منطقية بصيغة JSON تُستخدم لتعريف شروط إطلاق قواعد دعم القرار.
ONNX	صيغة مفتوحة لتمثيل نماذج تعلّم الآلة تتيح تشغيلها عبر بيئاتٍ مختلفة.
LOINC	نظام ترميز عالمي للفحوص والقياسات المخبرية والسريرية.
OAuth٢ / OIDC	بروتوكولا تفويض ومصادقة يعتمدان على Keycloak.
JWT	رمز دخول موقع يحمل هوية المستخدم وأدواره ويُتحقق منه في كلّ طلب.
SMART on FHIR	إطار لتطبيق نطاقات صلاحيات (System/User/Patient) فوق معيار FHIR.
RBAC	تحكّم بالوصول قائم على الأدوار.
Soft Delete	حذف منطقي (ناعم) يحتفظ بالسجل مع وسمه محذوفاً بدل إزالته فعلياً.
Synthesia	أداة لتوليد بيانات مرضى تركيبية لأغراض الاختبار والعرض.

جدول ٦-٢: مسرد بأبرز المصطلحات التقنية.

٦-٥ تشغيل النظام (مختصر)

يتألف تشغيل النظام من إعداد قاعدتي بيانات PostgreSQL وتطبيق هجرات EF Core للقاعدة الرئيسية، وتشغيل خادم Keycloak مع مجالٍ باسم DMRS وعميلٍ للواجهة الأمامية، ثم تشغيل الخدمات الثلاث بالترتيب: خدمة معلومات الأدوية، فالواجهة البرمجية الرئيسية (مع توثيق Swagger)، فالواجهة الأمامية. وتُحمّل بيانات تجريبية (جرَم Synthea) عبر أدوات التهيئة في وضع التطوير لتعبئة اللوحات ودعم القرار وبطاقات المخاطر.

المراجع

- [1] HL7 International. "HL7 FHIR Release 5 (R5) Specification." <https://hl7.org/fhir/>
- [2] Firely. "Firely .NET SDK (HL7.Fhir) Documentation." <https://docs.fire.ly/>
- [3] Microsoft. "ASP.NET Core Documentation." <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/>
- [4] Microsoft. "C# Language Documentation." <https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp/>
- [5] Microsoft. "Entity Framework Core Documentation." <https://learn.microsoft.com/ef/core/>
- [6] The PostgreSQL Global Development Group. "PostgreSQL Documentation." <https://www.postgresql.org/docs/>
- [7] Microsoft. "ASP.NET Core Blazor Documentation." <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/blazor/>
- [8] Keycloak. "Keycloak Server Documentation." <https://www.keycloak.org/documentation>
- [9] Microsoft. "ONNX Runtime Documentation." <https://onnxruntime.ai/>
- [10] F. Pedregosa et al. "Scikit-learn: Machine Learning in Python." JMLR 12 (2011): 2825-2830. <https://scikit-learn.org/>
- [11] ONNX. "sklearn-onnx (skl2onnx) Documentation." <https://onnx.ai/sklearn-onnx/>
- [12] Bootstrap Team. "Bootstrap Documentation." <https://getbootstrap.com/>
- [13] CDS Hooks. "CDS Hooks Specification." <https://cds-hooks.org/>
- [14] UCI / Kaggle. "Pima Indians Diabetes Database." <https://www.kaggle.com/datasets/uciml/pima-indians-diabetes-database>
- [15] UCI Machine Learning Repository. "Heart Disease Data Set." <https://archive.ics.uci.edu/dataset/45/heart+disease>
- [16] B. Strack et al. "Diabetes 130-US hospitals for years 1999-2008 Data Set." UCI ML Repository, 2014. <https://archive.ics.uci.edu/dataset/296/>
- [17] MITRE. "Synthea: Synthetic Patient Population Simulator." <https://synthetichealth.github.io/synthea/>
- [18] OpenID Foundation. "OpenID Connect Core 1.0 / OAuth 2.0." <https://openid.net/connect/>
- [19] HL7 International. "SMART App Launch Framework." <https://hl7.org/fhir/smart-app-launch/>
- [20] Regenstrief Institute. "LOINC — Logical Observation Identifiers Names and Codes." <https://loinc.org/>
- [21] JsonLogic. "JsonLogic — Build complex rules, serialize them as JSON." <https://jsonlogic.com/>
- [22] U.S. National Library of Medicine. "RxNorm." <https://www.nlm.nih.gov/research/umls/rxnorm/>
- [23] Docker Inc. "Docker Documentation." <https://docs.docker.com/>
- [24] Serilog. "Serilog — Structured logging for .NET." <https://serilog.net/>

- [25] Microsoft. "ASP.NET Core Data Protection." <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/security/data-protection/>
- [26] SmartBear / OpenAPI Initiative. "OpenAPI Specification (Swagger)." <https://swagger.io/specification/>
- [27] Microsoft. ".NET Platform Documentation." <https://learn.microsoft.com/dotnet/>
- [28] W3C / WebAssembly Community Group. "WebAssembly Specification." <https://webassembly.org/>
- [29] SNOMED International. "SNOMED CT." <https://www.snomed.org/>
- [30] OpenMRS. "OpenMRS Documentation and FHIR Module (openmrs-module-fhir2)." <https://openmrs.org/> , <https://github.com/openmrs/openmrs-module-fhir2>
- [31] OpenEMR. "OpenEMR Features and FHIR API Documentation." <https://www.open-emr.org/>
- [32] HAPI FHIR. "HAPI FHIR — The Open Source FHIR API for Java." <https://hapifhir.io/>
- [33] Medplum. "Medplum Documentation — FHIR-native Developer Platform." <https://www.medplum.com/>
- [34] Epic. "Epic on FHIR — Specifications." <https://fhir.epic.com/>
- [35] Oracle Health. "Oracle Health (Cerner) Ignite APIs for FHIR." <https://docs.oracle.com/health/>